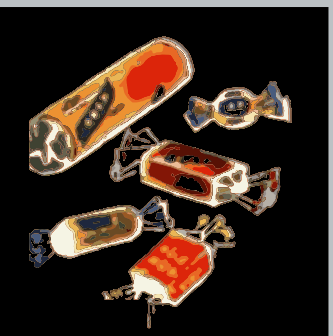


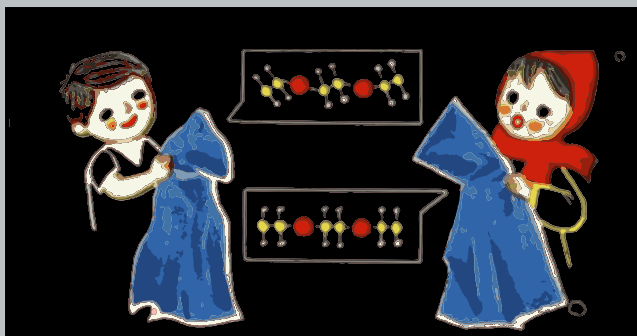


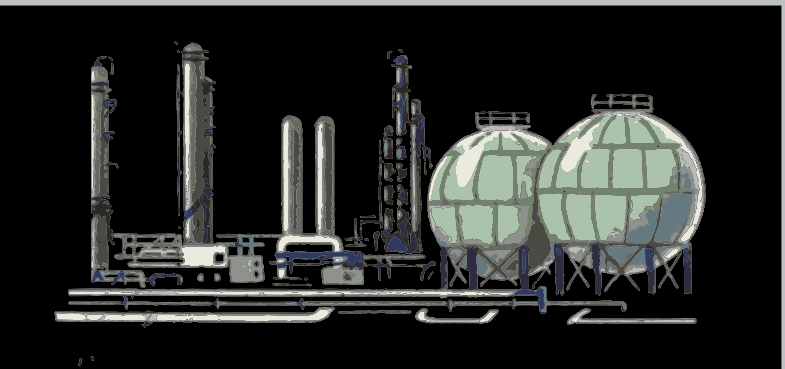
十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社

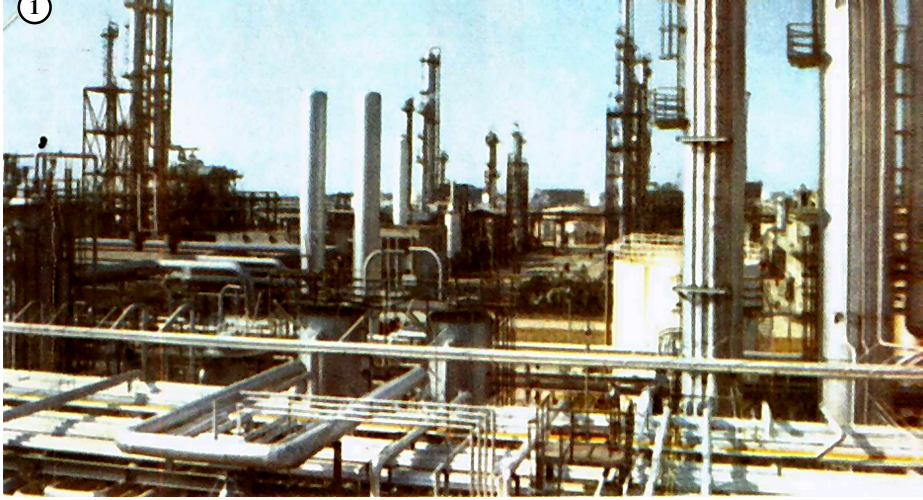


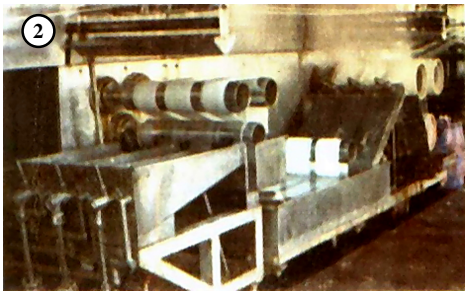




化学

2







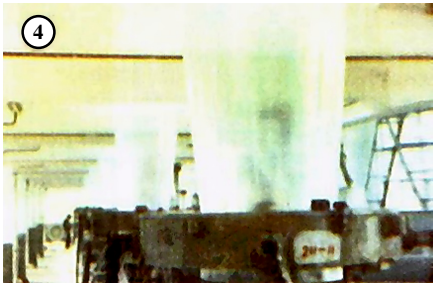
① 石油化工厂

② 腈纶抽丝

③ 高压聚乙烯

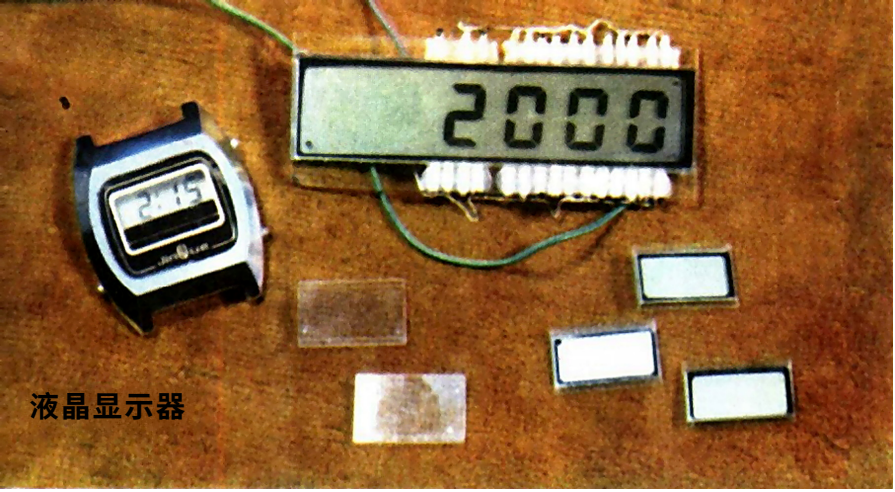
④ 吹制聚乙烯薄膜

⑤ ⑥ 各种聚乙烯制品









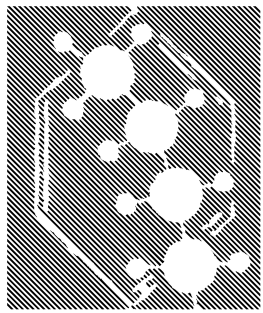
胰岛素空间结构模型



十万个为什么

化　学

❷



少年儿童出版社

插　图

朱　然　袁晓沧　黄　辉等

装　帧

张 之 凡

十 万 个 为 什 么

化　学

(2)

本　社　编

少年儿童出版社出版

(**上海延安西路** 1538 **号**)

新华书店上海发行所发行

上海中华印刷厂排版　　上海商务印刷厂印刷

开本 787×1092　1/32　印张 7.625　插页 1　字数 128,000

1962 年 10 月第 1 版　1980 年 9 月第 3 版　1982 年 4 月第 1 次印刷

印数 1—292,000

统一书号：R13024 · 81　　定价：(科二) 0.57 元

编 者 的 话

自然界里千变万化的事物，吸引着每一个好奇、爱问的少年儿童。在他们的脑海里，有着许许多多的“为什么”，多么希望能够及时得到解答啊！

为了满足广大少年儿童的需要，帮助他们逐步认识自然界的客观规律，插上幻想的翅膀，去探索大自然的奥秘，为人类造福，我社从一九六一年四月起，编辑出版了《十万个为什么》，共八册。出版后受到广大读者的欢迎，并被翻译成维吾尔文、哈萨克文、蒙文、朝鲜文等兄弟民族文字出版。同时，我们收到了全国各地和国外侨胞寄来的几千封信件，有些写的是热情洋溢的读后感；有些指出书中的不足之处，并提出更多的“为什么”，要求我们增加内容，继续出版。

一九六四年，我们根据读者的要求，对这套书作了修订，于一九六五年出版第二版，把原来的八册扩充为十四册。

在十年动乱期间，《十万个为什么》这套少年儿童读物被改为工农兵读物出版，并增订到二十一册。

粉碎“四人帮”以后，少年儿童读物又获得了新生。

许多读者纷纷来信，要求把《十万个为什么》这套书恢复少年儿童读物特点，重新出版。由于现代科学技术的飞跃发展，这次修订除了对原有内容作补充修改以外，还增加了不少新题目。今后我们将不断增加新内容，陆续编辑新的分册，为此，特将这套书改为按数学、物理、化学、天文、气象、地学、动物、植物、医学等学科分类编号出版。

这套书的修订编辑出版工作，得到了我国广大教师、科技工作者和有关科学研究部门、高等院校的热情支持和帮助。第二版曾得到我国许多著名科学家的支持，并分别对各个分册进行审订。我们特在此表示感谢。

由于我们水平有限，工作中存在着不少缺点和错误，热诚地希望读者提出批评和建议，并请把你们迫切需要了解的“为什么”寄到编辑部来，以便我们改进工作，努力提高书籍质量，陆续出版新的分册。

编　者

一九八〇年一月

目　　录

为什么石油被称为“黑色的金子” 1
为什么石油化工厂有许多高“塔” 5
石油化工厂的“火炬”有什么用 7
世界各地油田的石油都是一样的吗 9
为什么化学纤维有的叫人造纤维，有的叫合成
　　纤维 11
为什么化学纤维一般都做成混纺织品..... 13
为什么合成纤维混纺织物容易起毛起球 15
化学纤维不会霉蛀吗..... 17
为什么各种毛毯的性质都不相同 20
脱下合成纤维衣服时，为什么会冒火花 22
为什么血管能用纺织材料来制造 24
为什么乙烯气体能制成坚韧的塑料用品 25
为什么有些塑料制品冬天会变硬 27
为什么塑料有的硬、有的软、有的象海绵一样
　　有小孔 30
人造革是用什么做的..... 32
为什么有机玻璃跟普通玻璃不一样 35
为什么聚四氟乙烯塑料被称为“塑料王” 37

发光塑料为什么能发光 40
用塑料袋装食品有毒吗 42
塑料也能电镀吗 44
石油能变成橡胶吗 46
橡胶为什么有弹性 49
橡胶能导电吗 52
橡皮放在煤油里，为什么会变软 54
为什么套鞋、胶鞋不宜放在太阳下晒 55
为什么钢铁也能用胶水粘合起来 57
为什么离子交换树脂能使海水变成淡水 60
什么是功能高分子 63
为什么要人工合成蛋白质 66
为什么要人工合成胰岛素 68
颜料与染料是一回事儿吗 72
为什么衣服在明矾水里浸一下，就容易染上颜色 74
染料是哪里来的 75
为什么有的布容易褪色，有的布不容易褪色 77
为什么白衬衫穿旧了会泛黄 80
棉花为什么能制炸药 81
为什么消毒棉花放在水里立即下沉，而普通棉
花却漂浮在水面 83
漆包线外面的漆为什么能绝缘 85

为什么船底漆与普通油漆不同 87
为什么有的漆不用溶剂 89
为什么宇宙火箭外壳要涂上一层特种涂料 91
为什么萤火虫能发冷光 93
为什么电石气有臭味 95
液化气和煤气是一回事吗 96
夏天，小湖里为什么常常冒气泡 99
桐油为什么有股特殊的气味 101
樟脑丸放在衣柜里为什么会变小 103
防霉剂为什么能防霉 106
做铅笔的木头为什么那么松软 108
枕木为什么不容易腐烂 110
马王堆一号汉墓女尸为什么能保存二千多年 112
为什么红印泥不褪色 115
糯米纸是用糯米做的吗 117
糯米煮熟后为什么发粘 118
发酵粉为什么能发酵 121
含淀粉的物质，为什么能变成酒和酒精 123
为什么木屑能做酒精 126
酒为什么会变酸 127
烧酒为什么用火柴点得着，黄酒却点不着 129
为什么纯酒精反而不能杀菌 131

汽油、酒精能结冻吗.....133
为什么经常用汽油擦手不好.....135
为什么汽油、酒精能烧个精光，而木材、煤块燃烧后却留有灰烬.....137
为什么煤油灯会冒烟，酒精灯却不冒烟.....138
酒为什么能解鱼腥.....140
为什么炒菜时，加了酒和醋会产生一股香味.....142
火太大了，油锅里为什么会跑出股怪味.....143
香料是从哪里来的.....144
香料和香精是一回事吗.....147
水果糖为什么会有水果味.....150
糖果的颜色是用什么东西染成的.....152
为什么花露水越陈越香.....154
甘油为什么能润肤.....155
为什么做肥皂要用油脂.....157
洗衣服的肥皂与香皂、药皂有什么不同.....159
为什么肥皂能去污.....161
为什么泡沫越多的肥皂越好.....162
为什么肥皂中要加荧光增白剂.....164
为什么全棉衣服经肥皂搓洗后，再用沸水泡容易洗干净.....165

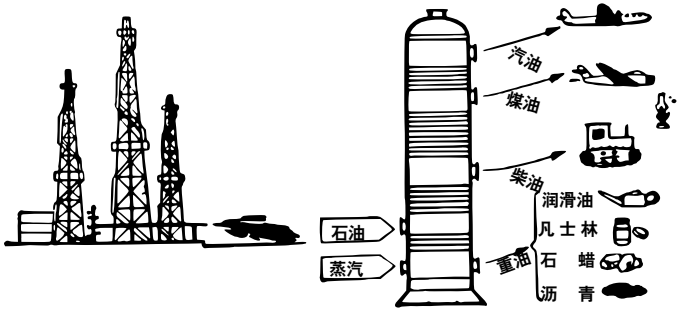
为什么合成洗涤剂比较适宜于洗羊毛、丝绸和
化学纤维等织物.....168
红糖是怎样变成白糖的.....169
比蔗糖更甜的木糖醇为什么不是糖.....170
糖精是从糖里提炼出来的吗.....174
麦芽糖也是用甘蔗做的吗.....176
为什么柿饼外面有一层白粉.....178
白糖烧焦了，为什么会变黑、变苦.....179
为什么干菜烧肉要放些糖.....180
为什么饼烤焦了会象木炭一样，味道也变了.....182
茶壶里为什么会生茶锈.....184
尿素有什么用.....186
为什么不能在公路上晒粮食.....188
牛皮纸为什么十分结实.....190
化学浆糊为什么不易发霉.....192
为什么报纸放久了会发黄.....193
为什么说生活中处处有纸.....195
为什么有烧不着的纸.....197
合成纸是怎么制成的.....199
为什么未成熟的水果又酸又硬又涩，成熟的水
果又甜又软又香.....201
有办法叫水果由生变熟吗.....203

香蕉一受冻或者碰伤了，为什么皮上会发黑 205
为什么熟番茄比生番茄酸.....207
为什么腌菜会有酸味.....208
冬天的鱼汤、肉汤为什么会结成冻 210
含油的食物放久了为什么会变“哈喇” 211
为什么鸡蛋洗干净了，反而容易变坏.....212
松花蛋里的蛋白，为什么会有树枝状的松花 214
为什么咸蛋煮熟了，蛋黄里会有油 215
鸡蛋坏了，为什么会有股臭味 217
为什么酱油和醋放久了会生白浮 218
豆浆加了酱油，为什么会凝成白花花.....222
味精为什么有鲜味 224
还有比味精更鲜的调味品吗 227
红乳腐上的“红衣”是什么 229
为什么熬猪油要先放点水.....231
为什么牛奶是不透明的 234
蜜饯食物为什么不易坏 235
为什么罐头食品可以长久贮放 237
被蚊子、蚂蚁或蜜蜂叮螫后，为什么涂点氨水
或肥皂水就可减轻痛痒 239
为什么用手洗芋艿后手会发痒 242
什么是液晶 244

珍珠为什么会闪闪发光 247

为什么石油被称为“黑色的金子”？

石油是一种褐色或黑色的可燃性矿物油。它被人们誉为“黑色的金子”，也有人称它是“工业的血液”。



早在汉朝的时候，我国人民就已经知道用石油来烧饭点灯了。人们用钻井的办法，把石油从地底下取出来送进炼油厂，把中间的一部分提炼成为煤油，用来点灯、烧炉子都很方便，这样石油就一下子出名啦。后来，人们把石油里面比煤油轻的部分，提炼成汽油，给汽车、飞机的发动机做燃料；又把比煤油重的部分炼成柴油，给拖拉机的发动机做燃料。这些发动机叫做“内燃机”，它们的用处还多着咧。大的可以装在轮船、军舰和火车头上，小的可以用来抽水、打谷，还有更小的可以装在模型飞机上……

可是，石油中还有比柴油更重的“重油”剩下来，该怎么办呢？于是，人们把重油中的油提出来，留下的沥青送去铺路。在沥青路上行车很平稳，灰尘也少，有人也叫它“柏油路”。

从重油中提炼出来的油，还可以炼出各种各样的润滑油。提起润滑油，往往把它当作配角而不去注意。其实，现代的机器没有它硬是不行。不但如此，就是用错了牌号也不行。如果你把普通的润滑油加在缝纫机里，踏起来准会十分费劲。喷气式飞机的发动机，有一根主轴每分钟要转一两万次，必须用特别的润滑油才行，如果加错了油，一定会出大事故。别看润滑油是个配角，却是非常重要的啊！

从石油中还能炼出石蜡、凡士林、油漆溶剂等等，这些都是十分重要的工业原料。

石油有这么多的用处，自然是个“宝”了。因此人们给它一个称号：“黑色的金子”。

事情还没有结束，科学技术不断地在向前发展。

化学中有一门“有机化学”。它本来是专门研究生物——动植物——体内的化合物的，但这句话早就过时了。因为人们发现有机化合物里全都含有碳，并且大多数含有氢，所以有机化合物是碳和氢的化合物，在化学上又简称为烃〔tīng〕。很多有机物除了含有碳、氢以外，还含有氧、

氮、硫等其他元素，不过这些都只是碳氢化合物的“变种”——衍生物——罢了。人们又发现有机物分子里的碳原子是相互联接在一起的。最简单的分子只有一个碳原子，复杂的可以有成千上万个碳原子。它们排成的队形，简直象大型团体操那样千变万化，因此有机化合物的种类实际上是无穷无尽的。人们在逐步摸清底细的过程中，不但用人工方法造出了有机物，更造出了许多生物体内从来没有过的有机物，其中很多是十分重要的工业品。例如，合成染料和药品，早就大量生产了。从那时起，人类才真正有了“有机化学工业”。

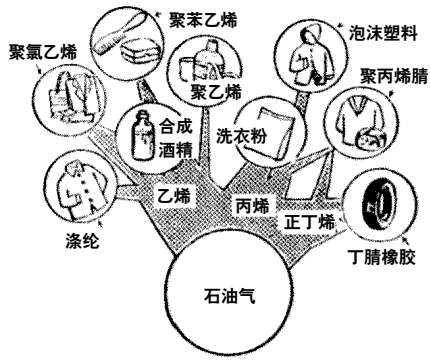
这与石油有什么关系呢?

自从有了有机化学工业以后，人们就千方百计地替它找寻合适的原料。首先找到了煤，后来才找到了石油。石油也是碳氢化合物，所以把它作为有机化学工业的原料，可以说再合适也没有了。

你可知道，化工厂又是用什么样的石油原料呢?

在开采石油的时候，或者在炼油厂加工石油的时候，有一股气体产生，里面含有很多碳氢化合物。这股“石油气”在炼油厂用处不大，有时还要特意把它烧掉，以免发生危险。炼油厂里有时还产生一种“轻油”，它比煤油轻，但作为汽油却不合格，用处也不大。但是这股“石油气”和“轻油”正好是化工厂的合适原料。现在，石油化工厂

除采用这两种轻质原料外，又向重质油方面发展了。



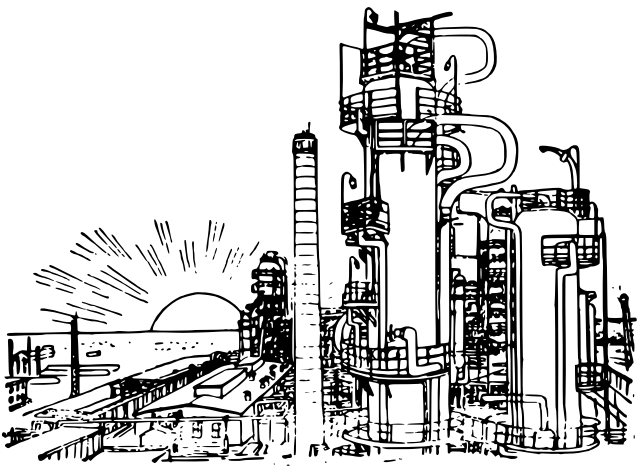
目前“石油化工”产品的品种越来越多，已经很难说出确实的数目了。在日常生活中见到的就不少，如做雨衣的聚氯乙烯；做梳子、肥皂盒等日用品的聚苯乙烯；做水壶的半透明塑料聚乙烯；称为“合成羊毛”的聚丙烯腈；“的确凉”的原料涤纶；象海绵一样的泡沫塑料；还有各种合成橡胶制品、药品、合成洗衣粉、染料、农药、香料和大名鼎鼎的塑料王“聚四氟乙烯”等都可以从石油中制造出来。

石油经过了人们的辛勤劳动后，它的用途是越来越广了。看来它将胜过金子，“黑色的金子”这个称号终究是要过时的。（余益年）

为什么石油化工厂有许多高“塔”？

在石油化工厂里，到处都可以见到高大的象烟囱一样的设备。在它们的头顶上和脚底下都有管子通到别处去，半腰里常常还有平台。化工厂的人们把它们叫做“塔”。

它们究竟有什么用呢?



原来人们把石油做成形形色色的化学品，并不是一帆风顺的。碳氢化合物——烃类中间有一种性质比较活泼的“烯烃”。它很容易和别的物质化合，成为各种有用的产品，因此大多数化工厂都需要它做原料。而石油里的碳氢化合

物，却偏偏大部分是不活泼的“烷烃”。这岂不别扭吗？人们把石油原料通过高温的“裂解炉”，把一大半烷烃转变成烯烃，解决了这个难题。

由于裂解以后的石油原料已经大部分化为气体，温度高达 700 ～ 800°C，要把裂解气进一步冷下来，就得用上“冷却塔”。这种塔里面装有一层层有孔隙的塔板，或者放了许多“填料”。填料的形状各式各样，有的很象针箍。气体从塔板或填料的孔隙中曲折地上升，遇到喷淋下来的水，温度就立刻降下来了。

可是，光有了裂解气，还不能制出化学品。因为大多数产品需要用比较纯净的烯烃原料。而石油原料本来就是个大杂烩，裂解以后成分更复杂了。还有一些杂质也非常伤脑筋，譬如含硫的原料是普遍不受欢迎的。“炔烃”也常是禁忌的。虽然炔烃也是一种活泼的碳氢化合物，不少石油化工厂特地用石油制造“乙炔”作为原料，但是它混在烯烃中间却起了坏作用。要对付这些问题，就要使用“塔”。例如，碱洗塔用来把硫除去。吸收塔可以分别地把有用的东西吸收下来，成为产品；把无用的东西吸收下来，成为副产品。最后，还得用精馏塔把各种烯烃一一分开。

精馏塔是化工厂里最多的“塔”了。大家都知道水经过蒸馏就可以除去杂质，变成蒸馏水。如果要制造更纯净的蒸馏水就得多蒸几次。碳氢化合物也是一样，不过要分

离它们，有时得蒸馏上百次才行。这样，用蒸馏釜来解决这个问题显然是行不通的。于是人们创造了精馏塔。一般的精馏塔里是一层一层的“塔板”，把塔分成许多段，每一段就等于一只蒸馏釜。所以精馏塔原来就是迭起来的许多蒸馏釜。难怪它能生产比较纯净的产品了。

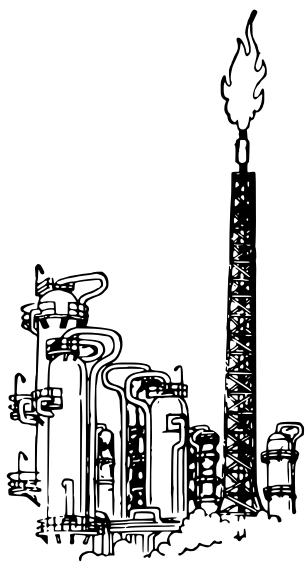
人们拿到了合乎要求的烯烃以后，就可以在各种反应器中制造多种多样的化学品了。但是因为有的反应器还不是很完善的，免不了要生成一些副产品，这样就又有更多的任务要用“塔”来完成了。

随着产品品种的不断增多，石油化工厂里高塔的种类也就越来越多，型式也越来越新了。现在，人们还在对这些高塔作种种改进，说不定在将来，这些高塔还会变矮哩。（余益年）

石油化工厂的“火炬”有什么用？

在石油化工厂里，总可以看到一种冒着火焰的“烟囱”。实际上，这并不是什么烟囱。因为一般烟囱冒出的应该是烟，而这种“烟囱”冒出的却是可燃气体，而气体刚冒出“烟囱”时即被燃烧。所以，人们称它为“火炬”，或者更确切地称为“安全火炬”。

火炬顶上，平时只飘忽着很小的淡红色火苗，但有时也会突然变成熊熊大火。它日夜不停地燃烧着，每日每夜要烧掉许许多多的燃料。不明真相的人一定要问：为什么要这样做呢？这多可惜呀！



原因可以概括为两个字：安全。

石油是易燃物质。由它加工出来的石油化工产品——不论是最终产品、副产品，或是中间产品——绝大多数是易燃的。这些产品不但易燃，很多还对人体有害，其中有一部分是气态的易燃物质。如果这些产品万一在加工过程中泄放出去，就会在大气中弥漫，造成环境污染，危害人体。尤其危险的是，它们多数比空气重，蔓延时会沉积在地面上，达到很高的浓度。一旦碰到火种，极易酿成火灾，以至爆炸，给国家财产带来巨大损失。为了消除这些恶果的产生，人们索性把它们集中起来烧掉，以防后患。火炬的诞生，就是为了完成这个使命。

安全火炬，可以说是石油化工厂的脉搏。经验丰富的

工作人员总是十分注意火炬的燃烧情况，借以判断生产是否正常进行。

现在，人们正在千方百计地把火炬气体回收，作为有用的燃料。但是即使回收得比较彻底，火炬还是不能废除，因为在发生意外事故时，仍然必须通过它，将大量的可燃气体烧掉，以确保安全。（余益年）

世界各地油田的石油都是一样的吗？

当今，世界科学技术飞跃发展，石油，这个被人们称为“黑色的金子”，所起的作用越来越重要，用途也越来越广泛了。它不仅是工业上不可缺少的能源，而且还渗入到我们的生活中来了，不是吗，我们平时穿的用的，好多东西都是用石油作原料做成的。石油，对人类来说，真是太重要了！

人们在感叹之余，可能会想，石油对人类这样重要，全世界各地都有石油资源，是不是世界各地油田的石油都是一样的呢？

科学工作者进行了大量的有关石油的科研工作，发现世界各地油田开采出来的原油，由于在地壳中构成的原因（如地层构造、年代、原始物质等等因素）不同，性质也

各不相同。不仅如此，即使在同一区域，或同一个油田，甚至同一口油井的不同采油期，其原油的性质也不完全相同。然而，世界各地的原油既有它们的特性，也有共性，而且还有一定的规律性。



世界各地的原油有哪些相同之处呢？这主要是从它的成分来看。原油主要是由碳和氢两种元素组成的，按重量比例计算，碳在原油中约占 84 ～ 87% 左右，氢约占 12 ～ 14% 左右，这两种元素合起来，约占石油总重量的 99%，碳和氢以不同的比例和结构形式，组成各种直链烷烃、环烷烃和芳香烃等碳氢化合物。其他还有一定数量的硫、氧、氮、砷等元素与碳、氢元素组成相应的化合物。

由于直链烷烃、环烷烃、芳香烃的组成和含量不同，以及硫、氧、氮、砷等元素的含量和组成方式不同，这就构成了各种原油的不同特性。

虽然世界各地原油的特性差异甚大，但是在地理区域或地层构造的分布上却有一定的规律性。例如，中东阿拉伯地区的原油，其特点是含硫量高；而我国绝大部分原油

的特点是含硫量低、含蜡量高，所以被誉为理想的石油化工原料。但是我国原油的另一种微量杂质——砷的含量却比国外的高，为此，在进行某些化工精制时就要采用特殊的手段。一般来说，含硫高的，含砷量低，反之，含砷高的，则含硫量低。然而，也有硫和砷的含量都较低的原油，这当然是很理想的石油化工原料。

炼油厂和石油化工厂在接受不同油田的原油时，一般都要先进行原油的评价分析，然后确定最合理的加工方案。不仅不同油田的原油性质不同，而且在开采原油时，随着原油一起离井的油田伴生气（或称油田气，主要由甲烷、乙烷、丙烷等气态烃和少量氢、氮、二氧化碳等气体组成）的组成和数量也不相同。（周国桢）

为什么化学纤维有的叫人造纤维，有的叫合成纤维？

棉花、羊毛、蚕丝和麻等纤维，都是自然界中天然的纤维材料，它们通称为天然纤维。化学纤维是用化学方法加工制得的纤维。那么，为什么化学纤维有的叫人造纤维，有的叫合成纤维呢？这是由于它们所用的原料、化学加工的方法和纤维性质不同的缘故。

人造纤维一般是用一些不能直接纺纱的“纤维素”材

料，象木材、棉籽短绒等作为原料，经过化学加工处理而生产出来的，如粘胶纤维、铜氨纤维、醋酸纤维和富强纤维等；富强纤维是一种新型的高强力粘胶纤维。这些纤维实质上都是天然纤维素经过溶解后“再生”的，因此称为“人造”纤维，有时也称为“再生”纤维。它的性能一般近似天然纤维——棉花，吸湿性能好，穿着舒适，价格也便宜，最大缺点是受湿后强度降低，不耐久穿。

合成纤维的品种更多，有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶和氯纶等等。它们一般是以煤、石油、天然气和电石等为原料，经过复杂的化学“合成”作用，制成的有机高分子聚合体；再利用纺丝设备纺成各种纤维，因此通称为“合成”纤维。这些纤维除具有强力高、不霉烂、吸湿和耐热性能较差等通性以外，还各有特点，如：锦纶纤维耐磨性能特别好，大约要高于棉纤维好几倍；涤纶纤维弹性最好；维纶纤维性能与棉纤维相近，但耐磨性能比棉好；腈纶纤维性能与羊毛相近，而耐光性能特别好；丙纶纤维格外轻盈；氯纶纤维保暖性比较好等等。

化学纤维可以纺成连续的长纤维或切断为短纤维。连续的长纤维通常称为长丝，大多用于织造绸缎、针织品和袜子等，漂亮的人造丝印花绸，就是以粘胶纤维的长丝（通常称人造丝），在丝绸厂织造加工而成的。经久耐穿的锦纶丝袜，就是以锦纶长丝在制袜厂编织加工的。至于短

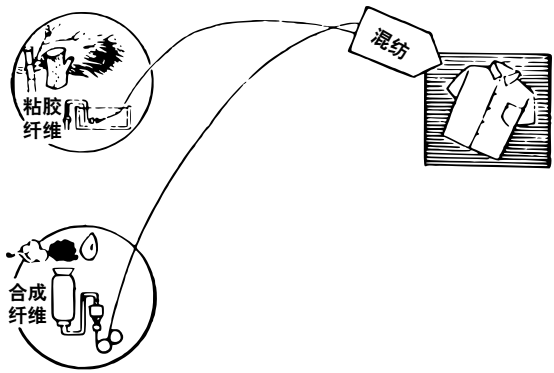
纤维，可以根据它的粗细和长短分成棉型的和毛型的两种。如棉型的粘胶短纤维，就是通常叫的“人造棉”；毛型的粘胶短纤维，就是通常叫的“人造毛”，它们可以象棉花和羊毛一样，分别在棉纺织厂和毛纺织厂加工成各种各样的衣料。（俞敏）



为什么化学纤维一般都做成混纺织品？

市场上有许多化学纤维混纺的织物，如有涤纶（又叫的确凉）同棉、毛或粘胶纤维混纺的棉涤纶（又叫棉的确凉）、毛涤纶（又叫毛的确凉）和粘胶涤纶（又叫涤粘化

纤织物)；有锦纶同粘胶纤维混纺的粘锦凡立丁和华达呢；有维纶同棉混纺的产品；还有用腈纶同粘胶纤维混纺的花呢和凡立丁，以及混纺棉毛衫、混纺毛线等等，真是五花八门。有的人问：为什么生产这么多混纺的品种呢?



各种纤维，不论是天然纤维、人造纤维和合成纤维，都各有长处，也各有短处。一般天然纤维如棉花、羊毛、蚕丝等，吸湿性都比较好，穿着舒适，印染各种花色都比较容易，但除了棉花以外，象羊毛和蚕丝，产量都不高，价格也较贵。人造纤维如粘胶纤维，吸湿性好，穿着舒适，印染花色也容易，但最大缺点，就是在润湿状态时的强力低，因此不经洗不耐穿。至于合成纤维象涤纶、锦纶和维纶等，一般强力高，耐磨好，但不易染色，价格也较高，而最大的缺点是吸湿性能差，如果做一件很薄的纯涤纶织物穿，也会感到气闷不舒服，象这样的织物，即使很牢，也

不宜做衣服。

我们穿的衣服，总希望既透气舒适，耐洗耐穿，又要有各种花色。把各种纤维特别是合成纤维同天然纤维或人造纤维进行多种比例混纺，就可以充分运用各种纤维的特点，取长补短，调整织物的穿着性能和产品价格。象粘胶纤维中混入 20 ～ 30% 的锦纶纤维时，耐磨性能可提高数倍；涤纶中混入 35% 的棉纤维，既挺刮耐穿，达到“快干免烫”的效果，又不感到穿着气闷；腈纶和粘胶混纺的花呢看起来完全象毛织品，但价格比毛织品便宜得多。

现在还出现了多种纤维在一起混纺或以两种不同混纺的纱线相互交织的产品。随着我国化学纤维工业的日益发展，市场上将会出现更多的化学纤维混纺织品。

（朱光鉴）

为什么合成纤维混纺织物容易起毛起球？

现在市场上合成纤维混纺的织物很多，有涤纶混纺的、维纶混纺的、腈纶混纺的、锦纶混纺的，还有氯纶混纺的等等。但这些织物往往容易起毛起球，容易沾污，又怕热，为什么会产生这些现象呢?

因为合成纤维一般都是把纺制的原料，做成液体状

态，再通过纺丝板的细小圆孔纺成纤维的。如果用显微镜来观察纤维的平面，它的表面光滑呈平直状的细条，从纤维的横截面看，一般又是呈光滑的圆形的。把这样的纤维同棉纤维或粘胶纤维混纺成纱时，虽然使它们抱合在一起了，但是这些表面光滑呈圆柱状而具有一定弹性的合成纤维，彼此之间的抱合力是较差的，它们同棉或粘胶纤维之间的抱合力也不是很好。这样的织物穿上身以后，受到弯曲伸直和各种摩擦的影响，合成纤维就容易滑动，使纤维的顶端钻出布面，这就形成了布面的“起毛”现象。起毛以后，又因经常摩擦而使合成纤维的顶端形成一个个细小的绒球，于是织物上就有“起球”的现象了。

合成纤维织物，为什么容易沾污呢？我们知道，物体表面经过摩擦会产生静电，特别是不良导体和含水分较少的东西更为显著。合成纤维多数是不良导体，而且含水率很低，因此当这些合成纤维的织物穿着后受到摩擦时，就容易产生静电。而空气中的尘埃，一般也是水分较少的不良导体，当它们碰到具有静电的织物时，就被吸附到织物上，特别是衣服上“起毛”了的地方，更易粘附。目前一般是采用树脂整理和热定型处理等方法，使纤维固着不易滑动，织物表面就比较平滑不易附着尘埃了。最近又有防油污的整理剂出现，它是一种含有全氟基团的化合物，使织物整理后，不易沾染油污。



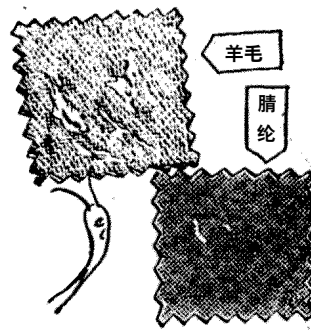
由于合成纤维的织物在沸水中都收缩较大（一般约有10%），因此在洗这类衣物时不能用开水泡，否则就会蜷缩起皱，甚至缩小了。

这类衣物也不宜用高温的熨斗烫，因为它们的软化温度一般都较低，象腈纶只有160°C 左右，锦纶在 170°C 左右，特别象氯纶只有 60 ～80°C，而我们一般熨斗在烫衣时，较高的温度有 200°C，低的也有 150°C 左右，稍不小心温度一高，超过了纤维的软化点，织物就会发生熔化，把衣服也搞坏了，因此一定要掌握好这些纤维的特性，才能熨烫。熨烫时，最好垫一层湿布，使熨斗不要直接接触到混纺织物。　　（朱光鉴）

化学纤维不会霉蛀吗？

棉麻丝毛等天然纤维织成的织物，如果保存得不好，不但容易发霉，有时还会被虫蛀成一个个小孔，这是多么可惜呀！棉麻纤维的主要成分是纤维素，有些蛀虫拿它来当粮食；毛、丝的主要成分是蛋白质，对于多数蛀虫来说，

这类蛋白质正是美味食品。



自从化学纤维（包括人造纤维和合成纤维）问世以来，人们一直以为化学纤维，特别是合成纤维，由于它的组成中既无纤维素，也不含蛋白质，因而是不会霉蛀的。化学纤维真的不会发霉，也不怕虫蛀吗？近年来，通过一些实际发生的事例和一些实验证明，情况并非如此。譬如：有的地方曾发现几十件快巴的确凉衣服，因受潮生了霉；也发生过仓库中贮存的维棉床单生有大批害虫。

为了进一步证实化学纤维是不是会生霉虫蛀，有关部门曾作过不少试验。例如将各种纯纺和混纺的化学纤维织物，放在温度 25 ～ 38°C，相对湿度 85 ～ 100% 的环境中，经过 38 ～ 140 天，结果发现，不但粘胶和与粘胶混纺的各种织物大量的生了霉，甚至纯腈纶和纯锦纶织物也都出现了霉斑。

另外又将各种纯纺的和混纺的化纤织物，用 10 种常

见的仓库害虫和白蚁进行饲养试验，结果发现各种化纤织物，都有轻重不同的被蛀现象，尤其是粘胶和粘胶混纺织物，蛀得较严重，而白蚁甚至将粘胶织物吃个精光。

另一个实验是将腈纶绒线、腈纶呢、涤纶布和锦纶布的小块织物放进 1 号玻璃管；在 2 号玻璃管内，除放入上述合成纤维织物外，又放入了全毛绒线、全毛花呢和丝绸的小块织物，然后，在两个玻璃管中都放入 6 种常见蛀虫，几天之后，发现 2 号玻璃管中的蛀虫绝大部分都喜欢蛀食全毛绒线和全毛花呢、丝绸，但也有少量蛀虫蛀食腈纶，而涤纶和锦纶织物上很少有蛀虫或没有蛀虫蛀食。但只放有合成纤维的 1 号玻璃管，由于没有蛀虫爱吃的毛料织物，蛀虫也就饥不择食，只好蛀食腈纶、涤纶、锦纶织物了，只是蛀食的程度要比全毛织物轻，腈纶被黑皮蠹蛀成较大的孔或缺口，而对涤纶和锦纶织物，只蛀食织物表面的纤维，很少蛀成孔或缺口。

事实说明，化学纤维比起天然纤维来，确实不易霉蛀，但这只是相对的，如果保存得不好，仍会发生霉蛀。因此，存放化纤织物的箱中，仍应放些萘丸防蛀。　　（刘有常）

为什么各种毛毯的性质都不相同？

你走进百货商店，会看到各式各样的毛毯：羊毛毯、人造毛毯、腈纶毛毯和混纺毛毯等等，花样真多哩！

过去称为“毛毯”的，可以说只有一种羊毛毯。它主要是以棉线为经线，将羊毛纺成的粗毛纱作纬纱织成的，再经过加工和拉毛整理就成羊毛毯了。

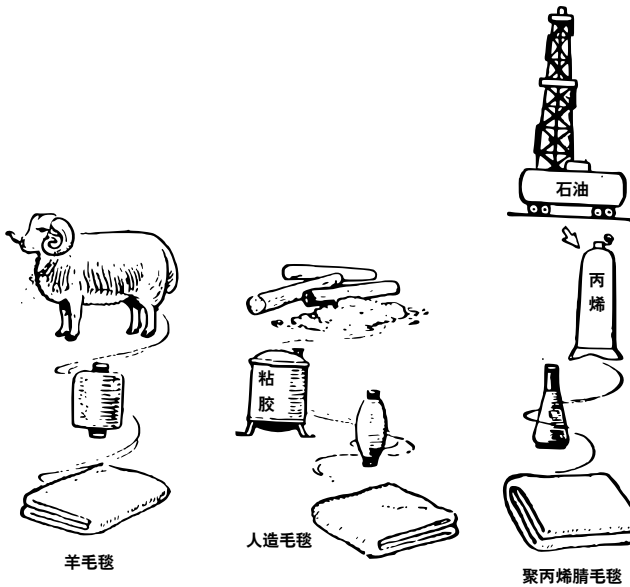
如今，随着化学纤维工业的飞跃发展，粘胶纤维、聚丙烯腈纤维等都已大量生产，将这些原料纺制成象羊毛一样粗细和长短的纤维，就可以纺成粗纱，作为纬纱来织造成各种毛毯了。

羊毛是天然纤维，化学上称为动物性的蛋白纤维。它具有很好的弹性和保暖性，做成的羊毛毯，松软厚实，经久耐用。

人造毛毯是以毛型粘胶纤维纺成纬纱织成的。粘胶纤维是用木材、棉绒等不能直接纺纱的纤维素材料，经过化学处理，使它们溶解、纺丝和凝固而得到的可纺纤维素纤维。把这种纤维制成同羊毛差不多的细度和长度，通常就称它为“毛型粘胶”或“人造毛”，人造毛毯的名称也是由此得来的。这种毛毯外观漂亮柔软，价格便宜，但弹性较

差，也不宜多洗。

聚丙烯腈纤维是一种合成纤维，它是由石油废气中提取出来的“丙烯”，经过复杂的化学合成方法而制得的。用聚丙烯腈为原料做成的毛毯，称腈纶毛毯。这种毛毯的性能同羊毛毯相近，弹性也好，且不易蛀霉，色泽鲜艳。



至于混纺毛毯，情况就复杂啦。所谓“混纺”，就是把两种以上的不同纤维混和在一起作为原料，纺成纱再织成毯子。因此混纺的种类就很多，有粘胶纤维同羊毛的混纺，有聚丙烯腈纤维同羊毛的混纺，也有粘胶纤维同聚丙烯腈纤维的混纺；就是同样两种纤维的混纺，也还有成分

比例的不同，有的是 70% 羊毛和 30% 粘胶纤维的混纺，也有 50% 羊毛和 50% 粘胶纤维的混纺等等。由于混纺只是不同纤维机械的混和，没有发生化学变化，因此这样的毛毯，就保持着它所用的纤维原料固有的性质。混纺的结果，可以相互取长补短，如果把 30% 的粘胶纤维同羊毛混纺以后，毯子的价格便宜了，但又可以不失羊毛毯的基本特点；如果把 50% 的羊毛混到粘胶纤维中去以后，它的弹性和松软程度，就比全部粘胶纤维的人造毛毯要好多了。因此，各种毛毯有各种不同的性质。　　（朱光鉴）

脱下合成纤维衣服时，为什么会冒火花？

在天气干燥的日子里，当你脱下用腈纶、锦纶、涤纶、氯纶之类合成纤维织成的套衫时，常常听见轻微的啪啪响声。如果在黑暗中，还可以看见衣服上发出细小的绿色火花！然而，穿棉织品或羊毛织品时，却不会发生这种现象。

这是什么原因呢?

你可以先做个小实验：把塑料自来水笔杆在头发中摩擦一会儿，然后放到纸屑附近。唷，自来水笔杆把纸屑吸起来了！

原来，塑料与头发相摩擦，塑料中的电子就跑到头发

中去，结果塑料带上正电，头发带负电。这叫“摩擦生电”。塑料自来水笔杆带电之后，便能吸引纸屑之类轻小的物体。

同样，在干燥的日子里，用塑料梳子梳头，会发出噼噼啪啪的声响，这也是摩擦生电所造成的。



读到这里，你就不难明白：合成纤维衣服会发出火花，是因为人们在脱合成纤维衣服时，它与身体摩擦产生静电的结果。静电发生放电现象，便产生火花。

合成纤维的这一特性，对人体有没有害处呢？没有害处。据研究，它甚至还有助于治疗关节炎。医生们让关节炎患者穿氯纶内衣、内裤或戴氯纶护膝，就是利用静电对关节炎进行“电疗”。

如果你细心观察的话，还可发现：合成纤维的衣服，比棉织品容易脏。追究其原因，竟也是静电在捣乱——合成纤维衣服带电后，容易吸收空气中的灰尘，当然就容易脏了。好在合成纤维表面一般比棉纤维光滑，脏东西容易洗去。所以你穿合成纤维的衣服，只要注意勤换勤洗就行了。

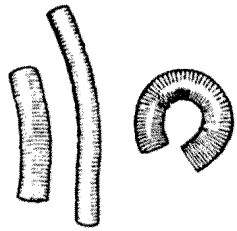
（叶永烈）

为什么血管能用纺织材料来制造？

人体内部，遍布着血管，血液通过血管进行循环，维持着人的生命。如果血管破了，血液就从血管渗出来形成出血现象。出血过多会发生生命危险。当然微细血管的破裂，能够自行愈合；粗大血管破裂以后，也可进行外科手术把它缝合起来。但是有的粗大血管发生了毛病，在医疗上需要截除一段时，那怎么办呢？现在不必着急，外科医师会换上一段同样长短和粗细的“人造血管”，使病人恢复健康。“人造血管”可以代替人体内的真血管吗？可以的！人们已制出了可以代替真血管的“人造血管”。这种人造血管是用纺织材料编织成的一种假血管。

丝织厂的技术人员根据人体的机能，选用了动物性的蛋白纤维——蚕丝作为原料，在精巧的织机上先织成细致紧密的管状丝织物，再经过物理机械性的折缩和化学性的树脂加工处理，使管状的丝织物具有强韧性和弹性，又有伸缩性，可以任意弯曲，不瘪不折，不断不裂，还可以不漏水、不渗血，血液经过其中，也不起任何变化。最后经过严格的消毒，就可用于人体内部代替真的血管了。

现在这种人造血管已能大量生产了。而且有多种类型，有粗的、细的、粗细相连接的，或呈 Y 状的等等，根据血管的形状和需要可制出各式各样的“人造血管”供医疗使用。（朱光鉴）



人造血管

为什么乙烯气体能制成坚韧的塑料用品？



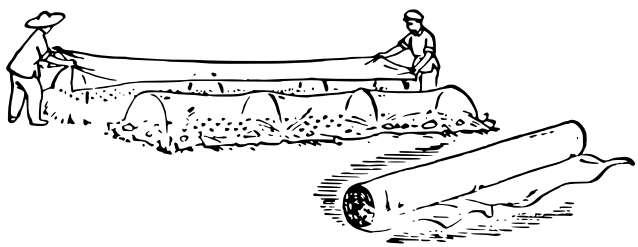
半透明的旅行水壶，摸上去是软的，但非常坚韧，富有弹性。它是用“聚乙烯”塑料做成的。聚乙烯塑料是用乙烯气聚合而成的。乙烯气是从石油气里分解出来的。

在碳氢化合物里，烯烃是一个大族，其中乙烯是排行第一。论用途也是它最大。碳氢化合物多用甲、乙、丙、丁来排行。譬如甲烷的分子里包含一个碳原子，是一个碳的烷烃，而乙烷是两个碳的烷烃。依此类推，乙烯应该是两个碳的烯烃了。为什么甲苯的分子含有七个碳原子，这不是不对了吗？其实甲苯是六个碳

的“苯”上接了一个“甲基”的意思。这样，乙苯就是苯上面接上一个两个碳的乙基，总共有八个碳，甲、乙、丙、丁还是代表一、二、三、四。

象乙烯这样简单的气体，怎能做成这样坚实的塑料呢？其实，制造聚乙烯并不是很简单的。首先它要求有非常纯净的乙烯，通常把乙烯提纯到 99.9%，硫和乙炔等杂质最多也只能有百万分之几。有了高纯度乙烯以后，还要把乙烯压缩到 1200 个大气压以上，就是说设备上每一个平方厘米的面积上，都要受得住一吨多的压力才能把聚乙烯制造出来。另外一种方法虽然压力很低，却要用很容易爆炸的触媒才能使乙烯聚合。困难虽多，人们终究把它做出来了。

聚乙烯既轻又坚韧，而且还耐腐蚀。所以有些腐蚀性强的化学品可以放在聚乙烯的瓶子里。把聚乙烯拉成丝，织成渔网，又轻又牢，更不容易烂掉，再也用不着“三天打鱼，两天晒网”了。



聚乙烯的绝缘性能很好，可以用来做水下电缆的包皮。它还耐晒、耐水，把它做成薄膜，可以建造育苗的温室。因为它没有毒性，还可以用来包装食物和药品。它的缺点就是经不起高温，把它泡在沸水里就受不了。

除了乙烯以外，丙烯和丁烯也能聚合。聚丙烯不但耐温性能比较好，还能纺丝织成纺织品，叫做“丙纶”。丁烯有好几种，用“异丁烯”加上一点“异戊二烯”可以聚合成“丁基橡胶”，比天然橡胶更要韧得多。

自然界是不断发展的，我们要不断地向大自然作斗争，逐步认识它的规律，掌握它的规律，将来聚合物的品种就会越来越多。（余益年）

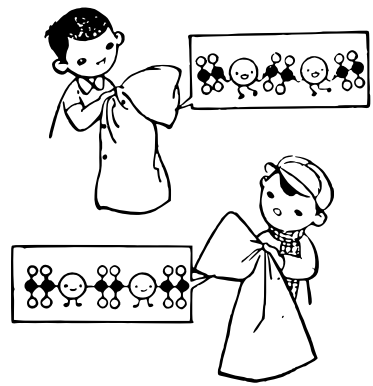
为什么有些塑料制品冬天会变硬？

塑料制品的品种越来越多，在使用塑料制品的时候，人人都会发现，冬天它会变成硬梆梆的，天暖以后，它又柔软如初。塑料制品为什么有这股“怪脾气”呢？要揭开这个谜，必须从塑料的诞生说起。

塑料是一种高分子的聚合物。例如：聚乙烯是由很多乙烯分子，手拉手联结起来的产物；聚氯乙烯是由很多氯乙烯的分子，你拉着我，我拉着他，连接在一起变出来的。

氯乙烯的分子为什么会携起手来呢？说来挺有趣，氯乙烯分子中的碳原子是两只手互相拉起来的。如果我们加入少量的催化剂，它们当中有一只手就会分开，而与另一个氯乙烯分子中的碳原子拉起手来。这样氯乙烯就一个分子咬着一个分子，连成长长的链，这也就是化学上说的“聚合”。

氯乙烯分子按这种方式聚合起来后，就形成一个链状的大分子，很多这样的大分子集合起来，就是我们通常所看到的白色粉末状的聚氯乙烯树脂。



聚氯乙烯是能刚能柔的物质。它所以很硬，是分子咬分子的那个“关节”，结合得很紧。如果在这个“关节”上加上一些“润滑油”，“关节”活动了，它就变成柔软的物质了。

“润滑油”是什么呢？就是塑料工业上所说的增塑剂。

冬天，天气很冷，有的增塑剂不耐寒，它的“润滑”本领降低了，塑料中的“关节”转动不灵，所以就变硬。天暖了，增塑剂恢复了“润滑”的本性，“关节”活动自如，

塑料也就软了。

有些增塑剂是挥发性的。塑料制品用久了，塑料中的“润滑油”跑掉了，“关节”不灵了，当然也会变硬。

常常用水和肥皂洗涤塑料制品，或是让塑料制品接触油类，也会使增塑剂受到损失，塑料也会变硬。

塑料制品使用久了，也会变硬。这除了由于增塑剂挥发，使分子间的活动“关节”不灵以外，还因为互相咬着的长链分子，受到风雨、太阳等自然力的作用后，会使长链分子断裂成短链分子，塑料也就变硬了。在塑料工艺学上，把这种现象称为“老化”。

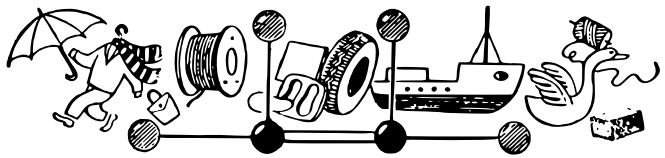
有没有不会变硬的塑料制品呢？现在，人们已找到了一些不易挥发、也不怕冷的增塑剂，用这些增塑剂制造的塑料制品，春夏秋冬，都不会改变它柔软的性格。

人们还找到一种奇妙的方法，就是在制造聚氯乙烯的时候，用适量的醋酸乙烯分子，镶嵌到聚氯乙烯的“大分子”中去，这样它能成为体态柔软的漂亮的塑料。这种塑料，不必另添增塑剂，到了寒冷的冬天，它也不会变硬。

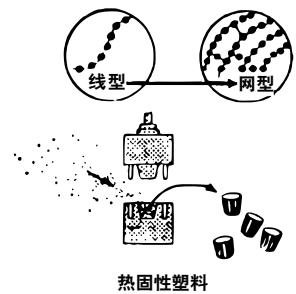
（王缉民）

为什么塑料有的硬、有的软、有的象海绵一样有小孔？

在塑料这个大家庭里，各个成员脾气都不同。有的塑料象钢铁一样硬，有的塑料象橡皮一样软，还有的塑料象海绵一样生了许多小孔。甚至同是一种聚氯乙烯塑料，也有软、硬、多孔的分别。



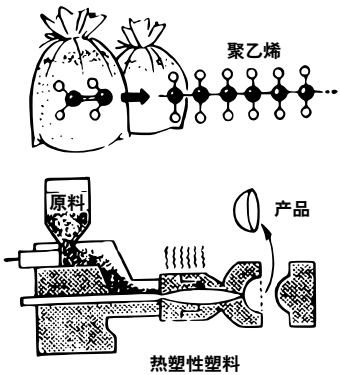
按照塑料受热时的性质来看，可以把塑料分为两大类。



一类叫热固性塑料，这类塑料在初受热时，开始软化，具有一定的可塑性，但是随着加热的进行，塑料的分子由线状结构逐渐结合成很紧密的网状立体结构，因此变成牢固的硬性物质。塑料中“元老”——酚醛塑料（电木）和五彩缤纷的氨基塑料（电玉）都是属于这一类的。

还有一类叫做热塑性塑料，这类塑料象蜡烛一样，受热时变软，冷却后变硬。常见的塑料聚氯乙烯、聚乙烯，以及有机玻璃等都属于这一类。它们的分子是由一些小分子单元连成的长链状结构。

包装食物的塑料薄膜，就是聚乙烯“变”的。聚乙烯塑料的分子结构和石蜡相似，只是分子量要大得多，所以它某些性质有点象石蜡：润滑、柔软、半透明，不过，它却非常坚韧。因而可以压成象玻璃纸一样薄而透明，用它做的水壶、口杯也不易摔破。

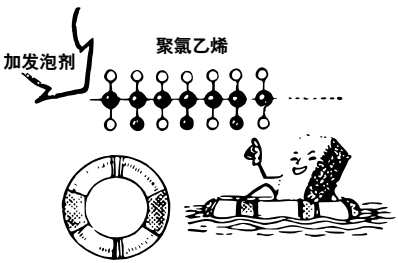


聚氯乙烯的分子，是连接成链状的，它们彼此拉得很牢，使得分子不能自由活动，因此比聚乙烯硬而脆。

如果把一些高沸点的溶剂——增塑剂掺到聚氯乙烯中去，坚硬的聚氯乙烯就变得柔软听话了，可以用它做成能折叠的塑料雨衣，有弹性的塑料鞋等。

用水和面粉时加入发酵粉，待发酵以后，可以蒸出松软的馒头。同样，如果加工聚氯乙烯塑料时加入发泡剂，就能得到象蛋糕一样疏松多孔的泡沫塑料。由于所用的发

泡剂和发泡方法不同，制出的泡沫塑料也不一样。有的象馒头一般，它内部的小孔是互相联系，互相通气的，我们称它为开孔型；有的泡沫塑料里面的小孔，却是单门独户，互不相干的，我们叫它为闭孔型。



泡沫塑料

泡沫塑料弹性十足，轻巧无比。用它做浮船，比软木还轻，即使中弹后也不会下沉。泡沫塑料保暖隔音的本领都非常高明，既可用作建筑材料，也可代替棉絮来做成轻暖的冬衣。（叶树滋）

人造革是用什么做的？

电影院、剧院、公共汽车里的“皮”椅子，都是用人造革做的。还有很多“皮”箱、“皮”包、“皮”旅行袋、“皮”茄克衫以至“皮”鞋，也是用人造革做的。

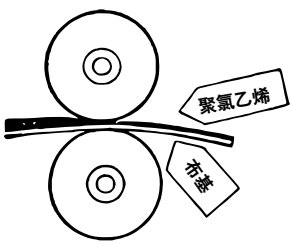
人造革，古称“漆布”。漆布，顾名思义，就是在布上涂了一层漆制成的。我国在唐朝末年，就会制造漆布了：把面粉、红土、松香等掺在桐油里，经熬煮后，均匀地涂

在麻布上。经过半个月的曝晒，即得漆布。由于这些漆布在当时主要用作防雨布或伞布，被称为“雨布”。在国外，也有用树脂、颜料等与亚麻仁油混合，涂在黄麻布上，制成漆布。

在本世纪四十年代，人们用塑料代替桐油、亚麻仁油，制成了便宜、漂亮、耐用的新“漆布”。由于新“漆布”再也不用漆了，人们便给它起了个新名字——人造革。



用来制造人造革的塑料，主要是软质聚氯乙烯。聚氯乙烯塑料本来是很硬的，加入一些油状的“增塑剂”之后，可以使聚氯乙烯变软，制得软质聚氯乙烯。



人造革有两种：一种叫“无布人造革”，它是较厚实的软质聚氯乙烯塑料薄膜做的；另一种叫“布基人造革”，是把软质聚氯乙烯加热熔化后，趁热涂压在棉布或麻布上制成的。这两种人造革很容易区别，在它的背面有布的便是“布基人造革”，

没有布的是“无布人造革”。

还有一种泡沫人造革，它是在软质聚氯乙烯塑料中加入发泡剂制成的。发泡剂会产生气体，在塑料中形成许多小气泡。泡沫人造革更加柔软，外观上更象天然皮革。

聚氯乙烯人造革很耐用。可不是吗，你的人造革书包，从一年级用到三年级，还好端端的哩！据测定，人造革在机器上曲折 25 万次才出现裂纹。它还耐酸、碱、水，对油类的抵抗力也很好，不易燃，不怕风吹日晒。如果用轧花滚筒轧制后，还能在表面上轧出各种漂亮的花纹、图案。一般来说，做“皮”茄克衫、鞋面的人造革，要用粗绒布做底布，透气性比较好；而做椅子座垫的人造革，要用厚而结实的布做底布，塑料涂层也要厚一些，这样，柔软、光滑、耐磨而结实。

人造革已经成了皮革的竞争对手。人造革比皮革价廉，可以大量制造，没有臭味，颜色鲜艳，而且可以做成很大很大的一块，质地均匀。而天然皮革的大小则受限制，质地也不均匀。

人造革的加工也容易，可用一般的缝纫机缝制。另外，人造革还有一个很大的优点——不怕水。天然皮革浸在水中，便会膨胀发软，而人造革受了潮，只消用干布擦干就行了。脏了，可以用水冲洗，或擦点肥皂，用刷子刷干净。它还可以用上光油上光，经常保持亮闪闪的。

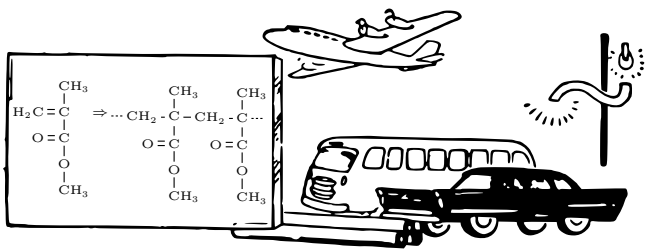
据统计，1 吨聚氯乙烯塑料制成的人造革，可以代替 200 张牛皮！

近年来，我国还用人造革制成了“蒙古包”——在两层耐寒的人造革之间，夹一层泡沫塑料，既可防风防雨，又可保暖。即使在暴风雪降临时，蒙古包内仍温暖如春。这种新颖的塑料蒙古包，受到蒙古草原的广大蒙族牧民的欢迎。

最近，人们还把聚氯乙烯塑料涂在纸上，制成漂亮、耐用的裱墙纸和书籍封面。在一些新建高层建筑的墙上，贴一层漂亮的塑料裱墙纸，脏了可用布擦或水冲，十分方便。（叶永烈）

为什么有机玻璃跟普通玻璃不一样？

有机玻璃和普通的玻璃看来象是一家人，实际上它们是完全不相同的两家。



普通玻璃的“父母”是硅酸盐，有机玻璃的“父母”却是丙酮、甲醇、硫酸和氰化氢。有机玻璃的真名字叫做聚甲基丙烯酸甲酯。这个名字念起来很别扭，由于它是人工合成的一种高分子聚合物，所以人们笼统地把它叫做有机玻璃。

有机玻璃性格比普通玻璃倔强。它的比重虽然比普通玻璃小一半，却不象玻璃那么容易破碎。它的透明度非常好，晶莹剔透；还具有良好的热塑性，把它加热，就可以任意把它塑成玻璃棒、玻璃管或玻璃板。正因为它有惹人喜爱的外貌和性格，因此它的用途很广。

喷气式飞机在云端高速飞行时，常常会遇到剧烈的振动、温度的突变和气流的压力等等特殊情况，这对飞机座舱的窗玻璃就是严峻的考验。谁经受得住这种考验呢？有机玻璃。如果是战斗机，在追击敌人的时候，有机玻璃被子弹打中，它不会整块破裂，只穿一小孔，这样就不会发生玻璃碎片伤人的事故。

普通玻璃的厚度超过 15 厘米，就变成翠绿一片，隔着玻璃就无法看清东西。有机玻璃隔着 1 米厚，还能清晰地看清对面的东西。由于它的透光性能很好，再加上紫外线也能穿透，因此常用来制造光学仪器。

有机玻璃还有一个令人惊奇的性能，一条弯曲的有机玻璃棒，只要弯度不超过 48 度，光线就能沿着它，象水

通过水管一样投射过来。光线能走弯路，多么有趣！利用这个绝技，它就成了制造外科传光玻璃仪器的珍品。医生在手术室动手术的时候，就不必担心看不清楚了。

有机玻璃既轻巧，又坚韧，化学性又极稳定，受热又有可塑性，所以它的用途非常广泛。

如果在有机玻璃的原料中加一些染料，就可以根据人们的需要制成红的、绿的、紫的……五光十色的彩色有机玻璃了。（王缉民）

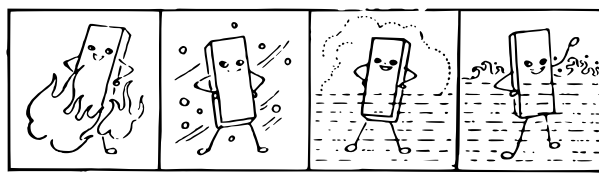
为什么聚四氟乙烯塑料被称为“塑料王”？

聚四氟乙烯是一种新颖的塑料。在第二次世界大战期间已被发现，而正式生产还只是近二十年的事。为什么聚四氟乙烯塑料被称为“塑料王”呢?



聚四氟乙烯的确不愧为“塑料之王”，因为它具有许多塑料所不具有的优良性质：在液态空气中不会变脆，在沸水中不会变软，从 $-269.3^{\circ}C$ 的低温（离绝对零度只差 $4^{\circ}C$）到 $250^{\circ}C$ 的高温，都可应用。聚四氟乙烯又非常耐腐蚀，不论是强酸浓碱，如硫酸、盐酸、硝酸、王水、烧

碱，还是强氧化剂，如重铬酸钾、高锰酸钾，都不能动它的半根毫毛。也就是说，它的化学稳定性超过了玻璃、陶瓷、不锈钢以至金子、铂，因为玻璃、陶瓷怕碱，不锈钢、金子、铂在王水中也会被溶解，然而，聚四氟乙烯在沸腾的王水中煮几十小时，仍依然如旧。据试验，只有熔融的碱金属、三氟化氯与元素氟这三种具有强腐蚀性的化学药品，才能在高温下侵蚀聚四氟乙烯。聚四氟乙烯在水中不会被浸湿，也不会膨胀，把它放在水中浸泡了一年，重量也没有增加。至今，人们还没发现有任何一种溶剂，能够在高温下使聚四氟乙烯塑料膨胀。此外，聚四氟乙烯的介电性能也很好，它的介电性能既与频率无关，也不随温度而改变。



250°C 高温　　−269.3°C 低温　　在液态氮中　　在王水中

正因为聚四氟乙烯同时具有这么许多难能可贵的特性，使它特别受到人们的重视。它在冷冻工业、化学工业、电器工业、食品工业、医药工业上得到了广泛的应用。

人们已经开始用聚四氟乙烯来制造低温设备，用来生产、贮藏液态空气；在化工厂里，聚四氟乙烯更是极受欢迎，用它制造耐腐蚀的反应罐、蓄电池壳、管子、过滤板；

在电器工业上，在金属裸线外包上 15 微米厚的聚四氟乙烯，就能很好地使电线彼此绝缘。另外，也用它制造雷达，高频通信器材，短波器材等。

有趣的是，由于聚四氟乙烯塑料表面光滑，对任何物质的粘合力都很小，即使是浆糊，也无法粘在它上面。因此，在食品工业上，用它作辗延面团、糖果的辗子的涂层，或者做糕饼的模子，竟连一点面粉、糖浆都不沾。如果在锅上敷了一层聚四氟乙烯，那么把锅子翻过来时，煎饼、米饭一点也不会留在锅上。更有趣的是，人们用它制造自来水笔的笔尖，那么，在墨水瓶里吸好墨水后，根本用不着拿纸来擦净笔尖——因为聚四氟乙烯滴水不沾。

在医药工业上，人们用聚四氟乙烯制造人工骨骼、软骨与外科器械，因为它对人体无害，而且可以用酒精、高压锅加热等方法消毒。

聚四氟乙烯，是用四氟乙烯聚合而成的，是一种灰白色、半透明的结晶聚合物。它是用三氯甲烷与氟化氢作基本原料制成的。三氯甲烷可用石油废气与食盐为原料制成，而氟化氢则可从萤石制取。在普通的塑料中，都是由碳原子与氢原子及其他原子构成的，而在聚四氟乙烯塑料中，并不含氢原子而只含有碳原子与氟原子。正是由于在它的分子中，以氟代氢，氟原子能与碳原子紧密结合，加强了聚合物的基本碳链，而使它具有一系列宝贵的性能。

不过，聚四氟乙烯的成本比较高，加工比较困难，目前生产上还受到一定的限制。另外，在使用时应注意不要使聚四氟乙烯接触 250°C 以上的高温，因为在这样的高温下，它会分解，放出剧毒的全氟异丁烯气体。全氟异丁烯不仅本身有毒，而且遇水后，会水解放出氟化氢，它也是一种很毒的气体。

我国自 1964 年起，开始工业规模生产聚四氟乙烯塑料。现在，这种塑料之王，已经广泛应用在我国航空、无线电、原子能、化学、医疗器械等部门。　　（叶永烈）

发光塑料为什么能发光？

塑料是不会发光的，然而，如今人们制成了一种发光塑料，它能射出浅绿、淡蓝色的柔和的光。

其实，这种发光塑料并不神秘：只不过在普通的塑料中，掺进一些放射性物质与发光材料。常用的放射性物质有碳 ^{14}、硫 ^{85}、锶 ^{90} 以及铀、钍等放射性元素的化合物，放射性物质能不断地发射出射线，不过，放射性射线是不可见的光线，肉眼看不见。人们往里面加入硫化锌、硫化钙等发光粉，这些硫化物在放射性射线的照射下，能够被激发而射出可见的光——冷光。这，就是发光塑料能不断

发光的缘故。

发光塑料有着许多奇妙的用途。

用发光塑料制成门上的把手，夜间，人们回家时，就能很方便地找到家门；用发光塑料制成的电灯开关、电铃按钮、火柴盒、电话拨盘，给人们在夜间带来不少方便。

在电影院、剧院里，用发光塑料制成座位的号牌，迟到的观众可以很方便地找到自己的座位。用它制成街道路牌、航标、路标、汽车驾驶室里的仪表，也非常合适。

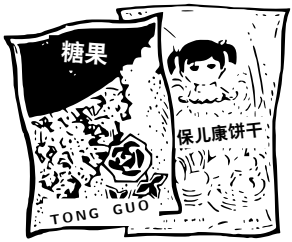
在军事上，军用图纸、仪表、大炮瞄准器上的刻度盘，如果都用这种塑料来制造，夜间射击时就用不着照明设备了。



有趣的是，根据同样的原理，最近人们制成了发光搪瓷、发光玻璃、发光油漆、发光铅笔、发光粉笔、发光墨水、发光混凝土与发光布。发光搪瓷可以用来制作路牌等，我国最近还开始试制了发光脸盆；把发光玻璃装在窗户上，夜间，可以使整个房间都沉浸在柔和的冷光之中；用发光油漆漆成的床、椅、桌，会闪闪发光，人们夜间起来时，不致于被桌椅绊倒；用发光铅笔、粉笔、墨水写成的字迹，在夜间能看得清清楚楚，用发光墨水写成的命令，在战场上，不必拧亮手电

筒就可以看清楚；公路的转弯处，路面用发光混凝土铺成后，司机在夜间一看到发光的路面，就可以降低车速，便于转弯和防止交通事故；至于用发光布做成的窗帘、地毯，则使人置身于光怪陆离的夜境里。（叶永烈）

用塑料袋装食品有毒吗？



糖果、饼干、蜜饯、水果等各色各样的食品，装在塑料袋里，透过一层晶莹透明的薄膜，不但看上去色彩诱人，而且隔绝细菌，保持清洁。它能使需要一定水分的食品不干燥；需要干燥的食品不返潮。还有一个好处是：用它包装，物品不易碎裂，携带十分方便。

但是，也许有人对你说，塑料袋装食品，好是好，就怕有毒。

那么，用塑料袋装食品有毒吗?

一般说来，专门用来装食品的塑料袋是没有毒的，因为那是用聚乙烯或尼龙制成的。高压聚乙烯薄膜，看上去和摸上去都有点儿象是一层薄薄的石蜡。说来也巧，聚乙

烯的组成和结构，的确也和石蜡十分相似，只不过聚乙烯这种高分子聚合物的分子，比石蜡的分子大得多罢了；尼龙薄膜比聚乙烯薄膜更为牢固，但成本高些，所以应用不那么普遍。

制造聚乙烯的办法很多，其中最常用的一种，是在 200 ～ 300°C 高温和 1000 ～ 2000 个大气压压强下，将乙烯聚合制成。在聚乙烯里，不掺杂其他物质。这样制得的聚乙烯密度低，质地柔软，对于阳光、空气、水分和化学试剂，都具有较高的稳定性，所以无需外加稳定剂、增塑剂，而稳定剂和增塑剂则多半是有毒或有剧毒的。

用这种聚乙烯制成的薄膜来做食品袋，是无毒的，所以是安全的。但是，聚乙烯薄膜也还有一定的透气性，如果用它来包装香料或有气味的东西，那是不太合适的，因为有一部分香气或气味会逃逸出来，在这种情况下，用尼龙薄膜就比较理想了。

至于说用其他塑料制成的薄膜做出来的塑料袋是否有毒，可不可以装食品，那就得作具体分析了。比方说聚氯乙烯，它里面的增塑剂和一部分残存的氯乙烯，都是有毒的；又比方说聚苯乙烯，其中一部分苯乙烯分子能够在油脂中溶解，也是对人体有害的；以甲醛为基本材料合成的塑料，在与水和其他含水液体、油脂等接触时，尤其是在常温以上，甲醛会溶解进食品中去，这是一种很有害的

化合物，往往会致人死命。

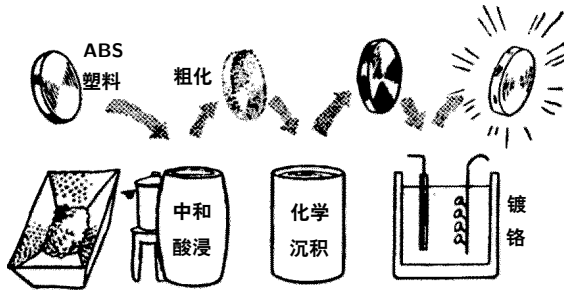
所以，除了标明是食品塑料袋，或者完全有把握所用的塑料袋是单纯的聚乙烯或尼龙制成的外，千万不要拿任何塑料袋来盛放食品，尤其不能用装过农药或化工原料的塑料袋来装食品。　　（鲁正国　湜介）

塑料也能电镀吗？



当你看到有些衣服上的钮扣，或收音机、电视机上的旋钮闪闪发光时，最初，也许你认为是用金属做的。可是，当你把它拿在手中，咦！它的重量是那样的轻，你一定会问，这究竟是用什么材料制成的？

这种材料是塑料。塑料，是一种良好的绝缘材料，重量轻，韧性好，又耐腐蚀；但缺点是，表面光泽度不如金属，由于带静电的缘故，很容易吸附空气中的尘埃。如果能把金属与塑料两者的长处结合起来，使制品既美观，重量轻，又具有金属的色泽，获得两全其美的效果，那该多好啊！



但是，把金属与已加工成形的塑料制品结合起来，并不是一件容易的事。因为，塑料与金属的膨胀系数不一样；塑料是一种绝缘体，表面光滑，温度过高会软化或熔融。将金属直接电镀到塑料制品的表面层上是不行的。

塑料是一种耐腐蚀的绝缘材料，但有一种叫“ABS”的塑料，一碰上铬酸，它的表面就会受腐蚀，产生很多微孔（电镀工艺叫做粗化）。粗化以后，可以采用化学方法，分别将氯化亚锡、硝酸银和硫酸铜等沉积到已腐蚀的塑料表面的微孔内，从而使塑料表面附着一层能导电的金属薄膜（电镀工艺叫做敏化）。有了这种导电层，就可以用电镀方法，将镍铬等金属涂覆上去，形成一种外观色泽酷似金属的制品。

目前，应用于塑料电镀的，仅限于“ABS”塑料，其他的塑料品种能否应用电镀，还在研究试验之中。（蒋冀平）

石油能变成橡胶吗？

1493 年，当哥伦布第二次航行到美洲时，看到印第安人按照歌曲的拍子，快活地把一种黑色的球扔来扔去。这种球落到地上以后，竟然能高高地弹起。这真使欧洲人感到异常惊讶。他们仔细地向印第安人打听，这才第一次明白：原来，这富有弹性的球，是用橡胶做的！

正因为橡胶富有弹性，所以它成了工农业生产上的一种重要的原料。当人们发明了汽车之后，汽车工业一下子就成了橡胶的大主顾。人们用橡胶制造汽车的“鞋子”——轮胎。据统计：一辆普通的载重汽车，约需 240 公斤橡胶；一辆拖拉机约需 100 公斤橡胶；一架喷气式飞机约需 560 公斤橡胶；一辆 28 吨的坦克约需 800 公斤橡胶；一艘大型军舰约需 6800 公斤橡胶。

橡胶的需用量一年大于一年，然而，天然橡胶是靠从橡胶树上一滴一滴地收集橡胶汁而制成的。橡胶树又是热带植物，只能在热带种植。从培植橡胶树到开始割胶，需要 6 ～ 8 年的时间。3000 棵橡胶树，一年内只能割 1 吨橡胶。生产 1000 吨橡胶，需栽种 300 万株橡胶树，占地 30000 亩，需 5000 个农业劳动力。因此，天然橡胶的产量

很有限，供需之间产生了矛盾。

人们不乞求大自然的恩赐，自己动手制造人造橡胶——合成橡胶。

人们从剖析天然橡胶入手，弄清楚它的化学成份是“聚异戊二烯”。起初，人们想用人工的方法制造异戊二烯，然后进一步聚合成聚异戊二烯。可是，由于制造异戊二烯的过程相当复杂，一时解决不了。

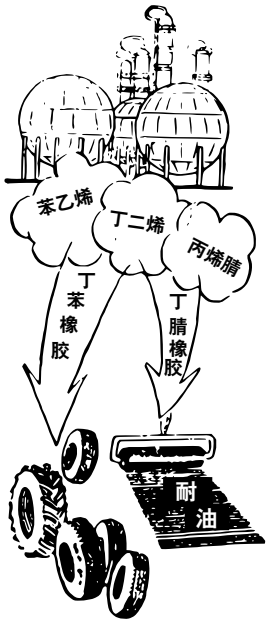
人们又试图另找途径。经过反复实践，终于用一种叫做丁二烯的气体，聚合成“聚丁二烯”，制成了第一种人造橡胶——“聚丁橡胶”。

聚丁橡胶虽然试制成功了，但是，当大量投产时，又产生了新的矛盾：当时，制造丁二烯主要是用酒精为原料，而酒精又是以粮食为原料制造的。据统计，生产 1 吨酒精，约需 3 吨多粮食或 5 吨多山芋干！因此，当时合成橡胶的成本非常昂贵，不适宜于进行大规模的工业生产。

人们从变革石油和石油副产品上动脑筋，终于找到了新途径：从石油或石油副产品中获得乙烯，把它压缩到 70 个大气压，与高压过热水蒸汽混合，通过磷酸催化剂进行水合反应，制得了酒精。然后，再以酒精为原料，制成聚丁橡胶。

人们发现，特别是石油加工过程中产生的废气——石油气中，含有不少乙烯。另外，还含有丙烯、丁烯、丙烷、

丁烷等。其中丁烯脱氢后，也可制成了丁二烯。丁烷、丙烷、丙烯等，可加工成乙烯或丁二烯。这样，就变废为宝，为制造人造橡胶提供了丰富的原料。



科学无止境。人们追索不已，又发现丁二烯与苯乙烯一起聚合，可以制得合成橡胶“丁苯橡胶”。丁苯橡胶可以与天然橡胶以任何比例混合使用，被称为“通用合成橡胶”。它的产量现在占合成橡胶首位。

把丁二烯与丙烯腈聚合，可制成“丁腈橡胶”。丁腈橡胶属特种橡胶，最大优点是耐油。一般橡胶遇油会“虚胖”起来，丁腈橡胶却遇油不胀，能耐汽油、煤油、动物油和植物油等，用来制造飞机油箱、耐油胶管、油管衬里、密封垫片、印刷用胶辊等。

用丁二烯可制得氯丁二烯。氯丁二烯聚合后，制得“氯丁橡胶”。氯丁橡胶具有耐油、耐热、耐老化、耐溶剂、耐酸碱、耐曲挠等性能，比一般通用橡胶好。它广泛用来制造电线包皮、油罐衬里、运输带、输送腐蚀性物质的胶

管等。1 吨氯丁橡胶可以代替 6 吨铅，作为防腐蚀衬里，它的价格只及铅的一半。

人们还进一步改善聚丁二烯的性能，使丁二烯分子按严格的规律排列，制得“顺式聚丁橡胶”，简称“顺丁橡胶”；用乙烯和丙烯共聚，制成“乙丙橡胶”；另外，人们还合成了异戊二烯，制成“异戊橡胶”。它的化学成分与天然橡胶一样，被称为“合成天然橡胶”！

在这些新的合成橡胶中，最引人注目的是乙丙橡胶。它比水还轻，价格最便宜，耐热、化学稳定性和电绝缘性能都很好。近年来，乙丙橡胶产量剧增，是一种很有发展前途的新合成橡胶。

随着石油工业的迅速发展，使合成橡胶工业成了“有米之炊”。合成橡胶的产量，正在不断超过天然橡胶。

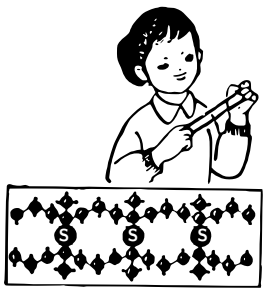
（叶永烈）

橡胶为什么有弹性？

弹性是橡胶的宝贵性格，任何物质都比不上它这样能屈能伸，可刚可柔。

橡胶是一种高分子化合物。一般化合物的分子所含的原子数只是几个、几十个或几百个。高分子化合物一个分

子中所含的原子数，却达到几万、几十万或几百万，甚至更多。橡胶是由许许多多结构相同的分子小单位连接而成的。



为了弄清楚天然橡胶的秘密，一百多年前化学家们就开始研究橡胶的成分。他们把橡胶放在瓶子里，隔绝空气加热，这种办法叫做干馏。干馏的结果，得到了一种液体。研究这种液体，知道它的每一分子里含有 5 个碳原子和 8 个氢原子，化学上叫它做“异戊二烯”。

人们想：能不能用简单的异戊二烯分子来制造复杂的橡胶呢?

这个问题到了 1879 年才得到解决，当时的法国化学家布萨尔德把橡胶干馏所分解出的异戊二烯，与浓盐酸一起加热，得到了一种与天然橡胶相似的产物。把这种新产品干馏，又得到异戊二烯。

这是一个重大的发现。如果说橡胶是一座房子，那么人们找到了建成这座房子的砖头——异戊二烯。

在一个天然橡胶的分子里，包含有几万个原子，这许多原子都是按一定的规则排列起来的，它们首先是排成许多相同的分子小单位——异戊二烯，这些分子小单位手牵

手地连接成长链。我们把每一个由异戊二烯组成的分子小单位叫做链节，就象锁链中的一环一样。



由于分子是在运动着的，运动中的分子总是你挤我，我挤你，互相挤来挤去。因此，形成橡胶的高分子链不可能是直线状态，而必然是蜷曲着的，而且许多分子会互相纠缠在一起，好象是一团不规则的绒线团。这时我们就可以想象到，当用力去拉它的时候，这种蜷曲的分子可以被拉长一些，当拉力除掉后，分子就缩成原来蜷曲的形状。正象用绒线编织的东西一样，你拉它一下，它就伸一伸，不拉它又恢复原状，这也就是橡胶为什么富有弹性的原因。

利用橡胶的弹性，除了能做成各种轮胎以外，还普遍用作防震材料，在汽车、铁路、船舶和桥梁等方面都用上了它。也许你想不到，世界上现在已有几千座桥梁使用着橡胶承载垫呢！

（叶树滋）

橡胶能导电吗？

橡胶不能导电，是一种绝缘体。因此，电线电缆的护套、电工手套、电工靴等都是采用橡胶制造的。但是，在特殊情况下，人们希望橡胶能导电，变成半导体，甚至导体。

有一次，英国某煤矿发生爆炸事故，造成很大损失。事后查明，酿成这场大祸的原因，却是矿中带式运输机上的运输带。由于这种运输带是用橡胶做的，而橡胶不导电，在运转过程中和运输机摩擦，产生了静电火花，碰到瓦斯后就引起了爆炸。如何根除这种可怕的事故呢？人们开始思索，是否能使橡胶导电，把静电消除掉，以免发生火花，导致事故。

后来，人们的这一设想终于变成现实。橡胶虽然是一种绝缘体，但是在制造产品过程中，加入导电填料，如石墨粉、乙炔炭黑、导电炉黑或金属粉末后，可以把橡胶变为导电体。这就是我们通常所说的导电橡胶。

导电橡胶与一般橡胶相比，在导电性能方面差别十分明显，即电阻率较低。有一种导电丁腈橡胶板，因为加入

了 70 份导电炭黑（以橡胶为 100 份计算），电阻率降到 6×10^3 欧姆 · 厘米左右，而一般橡胶的电阻率则高达 10^{14} ～ 10^{15} 欧姆 · 厘米。这种导电橡胶在实际使用中，消除静电的效果很好。如果用金属粉末代替导电炭黑，则导电性能更好。有一种加了特殊金属粉末的硅橡胶，电阻率可以降到 100 欧姆 · 厘米以下，而且采用特殊方法制造的这种导电硅橡胶，还能获得加压导电特性，它象换能器一样，电阻率会因外力作用而变化，电阻率会随着压力增大由 10^6 欧姆 · 厘米，急剧下降到 10 欧姆 · 厘米，而具有导电能力。因此，这种导电橡胶就成了制造某些现代化电器零件或部件的新型特殊弹性高分子材料。有趣的是，人们还用导电橡胶制成一种热水袋。它只要一通电，袋里的水就渐渐热起来了。

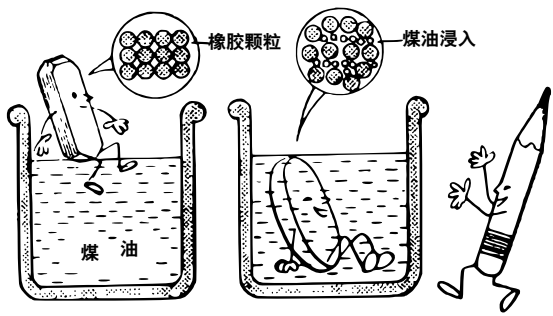
目前，导电橡胶的用途可大啦！由于它可以消除静电，因此人们用它来制造特殊用途的胶板、垫料、防静电胶带和高速纺织皮辊胶管等产品。由于它具有加压导电特性，可用它来制造各种新型电源开关和传感器等电器元件，如键式开关、微型开关和防爆开关，以及高级机械手传感器、游泳池的接触板、各种体育用具上的计数器和医用电子仪器上的各种触觉机构等等。不难设想，导电橡胶今后将有更大的发展！

（梁星宇）

橡皮放在煤油里，为什么会变软？

如果你用的橡皮变硬了，把它浸在煤油里，就可以重新变软。

糖块含在嘴里，会变软，因为水分能溶解糖。橡胶，虽然不溶于水，却很易溶解于一些有机溶剂。例如，苯就能很好地溶解普通橡胶。人们常用橡胶的苯溶液来粘补胶鞋。此外，橡胶还能溶于氯仿（即三氯甲烷）、二硫化碳、四氯化碳等有机溶剂。



在一块橡皮里，往往不光是含有橡胶，而且还含有其他一些东西，如炭黑、硫磺、增塑剂、填料等。就拿炭黑来说吧，橡胶本来并不是黑色的，一切黑色的橡皮，都是由于加有炭黑的缘故。当橡皮放在煤油等有机溶剂里时，

一部分橡胶被溶解了或者吸收了许多煤油，这样，原先密致的结构由于有机溶剂的浸入而变得十分疏松，甚至膨胀起来。于是，橡皮变软了。这种现象，在化学上称为“溶胀”。

一些装有机溶剂的瓶子上的橡皮塞，常常会变“胖”；输送石油的橡皮管子，日子久了，会变得“软弱无力”，一碰就破，也是这个道理。

橡胶的这一脾气，给石油工业带来了不少麻烦，因为许多输油管、油船里的油箱，飞机的轮胎，都需要用富有弹性、能弯曲、耐油的橡胶来做。怎么办呢？为了解决这个难题，人们制成了新型的合成橡胶——丁腈橡胶，它一点也不怕油，是石油工业上的重要耐油材料，适用于制造输油管、油库内壁、油箱及油泵零件等。　　（叶永烈）

为什么套鞋、胶鞋不宜放在太阳下晒？

套鞋、胶鞋，穿久了会发硬变脆，容易开裂，这种现象叫做橡胶的“老化”。

橡胶老化是一个很复杂的问题，一般来说，氧化、日光和高温都能促使橡胶老化。

橡胶的故乡是南美洲，当地的印第安人称它为“树的

眼泪”。因为，把橡胶树的皮割破，就会流出白色的胶乳，象流眼泪一样。在胶乳里加一点酸溜溜的醋酸，就凝结成一种固体物质，这就是生胶。生胶的分子象单条链带一样的线型结构，强度不高，虽然有弹性，但是容易拉断。尤其是对温度的变化很敏感，一热就会变软发粘，一冷又会变硬发脆，派不上什么用场。在橡胶加工厂里，人们用硫磺来革新生胶的面貌。硫原子能把橡胶分子互相连接起来，使橡胶分子的线型结构变为网状的体型结构，因而大大提高了橡胶的强度。在橡胶加工的时候，除了添加硫化剂以外，还加入各种形形色色的配料：着色剂、软化剂、增强剂、填充剂、防老剂等。防老剂的作用就是防止橡胶的老化，延长它的寿命。

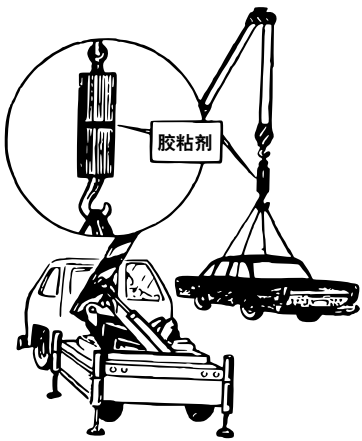
阳光中含有大量的紫外线，紫外线除了能够杀菌消毒以外，也是一个“捣蛋鬼”。当它“钻”进橡胶制品内部以后，会切断橡胶的分子链。同时，阳光的高热还会使硫原子和生胶分离，破坏了它的体型分子结构。这样一来，橡胶就失去弹性和分子间的结合力，因此就开裂损坏了。



所以，你穿过套鞋和胶鞋以后，要立刻把它洗净，放

在阴暗通风的地方晾干，不能放在阳光下曝晒或在火炉旁烘烤。也不要让煤油、汽油之类和它碰在一起，因为油类的分子会钻到橡胶的分子中间去，将橡胶的分子撑开而使得套鞋和胶鞋溶胀变形。（叶树滋）

为什么钢铁也能用胶水粘合起来？



纸张、木材可以用胶水粘起来，钢铁也能用胶水粘起来吗？能！不仅钢与钢能粘起来，而且钢和铜、铝或其他金属，钢与玻璃、陶瓷、塑料等非金属材料，也可以分别地粘合起来。那么，粘合的牢度怎样呢？用胶水粘牢的钢，是很不容易拉开的，象眼镜片那样大小面积的两块钢，粘牢后能吊起一吨多重的东西！

这是一种新型胶水，它是以合成树脂为主要原料配制的，合成树脂胶粘剂，是胶粘剂家族中的一员。

胶粘剂这个家族，近年来特别兴旺。粘合纸张、木材用的牛皮胶、黄鱼胶、树胶，是比较老的一辈，都是在大自然里生长的，统称为天然高分子胶粘剂。这些材料的性能不够完善，目前已逐渐淘汰，而让位于新兴的一代——合成高分子胶粘剂。

钢板可以用焊接、铆接和螺钉连接等工艺结合起来。但铆、焊工艺存在不少缺点，例如，对很薄的钢板就不好焊；两种不同材料，象钢与铝、钢与铜、钢或铝与玻璃等也不好熔焊。如果用铆接、螺钉连接，还要打孔，打孔处容易断裂，铆、螺钉还会增加加工物件的重量。现在，采用合成高分子胶粘剂粘合胶接工艺，上面种种缺点就被克服了，而且工艺简便，胶合好的胶件表面平整，应力均匀，胶缝还有耐腐、绝缘和密封等性能。

为什么合成高分子胶粘剂，能够把金属或非金属材料粘得那么牢呢？这是因为胶粘剂与被胶合件之间产生了粘结力，而这种粘结力的产生，除了因胶粘剂渗入到胶件表面的孔隙中，形成机械结合外，更重要的是胶粘剂与胶件面起了化学作用，产生了分子的结合。

合成高分子胶粘剂，大多是液体，也有粉状的，可制成棒条、薄膜、带状。胶粘剂的品种很多。它的组成是以合成树脂、合成橡胶为基体，添加各种辅助材料制成。应用最广的有环氧树脂、酚醛树脂、聚氨酯及丙烯酸酯等合

成树脂胶粘剂和氯丁橡胶、丁腈橡胶等合成橡胶胶粘剂。可是橡胶与树脂两大族之间还很喜欢“攀亲结眷”，因此又出现了酚醛—氯丁、环氧—丁腈等树脂——橡胶混合型的胶粘剂，这样一来，这个家族的人丁可真兴旺啦！

除了有机胶粘剂之外，还有许多无机粘结剂。比如，最近我国各地都在推广使用氧化铜无机粘结剂，它能很好地粘结金属，成本不高，使用方法也很简单，且耐热性高。

准备 100 毫升浓度为 85% 的磷酸，5 ～ 8 克氢氧化铝。先把少量磷酸倒进烧杯，与氢氧化铝和匀，然后把磷酸全部倒入，加热至 200 ～ 240°C，即得甘油状粘稠液体。这种混合液称粘结剂乙。至于粘结剂甲，即氧化铜粉末，用 320 目筛子筛过。

按 2.5 ～ 4.5 克氧化铜粉末加 1 毫升粘结剂乙的比例混合。混合前，先把氧化铜粉末倒在铜板（或玻璃板）上，并把它围成一圈，中间低，四周高。然后往圈里慢慢滴入粘结剂乙。一边滴，一边仔细调匀，直到混合物呈膏状，一拿起来，粘结剂象黑丝悬挂着。用这调好的粘结剂，就可以粘结金属了。

各种胶粘剂的性能不一，有的坚硬，有的柔韧；有的能耐 200°C 高的温度，有的能耐 −200°C 的低温；有的能导电；有的可耐水、酸、碱等化学药品。性能上千差万别，各有各的用途。如有一种叫厌氧胶，在没有空气地方

才能粘牢，涂在螺钉上防止松动可好呢；另有一种叫密封胶，密封性好，用在阀门、管道接头上能防止漏水、漏油、漏气；还有一种叫快速胶，涂上胶后，几分钟内就能粘牢。

在使用各种胶粘剂时要注意到各种金属或非金属材料的粘合温度、它们表面的光滑度、清洁度和接头的形式。胶件表面必须去除锈斑、油脂等杂质。有的胶件的材料还必须涂上特别的化学药品，再涂上胶粘剂，才能提高粘结牢度。目前又有一种叫油面胶的，在胶件钢的表面有油污，也能粘得很牢。（陈尔春）

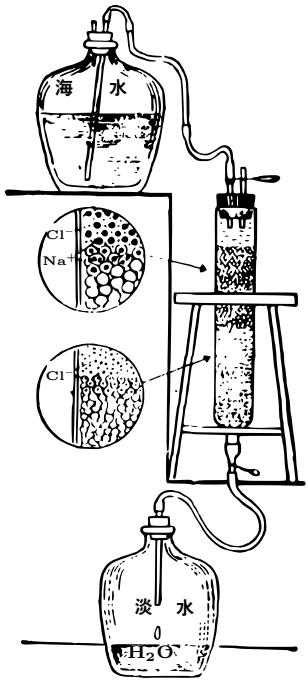
为什么离子交换树脂能使海水变成淡水？

当你把一杯海水（或盐水）通过阴离子交换树脂和阳离子交换树脂以后，再去尝尝这杯海水（或盐水），你会感到奇怪，为什么海水一下子就变成了淡水呢?

这是因为溶解在水里的食盐，是成为带有电荷的钠离子和氯离子状态存在的，当盐水通过两种性质不同的离子交换树脂时，就产生了复杂的离子化学置换反应，变成了一杯淡水。当然这是一种闪电式的快速反应，你用眼睛是观察不到的。

离子交换树脂究竟是一种什么东西呢？为什么有这样

神奇的本领呢?



离子交换树脂是由苯酚、甲醛、苯乙烯、二乙烯苯等各种原料利用化学合成方法制成的高分子聚合物，是一种不溶解于水、酸、碱、有机溶剂的物质。

当盐水通过装有阳离子交换树脂层的时候，带有正电荷的钠离子取代了阳离子交换树脂中的氢而释放出氢离子，这时溶液变成酸性很强的盐酸。当你再将这溶液通过阴离子交换树脂时，同样，溶液中带有负电荷的氯离子就取代了阴离子交换树脂释放出来的羟〔qiǎng〕基（即OH）而释放出羟基阴离子。这时盐水就变成了一杯淡水，通常称之为无离子水。

当然你也可以反过来做实验，先用阴离子交换树脂，再用阳离子交换树脂，同样会得到一杯淡水，只是在中间反应交换过程中先变成碱性很强的氢氧化钠水溶液罢了。因此应用这种化学方法，可将自来水、海水或含有杂质的

水来达到净化的目的，代替蒸馏水使用。海水变成淡水的技术问题得到了解决，远洋航行的轮船就可以腾出更多贮放淡水的船舱，增加货物的运载量。

通常我们所看到的离子交换树脂，多数是呈小圆珠状象黄沙一般的物质，当然也可按照需要把离子交换树脂制成各种尺寸的离子交换膜供工业方面应用。它们含有许多能活动的离子，这种离子能同它所接触的溶液里的离子起选择性的交换作用，而树脂本身的化学结构并不发生物理性的变化。而且用过的离子交换树脂用酸或碱处理后，可以恢复它们的交换能力，又能重新使用。

离子交换树脂不仅能把海水变成淡水，还能用在电子工业、化学工业、食品工业、农业和医药等方面。例如用离子交换树脂可以从工业废液中回收贵重的有色金属；在化学反应中作为接触剂；也可对各种糖类提纯和精制；或作为植物调节剂的载体来栽培农作物。在医药方面除可以精制药物外，还可直接当药物来治疗某些肠胃系统疾病，或用以改变血液的凝聚性质，保证贮藏或输血的血液质量。

（岑长源）

什么是功能高分子？

任何物质都是由分子组成的，不过分子的大小有时非常悬殊。绝大多数物质的分子是由一个到几十个原子所组成。可是分子世界中也有一些“巨人”，这种分子是由成千上万，甚至几十万、几百万个原子组成。这类分子“巨人”，化学家给它们起了个名字，叫高分子化合物。

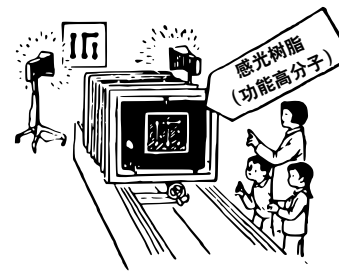
自然界存在的蛋白质、纤维素、淀粉等，属于天然高分子；人工合成的塑料、合成纤维、合成橡胶等等，称为合成高分子。

一般的合成高分子，如塑料、合成纤维、合成橡胶等，它们的“性格”都比较稳定，主要是利用它们的力学性能，用于制造各种用品的材料。可是如果在合成高分子化合物时，想方设法，在分子中引进一些含有特殊性能的基团——功能基。这样，合成出来的高分子化合物，除了有一定的力学性质外，还会在光、电、磁、化学反应、催化、生理等等方面，具备某种特殊的本领。这类有特殊本领的高分子化合物，我们就叫它功能高分子。

离子交换树脂是最早为人们所熟知的一种功能高分

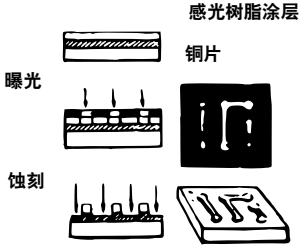
子，它具有的特殊本领，就是能以自己的离子与“别人”的离子相互交换。由于离子有阳离子和阴离子两类，所以离子交换树脂也就分阳离子交换树脂和阴离子交换树脂两大类。离子交换树脂的外表很象一粒粒鱼卵，它的用途是十分广泛的。例如，海水的淡化、金属的回收、某些成分的分离、海水中某些金属的提取，甚至某些疾病，如高钠血症、高钾血症、胃酸过多症等的治疗，都可以请离子交换树脂帮忙。

感光树脂也是大家较熟悉的一类功能高分子。它的特殊本领是，能在光的作用下发生聚合作用，生成不溶物；或者在光的作用下发生分解作用，生成可溶（或不溶）的化合物。如果将感光树脂涂在某种支持物上，上面放一张照相底片，经过曝光和显影，便可在支持物上得到相应的图像，这种图像能直接用于印刷。此外，感光树脂在照相、精密机械加工等许多方面，都有奇妙的用途。



一般的高分子化合物都是绝缘体，可是有一种导电性高分子，却能导电。最初的导电性高分子是采用在高分子化合物中加入金属粉或石墨粉制成的。但是后来发现，某

些特殊结构的高分子，会具有半导体特性或光导特性（遇光而导电）。高分子半导体可用于半导体涂层、焊条、防静电体等方面，光导性高分子可用于电子照相。



高分子催化剂，也是一类前途广阔的功能高分子。它的特殊本领当然就是充当各种化学反应的催化剂。这类新型催化剂，有的在化学工业上大显身手；有的是将某些酶固定在“自己”身上，成为高分子固定酶，这样既能提高酶的稳定性，又可回收循环使用；也有的是专门模仿某种酶的催化原理加以人工合成的，叫模拟酶高分子。模拟固氮酶，就是其中的一种。

其他象高分子除草剂、高分子杀菌剂等，也都是具有某种特殊本领的功能高分子。

随着高分子化学和高分子工业的飞速发展，可以预见，各种具有更为奇特本领的功能高分子，将会不断涌现。

（刘有常）

为什么要人工合成蛋白质？

一提起蛋白质，也许有人误以为就是鸡蛋中的蛋白。蛋白固然是蛋白质中的一种，而蛋白质又岂止蛋白一种。

蛋白质的种类可多哩！蛋白是蛋白质，蛋黄也是蛋白质。蚕丝是蛋白质，羊毛是蛋白质，鹿角是蛋白质，鱼鳞是蛋白质，鸟的羽毛以及人的头发、指甲、肌肉也是蛋白质。甚至连酶、很多激素以及天花、麻疹、流感病毒，也是蛋白质。在人体中，大约有几千种蛋白质。

生物体的最基本的单元——细胞，它的原生质的主要成分是蛋白质，就连细胞壁和细胞间的物质，主要也是蛋白质。

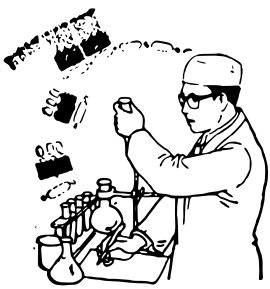
蛋白质被誉为“生命的基础”。有生命的地方，就有蛋白质；有蛋白质（未解体）的地方，就有生命！

蛋白质和核酸组成蛋白体。恩格斯曾深刻论述了蛋白质与生命现象之间不可分割的关系。他指出：“生命是蛋白体的存在方式。”“无论在什么地方，只要我们遇到生命，我们就发现生命是和某种蛋白体相联系的，而且无论在什么地方，只要我们遇到不处于解体过程中的蛋白体，我们

也无例外地发现生命现象。”

既然蛋白质与生命现象之间有着如此密切的联系，那么，深入研究蛋白质，便可揭开生命的奥秘。

生命，究竟是怎样产生的？世上万物，究竟是从哪儿来的？对于这个生命起源问题，千百年来，众说纷纭。基督教鼓吹一切生物（包括人类），是“上帝”在六天之内创造出来的。也有人认为地球上的生命并不起源于地球，却是“从天外飞来的一个细胞”，落到地球上而起源的。还有人认为，生命是自然产生的，如中国古代有“天地合气，万物自生”的说法。



恩格斯则认为，地球上具有生命的有机体，是起源于非生命物质，但是，并不是非生命物质一下子变成了有生命的有机物，而是通过变成蛋白质，过渡到生命体。因此，一旦人工以化学方法用无机物制造出蛋白质，将可以用事实来证明辩证唯物主义的生命起源学说。

恩格斯在《自然辩证法》一书中，当论述了十九世纪的三大发现（能量转化、发现细胞和进化论）的重要意义后，指出：“有了这三个大发现，自然界的主要过程就得到了说明，就归结到自然的原因了。现在只剩下一件事还

得去做：说明生命是怎样从无机界中发生的。在科学发展的现阶段上，这就是要从无机物中制造出蛋白质来。”恩格斯还曾指出：“当化学产生了蛋白质的时候……它要进入一个内容更丰富的领域，即有机生命的领域。”

正因为这样，用人工方法合成蛋白质，不仅具有重大的化学意义，而且具有重大的哲学意义。我国科学工作者努力攻克人工合成蛋白质的科学堡垒，将不仅把化学的发展推进到一个新阶段，而且将以事实来证明恩格斯的光辉预言。（叶永烈）

为什么要人工合成胰岛素？

1965 年 9 月 17 日，中国科学院生物化学研究所沸腾了。这一天，人们终于获得一丁点儿雪白的结晶体——世界上首批用人工方法合成的结晶牛胰岛素！



显微镜下人工合成牛胰岛素结晶

这项科学成就，引起了国际科学界的重视。人们把人工合成牛胰岛素与我国成功发射人造地球卫星，制成原子

弹、氢弹合称为中国的三大科学成果。

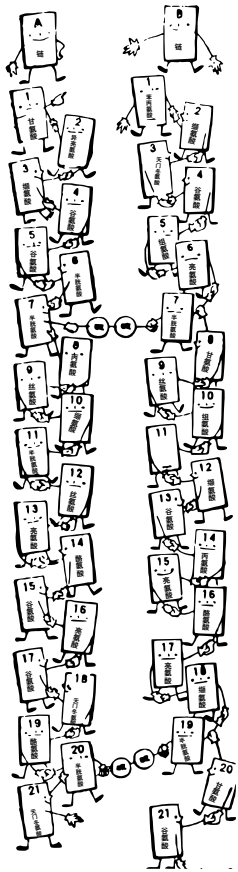
这一丁点儿雪白的结晶体，怎能与人造卫星、原子弹氢弹相提并论呢?

这是因为人工合成胰岛素，是一项极其艰难的工作。许多新中国培养的青年科学家，在老教授、老科学家的帮助下，经过 6 年 9 个月的努力，才终于制成。它要经过近二百步合成工作，稍有一步失误，就前功尽弃。

这是因为人工合成胰岛素，具有重要的科学意义，标志着人类在揭开“生命之谜”的历程中，迈出了关键的一步。

胰岛素是什么东西呢？原来，在人和动物的胰脏里，有一种形状象小岛似的细胞。它分泌出一种激素，叫胰岛素。这种激素很重要，它能促进体内碳水化合物（如糖类和淀粉）的新陈代谢，并控制血液里糖的含量。如果缺少胰岛素，人体血液中的含糖量就会增加，使大量的糖分从尿中排出，形成糖尿病。在医学上，胰岛素是治疗糖尿病的特效药。

为什么要合成胰岛素呢？因为胰岛素是一种蛋白质。当时，我国科学工作者们决心攻克人工合成蛋白质的堡垒，选择哪儿作突破点呢？要想合成蛋白质，必须知道蛋白质的分子结构。当时，唯一为人们已知的蛋白质分子结构，就是牛胰岛素。



牛胰岛素与人胰岛素的分子结构极为相似，都是由 51 个氨基酸组成的，其中 50 个氨基酸的成分、顺序都相同，只是最后一个氨基酸不同。

牛胰岛素的分子是由两条分子链组成的，一条叫 A 链，一条叫 B 链。A 链由 21 个氨基酸组成，B 链由 30 个氨基酸组成。两条链之间，由两对硫原子连在一起，A 链中还有自己的一对硫原子。一个牛胰岛素分子，总共含有 777 个原子!

蛋白质是一种构造非常复杂的高分子化合物。塑料、合成纤维、合成橡胶之类，虽然也是高分子化合物，可是，它们的分子和蛋白质分子相比，可就简单多了。例如聚氯乙烯分子，是由许许多多氯代乙基的基团“手拉着手”连接而成的。它之所以简单，是在于这些基团彼此都是一样的。正如你用线穿许多红珠子一样，反正都是红珠子，随便抓了哪一颗穿进去都行。可是，蛋白质却不一样。蛋白质是由许多不同的氨

基酸组成的，氨基酸有二十多种，而每种氨基酸又是按照非常严格的次序排列的。这也和用线穿珠子一样，如果珠子的颜色繁多，有红的、黄的、蓝的，又有绿的、黑的、棕的、白的……五光十色，各式各样，而穿的时候，各种颜色的珠子又必须按严格的次序逐个穿进，如先穿一粒红的，再穿两粒黄的，然后穿一粒白的，四粒黑的，两粒红的，一粒绿的……这自然比刚才光穿红珠子要困难得多。也正因为这样，人们已制成了上千上万种塑料、纤维、橡胶，而在人工制造蛋白质的道路上，才迈出了第一步。



在合成牛胰岛素时，每加上一粒“珠子”——氨基酸，常常要经过好几步化学反应。所以前面谈到，共要经过近二百步合成，错一步都不行。

正因为这样，那一丁点儿白色结晶体的诞生，就引起了世界的轰动。

1971 年，我国科学工作者测定了分辨率为 2.5A 的猪胰岛素分子的立体结构。这样，便使我国在生物高分子的晶体结构分析方面，跃入世界先进行列。

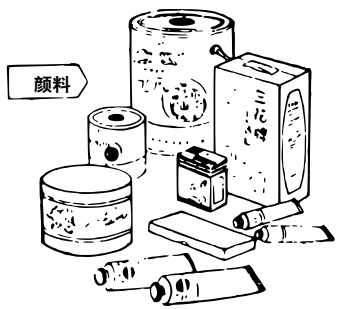
近年来，我国科学家们还抽提、结晶了鸡、乌风蛇和鲢鱼的胰岛素。另外，还合成了二十九肽的结晶胰高血糖素，在合成蛋白质方面取得了一系列新成就。　（叶永烈）

颜料与染料是一回事儿吗？

颜料与染料，都是“颜色的仓库”。它们俩常常在一块儿，卖染料的地方，大都也同时出售颜料，最易叫人分辨不清。

其实，颜料与染料是两样东西。它们的化学成分不一样，脾气不一样，用途也不一样。

颜料大都是与油漆住在一块儿，人们除了用它们来打扮家具以外，工业上也有着广泛的用途哩！

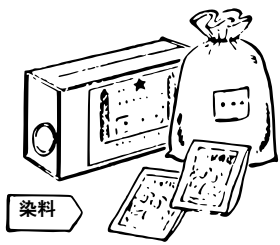


颜料大多是些无机物，如白垩粉——碳酸钙，铅白——碱性碳酸铅，红色的银朱——硫化汞，铬黄——铬酸铅，黑色的烟炱——碳等。大部分颜料是不溶于水或油的，但是，它们的遮盖能力很强，一辆旧汽车用喷漆重新一漆，看上去焕然一新，把旧伤疤全遮住了。这样，颜料不光是大量被用作涂料（油漆），而且是制造印刷油墨

的原料，也是橡胶、塑料、搪瓷与纸等的着色剂。象这本《十万个为什么》的封面画稿，就是用颜料画的。

染料呢？它在很多方面恰恰与颜料相反。它们俩虽然都是“颜色的仓库”，可是它们俩的脾气不对劲儿。

染料常常是与媒染剂住在一块儿，人们用媒染剂作媒介，把染料牢牢地染在衣服上，把各种织物打扮得漂漂亮亮的。



染料大都是有机物，同时对于天然纤维和人造纤维有很大的亲近本领，如茜素、酸性大红、还原蓝、硫化青、苯胺黑等都是。大部分染料都能溶于水。即使是不溶于水，经过一定的化学处理（如酸化、还原）后，也会溶于水。是呀，如果不溶于水，怎能染衣服呢！染料的染色能力很强，一点点染料，足以叫整匹布都染上美丽的色彩。

颜料与染料各有各的神通，谁也代替不了谁：用染料来遮盖物体的表面的话，“伤疤”可蒙不住，正如你用红墨水掩盖不了蓝墨水迹一样；用颜料来染衣服，也不行，颜色染不上去，正如你用煤块来染白衬衫，怎么也染不成黑色的。

（叶永烈）

为什么衣服在明矾水里浸一下，就容易染上颜色？

好的染料，一般都必需具有这样三个起码的条件：第一，有颜色；第二，经得起太阳晒，不褪色；第三，能够牢牢地染在衣服上。

很多染料具有第一、第二两个条件，可是，却往往不能与衣服上的纤维紧紧挂钩，这当然不行。

邮票本来与信封“无缘”，但是，如果你在邮票后面涂一层浆糊，它就能牢牢地贴在信封上。人们用这“贴邮票”的办法，往衣服上“贴”染料。那“浆糊”就是媒染剂。

最普通的媒染剂，要算是明矾了。人们在染色时，先把被染物放在明矾的水溶液里浸一下，然后，拿去用热蒸汽吹。明矾的化学成分是硫酸铝钾，很容易水解。热蒸汽一吹，它就分解而生成氢氧化铝。氢氧化铝是白色胶状的沉淀，粘糊糊的，挺象浆糊。当这浑身上下沾满“浆糊”的被染物，被浸到染料溶液里头去时，很快地染上了颜色，而且用水都洗不掉。

在我们中国，很早就会应用这种媒染的方法了。我国历代的许多天然染料，都是用明矾做媒染剂的。氢氧化铝

是两性的，它能与酸性物质作用，通常用来吸附一些酸性的染料。

另一种常用的媒染剂，叫做鞣酸。鞣酸与二氯化锡、酒石酸锑钾等作用，同样生成“浆糊”——胶状的鞣酸亚锡、鞣酸亚锑沉淀。鞣酸是酸性的，通常用来吸附一些碱性的染料。

在印染厂里，蚕丝、羊毛比较容易染上颜色，因为它们的化学成分都是蛋白质，是两性物质，容易与一些酸性染料或碱性染料结合在一起。棉织品是比较难以直接染色的，因为棉花纤维是中性物质，因此，大都是采用这种媒染法染色。（叶永烈）

染料是哪里来的？

我们中国人在很早的时候就知道染衣服了。春秋战国时，人们就用紫草染衣服。由于紫草很稀少，因此用紫草染成的衣料便身价百倍。在那时的齐国，用五匹素绸子去换一匹紫绸子，都不易换到。帝王将相们为了炫耀自己的富贵，纷纷用紫绸子做衣服。所谓“满朝朱紫贵”，便是这么来的。在《周礼》里头，也有关于染料与染技的详细记载。周朝时，设有“染人”、“醢〔xī〕人”等专官，来专

门管理染衣服这事儿。

可是，大自然太吝惜了。在古代，人们征服自然的本领还很差，只能仰仗于自然的恩赐：从一些动植物里，提取一点点染料。象古代地中海东岸的腓尼基人，为了取得一点点紫色染料，不得不潜入地中海的深水底下去采集海螺，从 8000 个海螺中，只能得到 1 公斤紫色的染料。那时候只有帝王们才用得起这种染料，所以称为“帝王紫”。

人们与大自然展开了染料争夺战。胜利的头一炮，是一百多年前（1855 年），发明制造了第一种合成染料——品红。以后又相继合成了靛蓝等人工染料。

合成靛蓝非常便宜，又能大量生产，很快就打败了天然靛蓝。在 1897 年，印度还有 16 万英亩的土地用来种植靛蓝植物，可是没几年，这些靛蓝植物就几乎绝迹了。

从此以后，研究染料的人更多了，人造染料品种也逐年激增。研究染料，成了一门崭新的科学——“染料化学”。如今，合成染料的品种已达 8000 多种。

现在使用得最普通的是偶氮染料。偶氮染料的品种多极了。你看过雨后天上的彩虹吗？偶氮染料具有虹上所有的颜色，红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色，从深到浅，样样齐全。比如，红色的有“直接朱红”，黄色的有“苯胺黄”……等等。

另一大类染料，叫做蒽醌〔kūn〕染料。茜素是这类

染料中的重要品种，茜素是一种橙红色、闪闪发光的晶体。原先是从茜草根里提取茜素的。1871 年，人们开始用蒽醌大量制造。另一大类染料，叫还原性染料。这类染料的代表物是大名鼎鼎的还原蓝（以前称阴丹士林蓝）。它是人们在 1901 年制得的，还原蓝的颜色鲜艳，耐洗耐晒，受到人们的热烈欢迎。

还有一类染料叫“硫化染料”，因为它总是含着硫。硫化青是这类染料的代表物。硫化染料比较便宜，颜色深，耐晒耐洗，也比较常用。

著名的活性染料（又叫反应性染料）能与纤维发生反应，染品特别耐洗。1958 年，我国制出了多种活性染料，赶上了国际水平，使染料工业得到了很大的发展。

现代，大部分染料来自煤焦油。怪不得人们说：“化学家把手放在污浊的煤焦油里，制出了虹一般的色彩！”

（叶永烈）

为什么有的布容易褪色，有的布不容易褪色？

在布店的橱窗里或柜台上，陈列着各色各样的花布和色布，有的颜色很鲜艳，有的萎暗，有深色的，也有浅色的。单单是蓝布，就有凡拉明蓝布、士林蓝布、硫化蓝布、

直接蓝布、活性蓝布等等，真是花色繁多，琳琅满目。

当人们用这些布，做衣服穿了以后，为什么有的容易褪色，有的不容易褪色呢？这是有很多原因的。就同一种凡拉明蓝布来说，农民穿了，整天在田间劳动，上受太阳晒，身有汗水湿，常常洗洗穿穿，不多时就变色褪色了；而一般在室内工作的人穿凡拉明蓝布衣服，短时期内，不容易发现这种褪色现象。这说明在不同的穿着条件下，对同样的布，会产生不同的褪色程度。

为了区别产品褪色情况的优劣，许多印染厂通过日晒牢度、皂洗牢度、汗渍牢度和摩擦牢度等各种染色牢度试验方法来进行检验。

棉纤维原是白色的，用它织成的布，也是白色的，只是使用了各种染料，才会产生各种各样的颜色。而染料的种类很多，它们的染色牢度各有不同。常用的染料，有直接染料、硫化染料、还原染料、活性染料和偶氮染料（或称冰染染料）等类。每类染料中，都有许多种颜色，有黄的、蓝的、绿的、棕的、黑的和红的等等。说也奇怪，虽然有许多类染料和各种颜色，但各类染料中间的颜色，却很少有完全相同的。为了需要，人们还特地把性质相同、色泽不同的染料相混，使它们拼出更多的颜色来，可见花色的繁多了。这些染料到底有些什么不同呢？直接染料易溶于水，加热后可以使棉布直接染上色。我们衣服穿旧了，

到百货店去买一纸袋染料，自己可以来染色的，这些大都是直接染料。硫化染料不溶于水，能溶于硫化钠的溶液中，然后才能使棉布染色。还原染料只能溶于含有烧碱和保险粉的还原溶液中，使棉布染上色，最后还要经过氧化等工艺，才使染色染好；著名的不褪色士林蓝布，就是用这类染料染色的。活性染料也能溶于水，它可以通过碱液的处理而固着到棉布纤维上。至于偶氮染料，实际上是包括了一种“打底剂”，先让棉布染上打底剂，再同经过“重氮化”的偶氮染料相化合才显出染色来；少先队员的红领巾以及上面谈到的凡拉明蓝布，都是用这类染料染色的。

一般地讲，用直接染料、硫化染料染色的布，染色方法简单，成本低，但染色牢度差，色泽也比较萎暗；用还原染料染色的布，染色牢度好，色泽鲜艳，但染色方法复杂，成本高；至于偶氮染料染出来的布，色泽鲜艳，染色牢度中等，染色方法复杂。有名的活性染料，一般染色牢度较好，色泽也较鲜艳，但是不耐漂白粉漂白。总之，各有各的优缺点。

虽然各类染料的染色牢度是有差别的，但是往往限于色泽的要求、工艺性质、成本和用途等因素，而选择不同染料。因此有的布就容易褪色，有的布不容易褪色。

（朱光鉴）

为什么白衬衫穿旧了会泛黄？

当你穿上一件雪白的新衬衫时，也许你希望它持久地保持“雪白”。可是新衬衫穿穿洗洗以后，雪白的颜色，逐渐泛黄，衣服也就显得旧了。

为什么会起这样的变化呢?

棉花是白色的纤维，可是它含有棉蜡、油脂、果胶质以及含氮化合物等杂质；在棉花纺织成布的过程中，又要用到淀粉浆料、化学浆料、滑石粉和牛油等原料，因此一般棉纺织厂织成的棉布是呈米白色的，而且还含有较多的杂质。要把这种棉布做成“雪白”的衬衫布料，还必须经过印染厂的一系列化学加工的处理，如退浆、煮炼和漂白等工艺以后，布料上的杂质就比较少了，因此颜色比原来白多了。可是要获得“雪白”的效果，还需要经过“增白”的加工工艺。就是把已经漂白的布料，再在含有荧光增白剂和少量蓝色或紫色涂料的溶液中进行浸渍上色处理。经过这样增白的布料，如果放在有丰富紫外光的光线下，会显现带荧光性的白色；放在通常的光线下，就显出微带蓝光的白色。它使人们的眼睛看起来有特殊雪白的感觉。

既然有这样好的效果，为什么不能持久呢？因为荧光增白剂实际上也是一种白色的直接染料，而同它混和在一起的蓝色或紫色涂料，对棉布又不能染色只是着色，因此它们都是不耐久洗的。水洗的次数多了，增白剂和涂料都会逐渐被洗掉，最后使人们感到布料不白了。

同时由于原来布上还有一些没能除尽的杂质，人们在穿着时常沾上油垢、汗渍和灰尘等，再加上常受到空气的氧化和微生物的作用，都会使白的布变色。另外，由于洗衣用的水，如自来水中往往含有铁质，一般河水、井水中含有钙盐和镁盐等矿物质，这些杂质除了本身对白布的作用外，还会同肥皂结合成不溶性物质而残留在布上，也都会使白布变色。因此“雪白”的衬衫穿旧了，就逐渐泛黄了。（朱光鉴）

棉花为什么能制炸药？

棉花，是个斯斯文文的家伙，棉被里有棉花，棉袄里也有棉花，难道这些普普通通的棉花，可以变成炸药？

棉花真的可以制炸药。

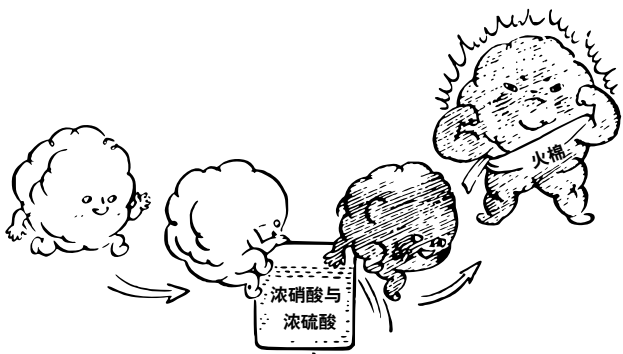
按照化学成分来说，棉花几乎是纯净的纤维素。它与葡萄糖、麦芽糖、淀粉、蔗糖之类是“亲兄弟”——都是

碳水化合物。

棉花容易燃烧，但是，燃烧时并不发生爆炸。可是人们把棉花（或棉籽绒）与浓硝酸和浓硫酸的混合酸作用后，就制成了炸药，俗名叫做火棉。这是因为硝酸好象是个氧的仓库，能供给大量的氧，足以使棉花剧烈地燃烧。

火棉燃烧时，要放出大量的热，生成大量的气体——氮气、一氧化碳、二氧化碳与水蒸汽。据测定，火棉在爆炸时，体积竟会突然增大 47 万倍!

火棉的燃烧速度也是令人吃惊的：它可以在几万分之一秒内完全燃烧。如果炮弹里的炸药全是火棉的话，那么，在发射的一刹那，炮弹不是象离弦之箭似地从炮口飞向敌人的阵地，而是在炮筒里爆炸了，会把大炮炸得粉身碎骨。因此在火棉里还要加进一些没有爆炸性的东西，来降低它的爆炸速度。



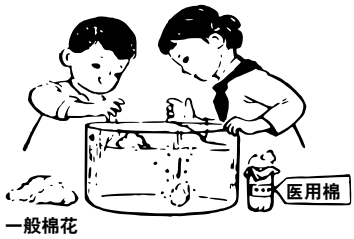
你见过液态的氧气吗？在极低的温度、很高的压力下，无色无味的氧气会凝结成浅蓝色的液态氧。把棉花浸在液态氧里，就成了液氧炸药了。一旦用雷管起爆，爆炸起来，威力可不小。

棉花是很便宜的东西，液态氧也不太贵，自然，液氧炸药的成本也比较低廉。所以，液氧炸药与火棉可算是便宜的炸药了，被大量用来开矿、挖渠、修水库、筑隧道。经过硝酸或液氧处理的棉花，能成为人们移山填海的好助手。（叶永烈）

为什么消毒棉花放在水里立即下沉，而普通棉花却漂浮在水面？

俗话说："鸭子能浮，靠三条毛。"的确如此，当鸭子出水时，浑身羽毛不湿。因为鸭子的尾部有个"皮脂腺"，能够经常分泌出脂肪来，使鸭子的羽毛上涂了一层油，不沾水。

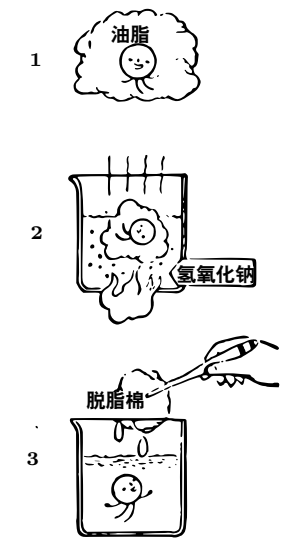
石油，能够溶解油脂。据说，在石油产区附近的湖面上，往往漂着一层薄薄的石油。那些路过的野鸭子飞累了，落下来休息，一落到湖面，万万想不到湖面上的石油把鸭毛上的油脂全溶解了。结果，鸭身湿了水，野鸭无力再飞离湖面，活活地被人捉住。



难道鸭子与棉花有什么相干吗?

有，棉花活象只“鸭子”！普通的棉花纤维表面，总有一层薄薄的油脂。这样，把普通的棉花放到水里，它就会象鸭子一样浮在水面。

医用的棉花放在水里为什么会下沉呢? 其实，医用棉花就好象那落在石油湖上的野鸭，纤维表面没有油脂。不过，这不是用石油来溶解，而是用化学方法来除去的——把棉花用氢氧化钠、碳酸钠等碱性物质进行脱脂处理，因为这些碱性物质能与油脂作用，生成甘油与肥皂。去掉油脂后，棉花才能很好吸收药液，这在医疗上很有用处。



染衣服时，也需要先把纤维进行脱脂处理。如果纤维上有油脂，染料怎能染上去呢!

但是，棉花还比较好办，因为它的耐碱性比较强，工业上可以用氢氧化钠等强碱进行脱脂处理。碰到羊毛，那

就比较伤脑筋啦：第一，羊毛是从羊身上剪下来的，表面的油脂极多。第二，羊毛的化学成分是蛋白质，不耐碱；如果把羊毛放在 5% 的氢氧化钠溶液里煮沸 5 分钟，羊毛就不见了——被碱溶解掉啦。

现在，工厂里是用肥皂或者稀的碳酸钠溶液等弱碱性物质来洗羊毛。洗净了羊毛上的油脂，这才能进行染色。（叶永烈）

漆包线外面的漆为什么能绝缘？

在电话、电铃里，有漆包线绕成的线圈。电机的转子、定子，也是用漆包线绕成的。漆包线为什么能够绝缘？

因为漆包线外面涂了一层特殊的漆，叫做电气绝缘漆。

电气绝缘漆的原料与一般油漆大致相同。里面含有油料、树脂、颜料、填料和溶剂等等。为了达到电气绝缘的要求，电气绝缘漆的膜层结构不同于一般油漆，它的电阻系数大、介电强度高，耐热、导热性能好，并且有坚固的机械性能和良好的抗潮性。正因为漆包线的电阻系数大，所以它的绝缘性能很好。

电气绝缘漆的品种很多，根据用途可分为浸渍绝缘

漆、覆盖绝缘漆、粘合绝缘漆和适合特殊需要的特种绝缘漆。

浸渍绝缘漆，是把需要涂漆的电机和电器的绕组（即各种线圈的组合）浸渍后，使绕组内部的孔隙填平，排除了内部的潮气和空气，从而提高了器材的导热性、耐热性、防潮性和隔电强度。



覆盖绝缘漆，是用来涂刷已经浸渍的电器和电机的绕组，以及各种绝缘零件的外壳、表面，以进一步提高绝缘性能，防止灰尘和脏物粘附。

凡是需要粘合各种绝缘材料制成板材、膜片和绝缘带的，就得用粘合绝缘漆。

至于特种绝缘漆是指有特种性能的油漆，例如：具有防潮、防霉、防盐雾性能的绝缘漆，就是根据湿热带地区的特点而生产的。那里，湿度高，温差大，霉菌和白蚁繁殖较快，容易引起绝缘材料的变质和损坏。在合成防潮、防霉、防盐雾绝缘漆的过程中，首先要选取具有良好性能的防潮、防盐雾的合成树脂，并加入适量的杀菌剂，如汞、

铜等化合物，以抑制霉菌的繁殖和生存，保障电机、电器的正常运转。（祝沛然）

为什么船底漆与普通油漆不同？

一艘新轮船浑身涂着油漆，漂漂亮亮地下水了。

起初，新轮船在海上乘风破浪，飞快地来来去去。

才过了一个月，轮船就慢下来了，速度减慢 4%。

过了三个月，轮船的速度降低 10%。

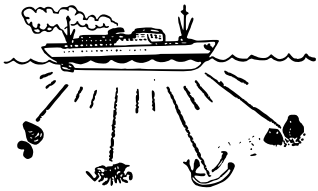
过了半年，轮船的速度只及刚下水时的一半。

另一艘刚下水的轮船，在热带海洋中航行，只过了三个月，速度就降低了 50%!

是轮船的发动机出了毛病？不，经过检查，发动机好好的。

是船壳钢板被腐蚀了？不，轮船浑身涂着油漆，海水不能浸蚀船壳钢板。

人们弄不清什么原因，只好把轮船送进浮船坞，进行修理。



在浮船坞里，当人们把整条船托出水面时，一下子就明白了：原来，轮船浑身长了长长的“胡子”，这“胡子”阻碍着轮船前进，降低了轮船的速度。



藤壶

这“胡子”是什么东西呢？因为海洋里，漂浮着许许多多生物。有的生物碰上了轮船，就在船壳上安营扎寨，大量繁殖起来。这些生物叫附着生物，它们的大名是“藤壶”、“牡蛎”、“凿船贝”、“穿孔虫”等等。



牡蛎



凿船贝

这些海洋附着生物，刚生下来的幼体，通常是在海水中漂游的。一旦碰上了轮船，就吸附在船底，逐渐变为成体，不再到处“流浪”，终生过着附着生活。特别是在热带海洋中，这种附着生物更多，生长又快。



穿孔虫

轮船外壳自从被这许多不买票的“旅客”搭乘之后，速度当然慢了下来。据人们调查，如果水下部分的船壳有 46% 的面积长了平均厚度为 4 毫米的附着生物，就需要增加 50% 的动力，才

能维持原来的速度。

看来，人们不能不想办法赶走这些不买票的“旅客”！

人们制成了一种特殊的船底漆。在这种漆里，加有毒剂，如氧化亚铜、汞化合物、锡有机化合物等。那些不买票的“旅客”一碰上这些毒剂，就一命呜呼，再也没办法死皮赖脸地攀附在船底了。

现在你该明白了：船底漆的特殊作用，就是在于赶走那些不买票的“旅客”！ （叶永烈）

为什么有的漆不用溶剂？

我们平常使用油漆时，总闻到一股汽油或香蕉水的气味。这是因为一般油漆中除了含有油料、树脂、颜料和填料等成分外，还含有大量的溶剂，汽油和香蕉水就是油漆的溶剂，由于汽油和香蕉水特别容易挥发，所以在使用油漆时，会闻到它们的气味。当然，油漆的溶剂成分还不止这些，溶剂中还包括甲苯、醇类、酯类、酮类、火油和松节油等等。溶剂在油漆中的比例很高，约占 30 ～ 80%。这么多溶剂不仅带来刺激性的臭味，还有毒性，造成环境污染；而且容易引起燃烧甚至爆炸事故。在涂漆后，这些溶剂便随着油漆的自然干燥或烘干而全部挥发到空气里。所

以，油漆中所含的大量溶剂，不仅使用时不安全，而且是很不经济的。

能不能省去溶剂，而又能使油漆保持原有的特性呢？人们试制成功了无溶剂油漆。无溶剂油漆不仅具有有溶剂漆的性能，而且还有许多独特的性能，这是油漆史上的一大革新。

无溶剂油漆可以根据不同的需要，分别制成固体粉末状和低粘度的液体状。固体粉末状的无溶剂漆与加工机件装在一个密封的容器里，在一定的温度下，充入压缩空气，使粉末状的油漆飘撒和粘附在机件上，完成了涂刷工艺。低粘度液体状的无溶剂油漆，只需在合成过程中，控制它的分子量，就可以得到较稀的漆液，直接涂刷在机件上。

无溶剂油漆不仅光泽鲜艳、漆膜坚韧，而且能够按照需要控制干燥和固化速度并节省涂漆次数。另外它气味少、无毒，并有优异的绝缘性、抗水性、抗油性和耐磨性，从而提高了施工质量，改善了劳动保护。因此，无溶剂油漆在工业建设中受到工人的欢迎。

无溶剂油漆，是油漆向着水性化、固体粉末化、无溶剂化方向迈出的第一步，目前的生产还处于萌芽状态。由于受到合成材料的品种、产量等因素的限制，所以现在的品种还不多，使用也不普遍。（祝沛然）

为什么宇宙火箭外壳要涂上一层特种涂料？

要把人造卫星送入太空，就需要推力很大的宇宙火箭，并且要求火箭的飞行速度达到每秒 8 公里以上才行。在这样快的速度下，火箭外壳与大气摩擦将会产生上千度的高温。与此同时，当火箭发动机工作时，还要喷出几千度的高温气流，这样一来，火箭尾部就得承受摄氏几千度的高温。一般来说，火箭的外壳是用钛合金、铍合金和铝合金等材料做成的，而这些合金材料很容易传热。要是火箭的外壳直接接触这样的高温，那么火箭外壳的强度将会大大减弱，几千度的高温就会很快传到火箭内部，烧坏火箭的各种自动控制仪器和电子元件，火箭也就无法按预定的轨道正常飞行。

为了防止几千度的高温传入火箭内壳，使火箭内的各种仪表正常工作，人们想办法给火箭外壳涂上一层又轻又薄的特种涂料——耐烧蚀隔热涂料。涂上这种涂料，就好比给火箭穿上了一件石棉衣服，火箭在大气中飞行就安全无恙了。

大多数涂料是以有机树脂为基料的，它为什么在高温时，会有不燃烧和隔热的性能呢?

人们通过长期的科学实验，发现只要合成一种含有硅、磷、氮、硼、氯等元素的有机树脂，它就具有耐高温和自熄的特性。如果再在这类耐高温的树脂中，加入一些无机填料（如二氧化硅、云母粉、碳硼纤维等）和升华物质（如氧化硒、硫化汞等），就可以制得一种既耐高温又有良好隔热性能的涂料。

这种特种涂料可以采用一般的涂刷、喷、刮的方法，把它紧密地覆盖在火箭的外壳上。当火箭在大气中高速飞行时，火箭外壳和气流摩擦所产生热量，使涂层中的升华物质渐渐挥发，与此同时，耐高温有机树脂形成了微孔的碳化层。在这个过程中，虽然涂料表面消融了，但也带走了部分热量。留下的碳化层就好象一道隔热的屏障，把外界大部分热量隔绝掉。

当然，火箭在高速飞行时，气流有可能把这层碳化层冲走，但是涂层的厚度是根据火箭飞行时间、涂料消融速度和涂层的隔热效果设计的。冲走了一层碳化层，它还“后继有人”，下面没有碳化的涂层又开始“赴汤蹈火”，直到火箭完成飞行使命为止。

这种耐烧蚀隔热涂料，除了用于火箭和飞船等航天工具，还可用在飞机发动机的隔热、玻璃钢火箭发射筒的隔热和抗激光穿透等方面。（鲍荣耀）

为什么萤火虫能发冷光？

我国晋代有一个“囊萤读书”的故事：一位著名的学者车胤〔yìn〕，他十分好学，每当夜深人静，总是手不离书，学习不倦。可是他家里很穷，连灯油也买不起。这一点，没有难倒勤奋的车胤，他想法捉了许多萤火虫，放在纸袋里当作灯笼，就在这“灯笼”旁边攻读。



另外还有一个故事：英国生理学家哈维，在古巴采集甲虫时，遇上一件奇事，有只青蛙的肚皮竟会发光。他把青蛙剖开以后，秘密揭开了——原来这只贪吃的青蛙，刚刚饱餐了一顿萤火虫。

萤火虫究竟凭什么本领会发光呢?

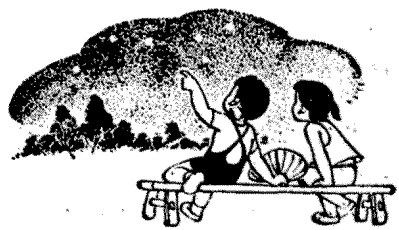
这个问题，是由化学家与生物学家联合起来解决的。原来，这是成光蛋白质与成光酵素在变把戏。

成光蛋白质是一种点不完的“灯油”：当萤火虫的尾巴上亮一下的时候，就是成光蛋白质在成光酵素的作用下，与氧发生作用，变成含氧成光蛋白质，而射出绿光。这种含氧蛋白质有个特点：它能够“死灰复燃”。当它与水化

合以后，又还原变成为成光蛋白质，于是“灯油”又有了。

这件事引起了生物学家和化学家的重视：这是一种多么节约耐用的“灯油”呀！

萤火虫几乎把 95% 以上的化学能量，都用来发光了。这种光，叫做冷光。人们利用荧光化学材料制成日光灯，这种灯不仅光线比白炽电灯柔和适目，而且更能节省很多的电。



现在世界各国都有不少科技工作者，正从事于人工合成成光蛋白质和成光酵素的工作。将来，当人们彻底揭开萤火虫的秘密以后，成光蛋白质和成光酵素就能大批大批地从工厂里出来。

那时候，在你房间里，再也看不见灯了。灯装到哪儿去啦？哈，它就在房子的四壁和天花板上，原来人们把荧光化学物质涂在墙壁和天花板上了，一到天黑就发出明亮的冷光。

（叶永烈）

为什么电石气有臭味？

电石，你见过吗？就象一块青灰色的石头。它是用石灰和焦炭在高温的电炉中炼出来的。它的化学名字叫做碳化钙。

这种东西有个很古怪的脾气，就是怕水。如果把它投进水中，就会跟水起化学变化，生成熟石灰，同时还放出一种具有恶臭的气体，这就是电石气。

电石气在化学上称为乙炔，是由两个碳原子和两个氢原子组成的有机化合物。

纯粹的乙炔是无色、略有香味的气体。而电石气有一股令人作呕的臭气，原来，这是电石中的杂质带来的。

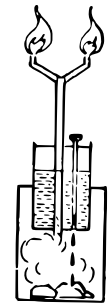
电石中除含有大量碳化钙以外，还有少量的硫化钙、磷化钙等杂质。这些杂质和水也能发生化学变化，生成一些恶臭的硫化氢和磷化氢等气体。这些气体混在乙炔中，所以把乙炔也弄臭了。

把电石装进电石灯中，发生的电石气从小管导出，引火点燃，就发出耀眼的光辉。

乙炔和氧合作，点燃就是炔氧焰。炔氧焰真是浑身是

劲，能达到 3500°C 的高温，是焊接金属和切割金属的能手。

乙炔的用途很广，人们可以利用乙炔为原料，制成酒精、合成橡胶、塑料和合成纤维等等。



乙炔大量混入空气中，就成为可以引起爆炸的混合气体。所以有乙炔发生器的地方，是严禁烟火的。（叶永烈）

液化气和煤气是一回事吗？

你家用液化气烧饭吗？液化气真有意思：烧饭时，在灶旁边放一个圆圆的钢罐。一拧阀门，气体就从钢罐里出来，跑到煤气灶里，呼呼燃烧，一会儿饭、菜就烧熟了。

液化气和煤气是一回事吗？

它们俩虽然都是气体燃料，却不是一回事。

煤气是用煤作原料制造的。煤气的主要成分是一氧化碳和甲烷。煤气在煤气厂里诞生以后，先是贮存在高大的煤气柜里，然后沿着煤气管跑到你家里。所以，只有在有

煤气厂的地方，在铺设了煤气管道的地方，才可能使用煤气。这就象你家的交流收音机一样，只有用插头插在电路上，跟来自发电厂的电线接通，收音机才会响起来。



可是，有的半导体收音机，装了干电池就行了。它方便多了，在没有交流电的地方也能使用。

液化气钢瓶，就相当于“干电池”，在没有煤气厂和没铺设煤气管的地方，都可以使用。

液化气的全称是“液化石油气”。这名字有点古怪。“液化”这两字，说明它是液体，可又说是“石油气”，似乎是气体。

液化气来自油田气——开采石油时产生的气体，或者炼厂气——炼油厂产生的气体。这些气体是采油或炼油时产生的副产品。在油田气、炼厂气中，含有丙烷、丁烷等。丙烷、丁烷在常温下是气体，然而一受压，很容易变成液体。

丙烷、丁烷都很易燃烧，是很好的气体燃料。可是，如果把丙烷、丁烷气体装在钢瓶里，装不了多少，用一会

儿就用光了。人们利用丙烷、丁烷容易液化的特点，把它们加压成液体，装进钢罐、钢瓶，便于贮存，便于运输。在使用时，只消拧开阀门，压力一减轻，液化石油气就不断变成气体冲出来，可以象煤气一样使用。正因为这样，它被称为“液”化石油“气”。

液化石油气是石油工业的副产品，成本低廉，发热量大，是很好的气体燃料。随着我国石油工业的飞跃发展，北京、大庆、上海等许多地方都已开始使用液化石油气。在农村、轮船、火车上，也开始采用。

在工厂里，人们已经用液化石油气代替乙炔切割钢材。乙炔就是电石气，电石与水作用，就放出乙炔来。电石造价很贵，生产一吨电石，大约需要 3500 度电，700 公斤焦炭。用液化石油气切割钢材，可以为国家节约不少电力和焦炭。

在使用液化石油气时，要注意贮气钢罐、钢瓶不可受热，要离火源远一点。受热时，大量液化气变为气体，瓶内压力增大，容易造成意外爆炸事故。

液化石油气是一种具有发展前途的新燃料。它给工农业送来新动力，给居民们送来新燃料！（叶永烈）

夏天，小湖里为什么常常冒气泡？

夏天，当你与小伙伴们在湖上划船时，船桨一碰到湖底，立即可以看到有许多小气泡冒上来。





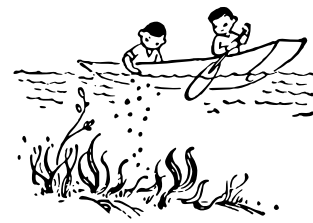
如果你细心地拿个空瓶子，把这些气体收集起来的话，一划火柴，呀，这种气体竟会燃烧呢！

这是沼气。沼气中主要成分是甲烷。甲烷是一种无色无味的气体，它差不多完全不溶于水，很易燃烧，火焰呈浅蓝色。

湖底，是个天然的沼气工厂，工厂的“工人”是那些一丁点儿大的小家伙——细菌。这些细菌大都繁殖在稻草等有机物质里，能产生酵素，使它发酵分解。湖底，经常积存着一些杂草、树根等含有纤维素的东西，在缺乏空气的情况下，受到细菌的发酵作用，就分解产生出甲烷。

不光是湖底有着沼气“工厂”，在地底下埋藏着的大

量的古代树木，也会分解产生沼气（人们有时称之为天然气）。有沼气的地方，大都有石油。我国不仅有丰富的沼气，而且是世界上最早知道利用天然气的国家，早在秦朝的时候，我国四川自流井一带的人民，就知道利用沼气来煮井盐水制盐了。在天然气中，一般含甲烷 80 ～ 90%，有的甚至达 99%。



粪便、树根、杂草、垃圾都含有纤维素，人们把这些东西收集起来进行发酵，可以大量地制造沼气。这些沼气，可以用来点灯、烧饭、煮水。1 立方米沼气燃烧后，大约可以产生 5500 ～ 6500 大卡热量，相当于 0.6 公斤汽油或 0.8 公斤无烟煤燃烧所产生的热量。现在，农村普遍推广人工制造沼气。修建一个容积为 10 立方米的沼气池，可供一户六口之家煮饭、照明之用，不但节约煤炭、柴草，而且使用方便。用粪便发酵不光是给人们送来了沼气，发酵后的粪便，还是特别好的肥料哩，它比没发酵的粪便肥效更高，真是一举两得呀。

在工业上，沼气是挺重要的原料，人们用它可以制造炭黑、塑料、合成纤维，甚至还能制造酒、醋、炸药、油漆、染料、麻醉剂等。

你想不到吧，那湖上的小泡泡，竟是个“宝贝”咧！真是“一气出百宝”哪！　　（叶永烈）

桐油为什么有股特殊的气味？



人们常常用桐油涂东西。木器穿上一层桐油衣服以后，浑身上下顿时变得光闪闪的，而且不易腐烂。布匹涂了桐油后，变成了“油布”，纸伞涂上桐油成了“油纸伞”，一点也不怕水，在大雨中也淋不坏。

桐油是我国的特产。六百多年前元朝时，来到我国游历的意大利人马可波罗，曾经在他那本著名的游记里谈到，中国人用一种“木油”与石灰磨碎混合，来填塞船的漏洞。其实那“木油”就是桐油。中国人在元朝以前一千多年，就开始使用桐油了，在唐朝以后历代的古书上都有关于桐油的记载。直到十六世纪，桐油从中国传入欧洲，欧洲人才第一次与桐油交上朋友。

你知道桐油从哪儿来的吗？有一种树，叫做桐树，它结出一个个桃子样的桐果。打开桐果，里头有五六颗种子。

再把种子打开，里头是白色的桐仁。桐油，就是从桐仁里榨出来的。

桐树怕冷，在北方没有它的足迹。桐树的故乡，是在那又温暖又潮湿的南方。

桐油是一种又粘又稠的液体，有浅黄色的，也有棕黄色的。冷榨桐油为浅黄色，热压桐油为棕黄色。



桐油有这么一手好本领：把它涂在器具表面上，过两三天以后，就凝成一层又透明、又光洁、一点也不粘手的薄膜，这层薄膜的防腐性能非常好。

其实，这是一场化学反应，全靠氧气在帮忙。桐油的主要成分是桐油酸甘油酯。这种具有特殊结构的不饱和酯的分子善于从空气中“抓”住氧气，变成饱和的化合物。桐油涂在物体表面后，被氧气迅速地氧化或者相互间发生聚合，形成一层富有弹性的胶状物。所以，桐油可算是一种“干性油”。

经过加热处理和加添干燥剂后的熟桐油干得更快了，它能在 24 小时内完全干燥成坚韧的薄膜。

走近桐油桶，常常会闻到一股特殊的气味。这气味主要是桐油酸甘油酯本身的气味，但是这并不影响它的用途。

现在，桐油大量地被用于油漆、人造革和医药工业。因为桐油氧化后生成的膜不导电，又能耐酸耐碱，在电气工业、化学工业上，也常常用到它。　　（叶永烈）

樟脑丸放在衣柜里为什么会变小？

人们常常在衣柜里，放进白色的樟脑丸，以防止羊毛衣物被虫蛀。



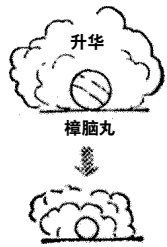
在热带和亚热带，有一种身材魁梧的大树，叫做樟树。樟木箱，就是用樟树的树干做的。我国的台湾，盛产樟树。江西、湖南和浙江也有许多樟树。樟树的木头挺香。人们把樟木锯碎，用热的水蒸汽进行蒸馏，制得芳香的樟油。樟油再经提纯，就制得白色的樟脑。纯净的樟脑，是白色或无色透明的棱形晶体，很香。

你看见过碘的晶体吗？它是灰黑色的结晶。在晶体四周，总是罩着一层紫色的“云”——碘的蒸气。原来，碘虽然是固体，但与酒精、水等一样，很易挥发，变成蒸气。所不同的只是：碘可以不经液态直接变为蒸气，这在化学

上叫做“升华”。

樟脑与碘一样，也很易升华。在樟脑丸周围，常有一团云——樟脑蒸气。只不过樟脑蒸气是无色的，眼睛看不见罢了。然而，它具有特殊的香味，鼻子倒可以“侦察”到它的存在。

樟脑，无时无刻不在升华。在 100°C 时，一颗樟脑丸，一会儿就“不翼而飞”了。在室温下，要挥发得慢一些。不过，日子久了，樟脑丸渐渐地变成蒸气飞到空气中去，最后也就“不翼而飞”了。



在衣柜、衣箱里，常常暗藏着敌人——蠹〔dù〕鱼，它专爱吃羊毛衣物。一件好端端的羊毛衣，收藏得不好，往往会被它咬成许多小洞洞。人闻了樟脑蒸气感到很香，蠹鱼闻了就受不了。因为樟脑是很强烈的驱虫剂。这样，在衣橱、衣箱里放了樟脑丸，蠹鱼就不敢来了。

同样的，用樟木做成的樟木箱，因为樟木中含有许多樟脑，即使不放樟脑丸，蠹鱼也不敢爬进去。



不过，樟树不能在北方生长，天然樟脑的产量很有限。另外，它又是重要的化工原料，在制造赛璐珞塑料时，就要用它作增塑剂。随着塑料工业的发展，

天然樟脑开始供不应求。

第一次世界大战期间，人们发明了合成樟脑。合成樟脑是用松节油作原料，经异构、酯化、皂化、脱氢等很多步化学反应制成的。由于合成樟脑的性质、气味与天然樟脑相近，同样具有驱虫作用，人们就用它来代替天然樟脑。它的颜色比天然樟脑还白。现在，市场上卖的“樟脑精”或“精制樟脑”，大都是合成樟脑制品。

近年来，人们又从煤焦油里提炼出萘来作樟脑的代用品。因为萘具有近似于樟脑的气味，易挥发，能驱蠹虫，也能防蛀虫。大约从一吨煤里，可提取 3 ～ 4 公斤萘。通常，往往还在萘中加入二氯化苯，加强驱虫能力，这种“樟脑丸”，人们常称它为“卫生球”，略带黄色。萘很便宜，而且驱虫能力强。美中不足的是由于一些萘球提炼不纯，常常会在衣服上留下油迹；还有的含有一些苯酚、甲酚等，会使衣服沾上棕色斑点，因此，在使用时，萘球应用纸包好（最好用小布袋），夹在衣服中。

手表不能放在搁了萘球的箱子里，因为萘蒸气进入手表以后，会与机油起化学作用而使它凝固，失去润滑作用，损害手表的精确度。

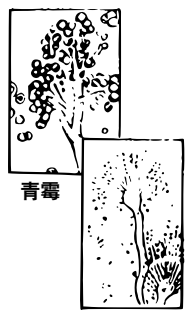
天然樟脑、合成樟脑与萘，可用它们不同的熔点来判别：天然樟脑和合成樟脑的熔点都在 170°C 以上，而萘的熔点为 80°C 左右。此外，萘的气味不如樟脑那样清香。

天然樟脑与合成樟脑又怎么区别呢？两者在物理、化学性质方面几乎相同，仅有一点不同：天然樟脑是旋光性的，而合成樟脑则无旋光性。（叶永烈）

防霉剂为什么能防霉？

每逢黄梅时节，江南一带常常是阴雨绵绵，气候潮湿，东西特别容易生霉。

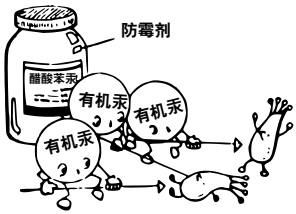
东西为什么会发霉呢？这主要是因为在物体表面生长繁殖了一种或几种霉菌。霉菌是一种由蛋白质构成的微生物。这些霉菌在温暖、潮湿的环境里生长、繁殖得特别快，有时伸展到物件内部，有时会长出一大片来，这时物体就发霉了。如果霉菌附着在衣服上，会分泌出一种酶，分解纤维素，产生霉斑，使织物的强度显著降低。



在日常生活中，我们经常用樟脑丸来防止衣物被虫蛀。

工业上常用的防霉剂，是汞的有机化合物——硫柳汞、醋酸苯汞、甲基丙烯酸苯汞、油酸苯汞、硬脂酸苯汞

等，只要在物品中加入 0.1% 左右，就有良好的防霉效果。这是因为微生物与这些有机汞接触后，汞就侵入微生物体内，与蛋白质生成汞盐沉淀，将霉菌杀死。所以放有防霉剂的地方，霉菌就不能生存，东西就不会发霉。然而，有机汞的不足之处是毒性很大，容易产生副作用，因此，目前已逐步被高效低毒的山梨酸、尿囊素等新防霉剂所代替。



现在，各种防霉剂的应用范围很广。油漆中放了防霉剂，机械、电器设备表面喷涂的油漆在湿度较大的地方也不会生霉；电缆中放了防霉剂，就能保证电缆在水底或地下不会生霉；电影机和照相机镜头、包装纸张等也都要应用防霉剂。（史山）

做铅笔的木头为什么那么松软？



当你用小刀削铅笔时，常常会感到做铅笔的木头特别松软；挺好削的。

其实，这倒不是大自然中有什么特别松软的树干，做铅笔杆的木头大都是普通的东北椴木，秘密全在于这些木头是经过变性处理的。

在木头里，住着一根根纤维素。平常，这些纤维素依靠木质素与一些有机树脂，紧紧地“团结”在一块儿，怪不得木头十分结实。然而，在铅笔厂里，工人们把木头加工成一定的长度、宽度和厚度的木板（一般为长 184 毫米、宽 73 毫米、厚 5.1 毫米），再把木板送进一个可以旋转的

大铁筒里封闭起来，慢慢加热，使温度升高到 200°C 以上时，铁筒里的木头就发生变化，木质素受热被分解了，有机树脂碳化了，木头中的水分也跑掉啦。这时候，工人们再把石蜡送到铁筒里，叫它与木头“团结”在一起，这样，木头就变得十分松软了。





有的木头很不听话，单纯加热处理，它不肯软化。工人就得把木头先送进化学药品溶液里进行化学处理，木头里的有机树脂被溶解了，它们就听话软化了。

也有的木头被送进酸性染料的溶液里，密封在一个耐压的锅子里，然后再继续把染料溶液压进去，逼得染料无路可走，就钻进木头的“肚皮”里，代替了原先木头中所含有的水分与淀粉、糖胶、色素、鞣酸等能溶于酸性溶液的物质。这样，“一举两得”——木头既可以变松软，同时又染上了漂亮的颜色。

另外，还有一种“香水铅笔”，用它写字时，香气四散，格外宜人。其实，这是因为经过化学处理后的木头，质地松软，里面尽是“空房子”，正好让人造香料“住”进去。于是，一支铅笔不仅能供你写字、画画，而且还成了一束沁人心脾的香花哩。



制造一支铅笔，要花费工人叔叔这么多劳动，你可要爱惜铅笔呀！（叶永烈）

枕木为什么不容易腐烂？

俗话说：“铁会生锈木头会烂，碗盏落地叮当两爿。”一幢木头房子，用上几十年也就坏了。“长寿”的木头是少见的。在我国山西省五台县东冶镇，有座用木头盖的“南禅寺”，建于唐朝建中三年（公元 782 年），距今已有一千三百来年，这是世界上年纪最大的一座木头房子。

铁路的枕木是用木头做的，它躺在旷野里，日晒雨淋，风吹冰冻，木头不是很快就会“衰老”吗？如果几个月、几年就要给铁路统统换一次枕木，那火车只顾得上运枕木了，因为每一公里的铁路，需要上千根又粗又长的枕木哪。

人们请化学家来给枕木治病。

枕木坏了，最主要是木腐菌在捣蛋。在木头里，有水分，又有各种养料，正是木腐菌安家落户的好地方。要治好枕木的病，关键在于杀死木腐菌。

人们试着用各种各样的化学防腐剂来征服木腐菌：起初，用毒剂氟化锌。一试验，不行，因为木腐菌的生命力非常顽强，氟化锌不能杀绝它。接着，人们换了一个更强些的毒剂——硫酸铜，这下子可好得多了。但是，硫酸铜易溶于水，一下雨，很快被冲跑了，结果木腐菌卷土重来，重新使枕木腐烂。另外，用硫酸铜也是“前门驱虎，后门进狼”，它虽然能防霉，却会使铁轨、道钉很快被腐蚀。

经过许多次试验，人们找到了一个好办法：把木头放在氯化锌或硫酸锌溶液里进行化学处理，因为，一则它们能很好地杀菌，二则能被木头吸收，三则对铁的腐蚀不很强烈。后来人们又找到更好的防腐剂——氟化钠。现代最好而通用的木材防腐剂是杂酚油（又称木材防腐油）。五氯苯酚钠也是著名的木材防腐剂。

如果把木头的外层烧焦成炭，也是个防腐的好办法。

在马路上，也许你曾看到过工人们安装电线杆子，把电线杆子的下端烧焦埋到地下。其实，这是因为木头烧焦后，可使木材内部发生干馏作用，产生防腐物质，使木腐菌无法繁殖。

另外，化学还能治木头别的一些“疾病”哩。

木头怕火，扔在炉子里一会儿就化为灰烬。人们把木头用硫酸铵、磷酸铵、硼砂、硼酸等溶液浸过，制成了不怕火的木头——“防火木材”。据试验：松木扔到煤炉里 20 ～ 25 秒钟后就开始燃烧。白桦扔进去，35 ～ 40 秒钟后开始燃烧。而防火木材在火里放 3 分钟也不燃烧。4 分钟后，开始变焦，碎成象烧过的骨头一样，只是冒烟，并不冒火。

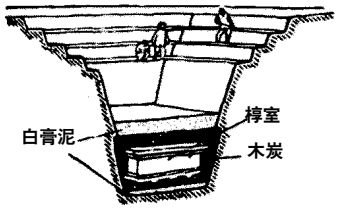
化学家也能把木头变硬：把木头浸在水玻璃（硅酸钠）里，结果硬得象块石头。

化学家也能把木头变软：浸在双氰胺溶液里，结果变得象软木塞子木头一样软。（叶永烈）

马王堆一号汉墓女尸为什么能保存二千多年？

1972 年，在长沙发生了一件震惊世界的事情：从马王堆一号汉墓里发掘出一具二千多年前的女尸，居然没有腐

烂。



当时，新华社记者以这样简洁而形象的文字，报道了这具女尸的特点：

“这座古墓埋葬女尸一具，外形基本完整，尸体包裹各式丝绸衣着约二十层，半身浸泡在略呈红色的水里。经研究，尸体皮下结缔组织略有弹性，纤维清楚。股动脉颜色与新鲜尸体的动脉相似，出土后注射防腐剂时，软组织随之鼓起，以后逐渐扩散。估计死亡年龄在五十岁左右。”

为什么这具女尸经过二千多年，会如此完整地保存下来呢？这件事引起了国内外考古工作者和各方面人士极大的兴趣。

在二千多年前，这具女尸是怎样埋葬的，没有留下确切的文字记载。科学工作者们从各方面进行调查、推测、研究，认为这具女尸经历二千多年而不腐烂，是由于下列原因：

一、密封和深埋是极重要的条件。马王堆一号汉墓女尸葬时用六层棺椁〔guǒ〕，内三层是棺，外三层叫做椁，一个套着一个。棺椁板都用整料，最大的椁板重达 3000 斤，加工平整，镶嵌虽然不用钉子，但是开棺要动用机械，

还很不容易打开，密封程度极好。每层棺椁的里外都有油漆。椁的外面有白膏泥封固。再外层是由五千多公斤木炭铺成 20 厘米厚的木炭层。最外层是封土层，从封土顶到墓底深度达 26 米。密封和深埋，有利于保持环境条件相对恒定，也不易被盗。

二、尸体可能经过七窍灌酒，衣物喷洒酒类处理，这既有利于防虫蛀，也有一定的杀菌作用。

三、死者生前似曾服用朱砂（即硫化汞，又称辰砂），衣服染料和内棺油漆也含有朱砂一类物质，有抑制某些分解酶的作用。

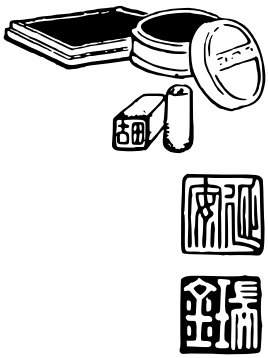
四、葬在棺中的物资有高良姜、茅香、辛夷等药材，这些也是香料。其中有的香料也是很强烈的杀菌剂。

五、从古代风俗习惯看，埋葬时尸体和石灰、木炭等干燥吸水物质放在一道，可能在埋葬初期，尸体经过干缩的阶段，这对尸体保存起了预处理作用。后来在发掘时，发现约有 80 ～ 100 升的棺液，这可能是外界环境的水长期以分子状态不断渗入的结果。

以上只是可能有助于尸体保存的主要原因，实际的各种物理和化学上的原因也许还要复杂些。

（邹永水　张少英）

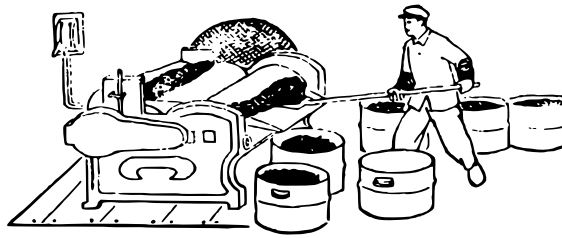
为什么红印泥不褪色？



在一些古代字画中，尽管由于时间太久或者保管不善，使得画的颜色起了变化，或纸张发黄变脆，但是留在字画上的作者的印鉴，总还是那般鲜艳红润。有趣的是，质量较好的红色的印泥无论是薄薄的印在字画上，或者“囫囵”地藏在印色盒里，即使经过几十年甚至几百年，仍旧是“面不改色”，红艳可爱。

红印泥不褪色的秘密在哪里呢?

你先看看红印泥是怎么做出来的。它是用红色的朱砂和植物油拌匀，加入某些纤维性填料做“筋骨”就成了朱红的印泥。古时候书画家喜欢用一种八宝印泥，据说在调制时里面还加入砒霜、珍珠、宝石、珊瑚、玛瑙、云母以及黄金等珍宝的粉末，说是能永不褪色，其实，这无非是要使这种制品显得更名贵罢了。



朱砂就是硫化汞，它是一种绯红色的矿物。我国是世界上最早利用和研究朱砂的国家，古时候称它为“丹”，早在公元前 2500 年就已用它炼丹了。红印泥所以那样鲜艳完全是朱砂的功劳。

画上的颜色容易褪色，主要是颜料的分子和空气中的氧“结”了“亲”，变成了氧化物的缘故。硫化汞却不喜欢和氧打交道，始终保持它原来的面貌，所以红印泥的“脸”色也经久不变。

不过，硫化铜是个“黑脸汉”，红印泥如果经常和铜质图章接触，面上的一层会微微发黑。

朱砂还是水银的“母亲”。白光闪闪的水银，绝大多数是从红色的朱砂——硫化汞中提炼出来的。

我国古代的辰州（今湖南辰溪一带）是著名的朱砂产地，所以朱砂又称为辰砂。

现代制造印泥，有的是采用有机染料代替朱砂，虽然它的遮盖度和持久性没有朱砂好，但是色泽的鲜艳红润，却远远超过了朱砂印泥。（叶树滋）

糯米纸是用糯米做的吗？

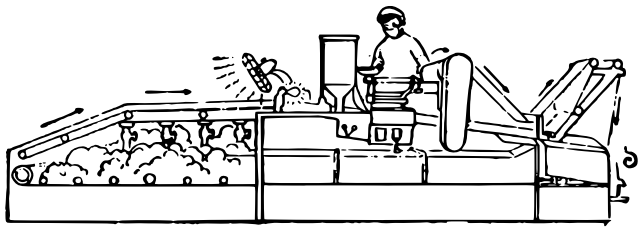


各式各样的奶糖和软糖，常常是外头包着一层蜡纸，里头还包着一层半透明的纸——糯米纸。

糯米纸一放到嘴里，很快就“不见”啦。它跑到哪儿去了呢？

虽然名为糯米纸，其实，它从来不是用糯米做的，而是用番薯、玉米或小麦等的淀粉做的。人们把这些淀粉调成稀浆，除掉杂质，用热水冲成淀粉糊，再把淀粉糊均匀地涂在转动着的干燥机上，经过烘干，就制得了白色、半透明的糯米纸。

淀粉是可以吃的。你每天吃的大米、小麦、玉米、番薯里，大部分都是淀粉。用淀粉做成的糯米纸，当然也可以吃，怪不得用它来包装糖果和点心等。它一放到嘴里，淀粉就很快溶解在唾液里，正如白糖掉到水里一样，很快就“不见”啦。正因为这样，吃糖果时，你可以把它含在嘴里，等糯米纸溶解以后，舌头就尝到甜味。



有趣的是，给宇宙飞行员吃的食物外面，也包着一层类似于糯米纸的“可食性薄膜”。这些宇宙食物都做得很小，象一块豆腐乳那么大小，宇宙飞行员可以一口吃下。在吃的时候，一定要抿紧嘴唇，因为如果食物的碎屑从口中溅出，宇宙飞船处于失重状态，这些碎屑便会在飞船中到处飞扬。宇宙食物表面包了一层可食性薄膜，也是为了防止食物碎屑在咀嚼时飞扬。（叶永烈）

糯米煮熟后为什么发粘？

有的人很喜欢吃糯米食品，因为它们粘糯可口。

为什么糯米饭（或糯米食品）特别粘呢？你想过这个问题没有？

一般的大米和糯米是“亲兄弟”，为什么它们的“性格”相差得那么远？要揭开这个秘密，就得从它们的成分去找答案。

米的主要成分是淀粉。米的品种不同，它们所含的淀

粉量也不一样。



淀粉，是由很多葡萄糖单元“手拉手”联结起来的高分子化合物。在化学上它称为“多醣”，是碳水化合物的一种。

既然米的主要成分都是淀粉，而淀粉又都是由很多葡萄糖构成的，为什么一般的大米和糯米的“性格”又不相同呢?

说来有趣，大米和糯米虽然“血统”相同，但它们的“骨骼”却不相同。

淀粉有两大类：一类称为直链淀粉，一类称为支链淀粉。

直链淀粉分子中的葡萄糖单元，平均有 200 ～ 980 多个。它们一个接一个，象一条长长的“锁链”一样，所以称它为直链淀粉。直链淀粉可以溶在热水中，粘性比较小。

支链淀粉就不同了，它的分子中含的葡萄糖单元比直链淀粉多得多，平均有 600 ～ 6000 多个，象树枝似的一个个联串着，所以就管它叫支链淀粉。支链淀粉的“性格”和直链淀粉恰好相反，比较难溶于水，粘性很大，所以又

被称为胶淀粉。

一般大米和糯米的“性格”不同，就是由于淀粉的种类不同。因为大米的“骨骼”是由很多直链淀粉和少量支链淀粉构成的，所以粘性小。而糯米的“骨骼”却是由大量支链淀粉组成的，所以粘性非常大。

你大概也吃过又粘又稠的糯米粥吧。在糯米粥中加进一些砂糖，搅它一搅，说也古怪，既粘且稠的糯米粥，马上就变得很稀薄了。这是什么道理呢?

原来糯米粥是一种粘性很大的乳胶，属亲水胶体。亲水胶体有这么一个“脾气”，把糖添进去，由于糖具有使乳胶脱水的本领，可以解除包围胶体颗粒的水，使它们失去亲水的“嗜好”，这样一来，乳胶就变成悬胶，胶体颗粒互相孤立浮悬在水中，原来粘粘糊糊的糯米粥就变稀薄了。

如果在糯米粥中添加一些食盐，糯米粥也会变得稀薄，粘度大大降低，这又是什么道理呢?

因为糯米粥乳胶的质点是带着相同的电荷，它们互相排斥，就不可能靠拢聚集成大质点沉淀出来。而食盐是电解质，有消除乳胶质点中的电荷，和使胶体质点脱水聚集成大质点沉淀出来的双重本领。这样胶体被破坏了，糯米粥的稠度也就大大降低了。 （王缉民）

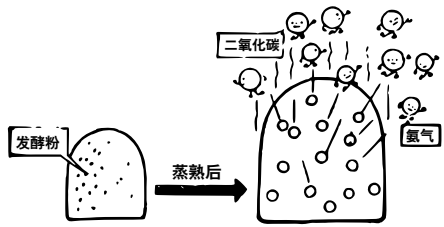
发酵粉为什么能发酵？

馒头所以会那样又松又软，那是酵母菌帮了我们的忙。

原来酵母菌随身带有好些“法宝”——酶，这些“法宝”会变戏法似的叫面团发生一连串的化学变化，首先是淀粉酶使淀粉变成糖分，然后使糖生成二氧化碳。这些二氧化碳在蒸馒头时受热膨胀，于是馒头里留下了许多小孔，同时还产生出少量的酒精和酯类等，因此吃起来就十分松软可口。

可是，用鲜酵母来发酵并不十分理想，因为这种发酵方法需要较长的时间，而且，如果控制得不好，让发酵发过了头，食品就会带有一股不愉快的酸味，或者不够松，因此食品工厂中做饼干、蛋糕这一类食品时，事先并不将面粉发酵，而只是往里面加入一些发酵粉，或是打入一些空气，同样能使食品中产生许多小气孔。

那么这些发酵粉究竟是些怎样的“人物”？为什么它们也能使食品产生小气孔呢?



有一种发酵粉的化学名字叫碳酸氢铵，它的外貌和面粉差不多，也是白色的粉末。不过这个家伙有一个古怪的“脾气”，就是耐不得热，它在 20°C 以上便开始分解，在 35°C 分解大大加快，到了 60 ～ 70°C，它就剧烈分解而放出大量二氧化碳气和氨气，所以加有少许碳酸氢铵的食品，在焙烘过程中，这些放出的气体就会“夺门”而出，使食品留下一个个气孔。

另一种发酵粉的成分是碳酸氢钠（俗称小苏打）和磷酸二氢钠的混合物。本来，碳酸氢钠的脾气和碳酸氢铵很有点相象，它受热后也会放出部分二氧化碳来，但是一来放出的二氧化碳不多，二来在这场化学变化的同时，会生成碱性很大的碳酸钠（俗称纯碱），使食品吃起来碱味太重，而且还会将许多维生素破坏掉，所以通常使用时总是把它和一个酸性物质如磷酸二氢钠同用，这样既可使所有的碳酸氢钠全部变成二氧化碳，同时作用后不会有很大的碱性，十分理想。（刘有常）

含淀粉的物质，为什么能变成酒和酒精？

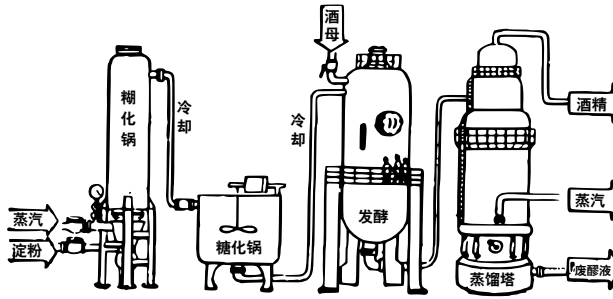
打针的时候，一定要用棉花蘸一些酒精擦擦皮肤，让皮肤先消消毒。平时用来消毒的碘酒里面也含有酒精。酒精在工业上的用途更大，象制造香料、合成橡胶、乙醚等等都需要酒精。

酒精是怎样制出来的呢？通常酒精是用甘薯、马铃薯、木薯、玉米等等含淀粉的原料，经微生物把它“改造”成糖，再进一步把糖发酵变出来的。

淀粉变成酒精，是一个既复杂又有趣的过程。

首先把淀粉原料放进蒸煮锅中煮成粘稠的淀粉浆。再把淀粉浆变成甜滋滋的糖。淀粉变糖的办法很多，制酒精常用的办法是用麦芽或麸曲作糖化剂。因为它们里面含有丰富的淀粉酶。淀粉浆遇到了淀粉酶，就被淀粉酶大刀阔斧地“劈开”，加工变成了麦芽糖。你平时吃到的麦芽糖，就是用这种方法制出来的。

酒精工厂为了节约粮食，就不用麦芽，多数用麸曲为糖化剂。



淀粉变成“糖水”以后，在这“糖水”中投放大量喜欢吃糖的酵母菌。酵母菌在“糖水”中，象“聚餐”一样，纵情吃喝，这时候“糖水”中就毕毕剥剥地冒出大量的二氧化碳，这种有趣的现象，就称为发酵。

酵母菌并不是无代价地把糖吃掉，它们把糖吃掉以后，会“排泄”出很多酒精来。对酵母菌来说，酒精是它们“排泄”的废物，这些“废物”正是我们要的东西。

不过发酵完毕后所含的酒精并不多，一般只有 7 ～ 9%。必须用蒸馏塔蒸馏以后，才能得到不同浓度的酒精。

平常说 96 度的酒精，就是一百毫升的酒精中，有 96 毫升的纯酒精，其余 4 毫升是水。

其实，不仅含淀粉的物质能变成糖或酒精。人们还可以叫其他的东西也变出酒精来。

植物中有很多纤维素。把纤维素用酸进行水解，也可以得到葡萄糖。这些糖也可以请酵母菌把它变成酒精。

人们叫石灰石和煤合作，也可以制出酒精来。石头和

煤能变成酒精，多有意思啊！怎么个变法呢？原来石灰石和煤在高温电炉里，可以摇身一变，成为碳化钙。碳化钙就是人们常说的“电石”。“电石”遇到水，就放出能燃烧和发生强光的“电石气”。“电石气”在化学上称为乙炔。乙炔经过化学“加工”，就可以变出酒精来。

稀的酒精水溶液，就是白酒。白酒和酒精最大的不同点，就是白酒有一股独特的芳香。如果白酒也采用制酒精的办法来制造，就没有香味，质量不高。

我国的酒是世界闻名的。象贵州茅台酒、山西汾酒、陕西西凤酒、四川泸州大曲酒和五粮液等等都是质量很高的名酒。

名酒多用高粱、小麦和豌豆等等为原料，制造的方法也很特殊，先把淀粉原料蒸熟，再加进一种既能糖化又能发酵的酒药，经过很长时间的发酵，蒸出来的酒，就是又香又醇的好酒。好的酒，里面除含有酒精外，还有很多复杂的芳香的酯类。把一瓶名酒打开，往往满室添香，这就是它们驰誉世界的特色之一。

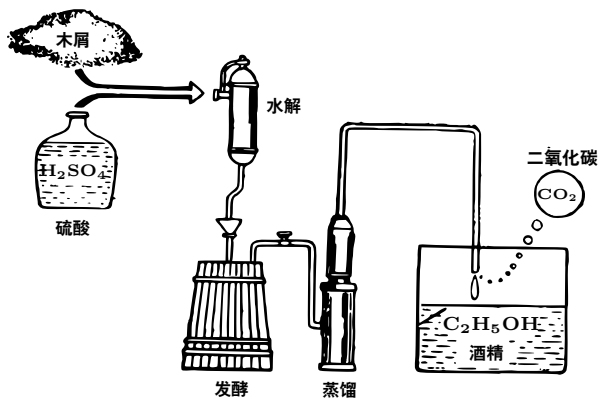
水果中也含有糖，所以用水果也能酿出酒来。红得发紫的葡萄、金黄悦目的橘子、青中泛红的苹果和岭南佳果荔枝、波罗等，就可以分别酿出有特殊水果香味和颜色鲜艳的葡萄酒、橘子酒、苹果酒、荔枝酒和波罗酒来。

（王缉民）

为什么木屑能做酒精？

木屑与酒精，好象是“风马牛不相及”，但是，在化学家的手中，木屑变成酒精并不是难事。

木屑虽细，它却主要是由一种复杂的有机物——纤维素“建筑”而成的。纤维素虽然和酒精不沾“亲”，可是却和淀粉是“一家人”——都是由成千上万个单糖分子脱水后组成的。不过纤维素这个“大块头”中的单糖分子，彼此“团结”得很紧，不象淀粉中的单糖分子那样容易“散伙”。能不能想法子把纤维素弄“碎”而得到宝贵的各种单糖呢?



化学家找到了一把能够砍碎纤维素的化学“斧头”。就是把木屑加到锅子里，在稀硫酸的帮助下，经过一定时间的加热和加压，木屑里的纤维素就会水解成葡萄糖。这种粗糖可以作为家畜的精饲料，再经过精制就成了供人食用的葡萄糖。如果把粗糖液中和过滤后，用酵母发酵，再经蒸馏、提纯，就得到了酒精。从前，酒精都用粮食发酵来制取，自从人们有了化学“斧头”，就能用木屑来做酒精了。一吨木屑，大约可以生产 150 ～ 160 公升酒精，相当于 365 公斤谷物的酒精产量。所以，有了木屑做酒精的方法，能节约不少粮食，也为酒精生产开辟新的原料来源。

别以为木屑微不足道，只要拿化学“斧头”把它加工一下，用处可不少呢！ （叶树滋）

酒为什么会变酸？



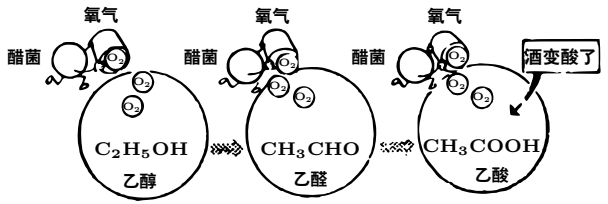
酒，放久了会变酸。不光是味道变了，仔细瞧瞧，酒里还出现了怪东西——黑褐色的厚膜，象一朵朵木耳，在酒里时沉时浮。

这是醋菌干的事儿。空气中的灰尘，犹如一架架直升飞机，里头常常坐满了一种叫醋菌的“小

乘客”。醋菌一落到酒里，开始安家落户，大量繁殖。成千上万个醋菌的细胞膜膨胀起来，互相连接成一块块皮膜，这就是酸酒里的那种怪“木耳”。

醋菌帮助酒进行发酵，酒精被空气中的氧气逐步氧化成乙醛，最后又继续氧化乙醛变成乙酸。乙酸的俗名叫醋酸。酒变酸，是因为酒里的酒精变成了醋酸。

做菜时常常用到醋。我国很早就以酒酿醋了。镇江醋、山西醋，是中国鼎鼎有名的好醋。



醋，是你的老朋友了。然而，真正的、纯净的醋酸，你倒未必见到过，因为醋只是醋酸的很稀的水溶液。纯醋酸是个啥“长相”呢？这很难说：在夏天，它是水一样无色明净的液体；在冬天，却是雪一般白皑皑的固体。因为它的熔点是 16.7°C，因此夏融冬凝，怪不得有人称它为“冰醋酸”。浓醋酸的酸味挺重，远远闻到它，就十分刺鼻。要是滴在皮肤上，立即会引起红肿。

在浓醋酸里，醋菌性命难保。用醋菌酿出来的醋，最多只含有 6 ～ 8% 的醋酸，要是再浓些，醋菌活不了。

经过蒸馏，可以使醋变浓一些。市场上卖的“醋精”，

大约含有 60 ～ 80% 的醋酸。

苹果、梨子烂了，往往有股酸味。那也是醋菌在捣蛋，把果糖变成酒，把酒又变成了醋。

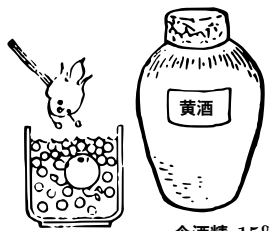
人们常说："绍兴老酒，越陈越香。"这句话同样与醋菌有关系。绍兴老酒的酒坛，平常总是用坛头泥密密封住，不让外边空气进来，这就捆住了醋菌的手脚，不让它任所欲为地把整坛酒全变成醋。然而，生成少量的醋却是不可避免的。这少量的醋会与酒发生化学反应，酯化而生成香料——"乙酸乙酯"。密封后，酒坛里的酒，就起了这样的化学作用，所以很醇香。不过，这种反应如果是在化学实验室的烧瓶里进行，只消几小时就十分完全，但在酒坛里却是慢条斯理地进行。日子越久，生成的乙酸乙酯越多，酒也就越香。（叶永烈）

烧酒为什么用火柴点得着，黄酒却点不着？

酿酒，在我国已经有几千年的历史了，早在战国时代（公元前二世纪）的《吕氏春秋》、《战国策》等书中都有酿酒的记载。我国不仅酿酒的历史悠久，而且种类也特别多。一切酒，从化学的角度来看，都含有酒精，真是"万变不离其宗"。

让我们用化学的眼光，走进酒店里看一看：啤酒，是含酒精最少的酒——仅 2 ～ 4.5%；葡萄酒多一些，一般含酒精约 8 ～ 12%；黄酒又多一些，含酒精约 15%；烧酒里更多一些，含酒精约 60%。

工业上常用的普通酒精，其实并非纯酒精，约含酒精 95%；即使化学实验室里用的“无水酒精”，约含酒精 99.5%。真正的无水酒精（即绝对酒精），是用那所谓“无水酒精”经金属钠脱水处理后得到的。



含酒精 15%



含酒精 60%

酒精很易燃烧，吐着美丽的、浅蓝色的火焰。化学实验室里常常用到酒精灯，因为酒精灯在燃烧时没有黑烟，不会熏黑试管、烧瓶。

烧酒里既然含有很多的酒精，当然也能点着。曾经有过这样的事：一个人拎着几瓶烧酒，由于绳子不牢，酒瓶落到马路上，“砰”的一声，烧酒立即燃烧起来，冒出浅蓝色的火焰。这是因为瓶子摔破时，玻璃与路面碰撞产生火花，点燃了烧酒。至于黄酒，所含的

水分太多了，水是个不会燃烧的东西，所以也就点不着。

这样，你就会懂得：装黄酒的瓶子可以用铁做的家伙来敲开塞子，而装烧酒、酒精的瓶子，绝不能用硬东西去打开塞子，因为硬碰硬，往往会冒火星，而使烧酒、酒精燃烧起来。

当你去参观酒精工厂或者烧酒工厂时，甚至连硬底鞋都不允许穿着进厂，就是为了防止走路时鞋底与石头撞出火星来，发生火灾。（叶永烈）

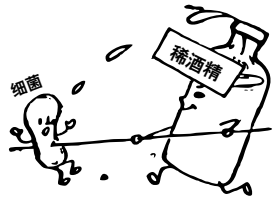
为什么纯酒精反而不能杀菌？

打针时，护士常常先往你的手臂上擦些酒精。风一吹，凉快极了。擦酒精，是为了进行消毒。

酒精的学名叫做“乙醇”（C_2H_5OH），它具有很大的渗透能力，能够钻到细菌体内，使蛋白质凝固。这样，细菌也就一命呜呼了。

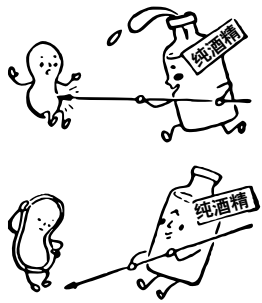


可不是，学校里的那些标本——蛇啦、青蛙啦、鱼啦，常常泡在酒精里，这是因为细菌无法在酒精中生存、繁殖，标本不会烂掉。



然而，奇怪的是纯酒精倒反而不能杀菌。在医院里，所用的消毒酒精，大约含有 75% 的乙醇。

这是为什么？原来，当你用纯酒精消毒时，酒精的浓度很大，一下子就使细菌表面的蛋白质凝固了，结果形成一层硬膜。这层硬膜对细菌有保护作用，阻止酒精进一步渗入，所以浓酒精反而不及稀酒精。



在酒精里掺些水，酒精的浓度就变稀了，稀酒精并不急于使细菌表面的蛋白质凝固，而是渗透到细菌体内，然后把整个细菌体内的蛋白质统统凝固起来。这样，就达到了良好的消毒目的。

（叶永烈）

汽油、酒精能结冻吗？

汽油一见火星就会起火，又象水一样富有流动性，一有漏洞就全部漏光。一次，有个汽车加油站不慎漏了油，刚巧有一个穿着钉了铁掌皮鞋的司机走过来，鞋子与地面摩擦，撞出了火星，使整个加油站燃烧起来。

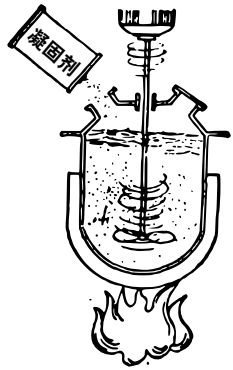
汽油的易燃性、流动性，给石油工业带来了许多麻烦，给使用与储藏汽油增添了不少困难。

能不能把汽油变成固态呢?

水在 0°C 时结冰；然而，要想让汽油也凝成固体，那可不容易，温度必须在 −100°C 以下才行。用这样的办法使汽油凝固，是很不经济的，不能大规模地应用。然而，肉冻却启发了科学家：肉冻在 0°C 以上时就凝固，能不能在汽油中加进一些物质，使它也能在常温下凝固呢?

经过反复的试验，在近二十多年来，科学家们终于找到了几种汽油凝固剂：最初，人们发现在汽油中加入橡胶与镁粉能促使它凝固，后来又发现一些脂肪酸的铝盐也具有这样的作用。现在使用最普遍的汽油凝固剂，是由 50% 的椰子油酸、25% 的油酸与 25% 的环烷酸组成的。这种

凝固剂是浅灰色的粉末。



汽油凝固剂具有奇妙的作用，在常温下，把它掺进汽油里，搅拌一昼夜，就可凝成肉冻一样的“汽油冻”。温度越高，凝固速度越快。在 35°C 以上时，凝固很快，只消几小时，但凝结得不够均匀；在 10°C 以下时，凝固极慢，甚至几乎不会凝固。凝固后的汽油呈粉红或浅褐色。

不仅汽油如此。人们还发现：如果在酒精中加入少量的醋酸钙饱和溶液，不断地进行搅拌，同样会凝成“酒精冻”。


固体汽油

“汽油冻”与“酒精冻”虽然不及煤那样坚硬，但是在运输与保存上比液态的汽油与酒精方便多了。

凝固汽油在军事上，也很重要，因为它燃烧时能放出大量的热，燃烧温度可达 800°C 以上，还可以把凝固汽油装在炸弹、炮弹、火焰喷射器以至地雷里，作为消灭敌人的武器。

（叶永烈）

为什么经常用汽油擦手不好？

经常和机器打交道的人，两只手难免要被各种各样的机器油、润滑油弄脏。碰到这种情况，很多人都喜欢用汽油来擦洗。



汽油和机器油、润滑油的模样，虽然长得不大一样——汽油象水一样清澈透明，容易流动，而机器油、润滑油却常常带些黄绿色，又稠又粘。可是实际上，它们却是一家人，都是从石油中分离出来的，因此汽油和机器油、润滑油能彼此溶在一起。就是对于动植物油脂来说，汽油也是一个良好的溶剂，怪不得用汽油擦手时，能很快地把油污洗去。

用汽油擦手，省事虽省事，却浪费了汽油，而且对人体有害处。

在人体的皮肤上，有一层薄薄的皮脂，它是用来滋润和保护皮肤的。

当我们用汽油擦手的时候，不仅油污被汽油洗走了，手上的这层皮脂，也一古脑儿都被汽油带跑了。要知道，汽油是有相当穿透性的，它甚至会钻进皮肤，把皮肤表层细胞中的脂肪，也都“揪”了出来。因此常用汽油擦手，手就会失去皮脂的保护，变得十分粗糙，有时还会干裂。这样的手，细菌往往容易乘虚而入，进行捣乱。

汽油中还时常会含有少量苯、甲苯等芳香族有机化合物，这些物质对人体来说，都是有毒的，对皮肤有一定的刺激作用，常用汽油擦手，容易引起各种皮肤病。

至于用汽车或航空用的汽油来擦手，就更有害了。因为在这些汽油中，通常都加有一种叫“四乙基铅”的抗爆剂，用这种汽油擦手，这种铅化合物就能随着汽油渗入皮肤。经常如此，这些铅化合物就能在人体中积少成多，使人发生铅中毒。为了引起人们的注意，凡掺有四乙基铅的汽油通常特地加入染料，染成粉红色或浅蓝色。所以你千万不要用这种有颜色的汽油擦手。

其实，不用汽油也可以把油污洗干净。你可先用废纸把手上的大部分油污擦掉，再在温水中用肥皂擦洗，油污就可以洗下来了。（刘有常）

为什么汽油、酒精能烧个精光，而木材、煤块燃烧后却留有灰烬？

汽油、酒精、木材、煤块都是常见的燃料，可是奇怪，汽油、酒精燃烧时，总是烧个精光，什么也不留下，而木材、煤块燃烧以后却会留下许多灰烬。这是什么道理呢?


石油


酒精

原来汽油和酒精比起木材和煤块来，它们的组成要单纯得多。酒精是纯粹的有机物，大多数有机物都是能够燃烧的，因此只要一点火，酒精就能烧个精光——它们完全变成二氧化碳和水蒸汽溜到空气中去了。



汽油虽然是一个混合物，是由几种碳氢化合物混合组成的，但这几种碳氢化合物也都是极易燃烧的，因此虽然混在一起，照样能烧得一点不留。



可是木材和煤块的情况就不同了。木材是活生生的树木的躯干，它的组成就复杂得多了，有纤维素、半纤维素、木质素、树脂……等，这些成分都是有机化合物，所以木材会燃烧。可是树木和人一样，在生活中也需要矿物质，

木材中也有一些矿物质，这些矿物质都是不能燃烧的，当木材燃烧时，那些有机物烧掉以后，这些矿物质就成为灰烬残留下来了。

煤是由几千年前的木材埋在地下而生成的，煤的成分除碳和一些复杂的有机物以外，也有一些矿物质和不少硅酸盐，因此煤块烧剩的灰烬要比木材多。

茅草、稻草等草本植物燃烧后留下的灰烬，通常也比木材多，这是因为草本植物里所含的硅酸盐和其他一些矿物质较多，所以烧后留下的灰烬也就特别多。植物生长时所吸收的钾肥，在植物燃烧后仍存在于草木灰中，所以草木灰是一种很好的钾肥。（叶永烈）

为什么煤油灯会冒烟，酒精灯却不冒烟？

还没有安装电灯的农村，晚上都点煤油灯。你可曾发觉，煤油灯的灯芯，拧得太高，就会冒烟。

酒精灯却不同，灯芯拧得再高点，它也不会冒烟。

为什么煤油灯会冒烟，酒精灯却不冒烟呢?

要揭开它们会冒烟或不冒烟的秘密，就得先看看煤油和酒精的“身体”和它们的“性格”。

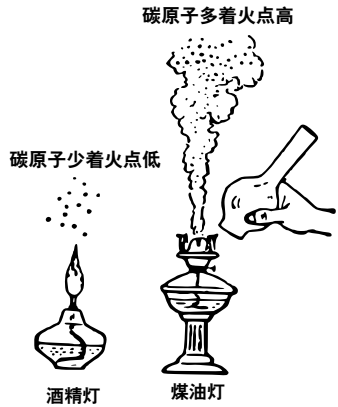
煤油的“老家”是石油。分馏石油的时候，在 150 ～

300°C 蒸馏出来的产品，就是煤油。煤油是由 9 ～ 16 个碳原子与氢原子组成的复杂的碳氢化合物。

碳氢化合物中的碳原子愈多，它的“性格”就愈稳重。煤油中的碳原子较多，所以比较难挥发，着火点也比较高。煤油灯中的煤油，如果没有芯子，用火柴直接去烧煤油，一般是烧不燃的。

煤油灯中的煤油，沿着灯芯爬上去，在灯芯的表面化气挥发，所以一点就燃。如果煤油灯的芯子拧得很高，煤油大量气化，可是空气却供应不上，这个时候，很多碳粒就无法燃烧。大量碳粒跑出来，就成为袅〔niǎo〕袅黑烟了。煤油灯会冒烟，实际上就是燃烧不完全的现象。

酒精是浓的乙醇水溶液。乙醇的分子中只有两个碳原子、六个氢原子和一个氧原子。因为碳原子少，所以容易挥发，着火点也很低。



实验室里用的酒精灯，也装有一条灯芯，酒精沿灯芯上升，在灯芯表面迅速气化。气化了的酒精能和周围的空气均匀而充分的混合，而且它含碳比较少，所以能完全燃烧。燃烧完全就没有游离碳粒，因此不会冒出黑烟，温度也相当高。

你会点酒精灯吗？或许你会说，划一根火柴就点燃了，有什么不会。如果你这样说，就可能出岔子。

酒精是容易挥发的，酒精灯的“肚子”里常常蕴蓄着很多酒精蒸汽，因此点酒精灯之前，必须先把装灯芯的瓷筒抽起来，朝里面吹一下，把酒精蒸汽吹走了，这样就万无一失。如果不这样做，冒冒失失地划火柴就点，酒精灯“肚子”里的酒精蒸汽很可能会突然着火，啪的一声炸开来。烧着的酒精飞溅出来，是很危险的。

拿一盏酒精灯到另一盏点着的酒精灯上去“接火”，也是非常危险的，千万不要这样做！（王缉民）

酒为什么能解鱼腥？

鱼，有股腥味，我们的鼻子能很敏锐地感觉到。

鱼腥，是因为鱼含有三甲胺的缘故。特别是腌鲱鱼，腥味令人恶心，人们最初便是从腌鲱鱼的盐卤里提取三甲

胺的。



三甲胺，有着一股不愉快的臭气味。在化学上，它是属于脂肪胺类的化合物，它的两个哥哥——甲胺和二甲胺，全是些臭气熏天的家伙。

许多植物也含有胺类化合物。山楂花挺臭，它的花蕊是大自然中的三甲胺制造厂。在人的汗里，同样含有少量三甲胺。

烧鱼时，人们总是浇些酒，这样可以解鱼腥。

原来，三甲胺都是“隐蔽”在鱼的肉里，人们很难“赶走”它。但是，酒里含有酒精，酒精能够很好地溶解三甲胺，把它从鱼肉里“揪”出来。而且，烧鱼时温度较高，酒精、三甲胺全都很易挥发，所以没一会儿，鱼的腥味就被除掉了。



（叶永烈）

为什么炒菜时，加了酒和醋会产生一股香味？

厨师在烧菜时，总喜欢在加了酒以后，再搁些醋。于是，菜就变得香喷喷的了。

这种炒菜的方法，确是有它的科学道理，因为酒与醋在热锅里碰了头，就会起化学反应，生成香料——乙酸乙酯，因此菜就有股香味。

在工业上，就是利用酒精与醋酸在浓硫酸作用下，来制造乙酸乙酯的。

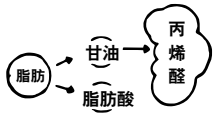
乙酸乙酯具有香蕉的香味，你平时吃的“香蕉糖”里，就有乙酸乙酯的份儿。

花朵，是大自然中“香的仓库”。花香，是因为花朵里有许多香精油。

有机化学上整整一大族化合物——芳香族化合物，几乎都有香味。现在人造香料很多，你可曾想到：大部分人造香料，都是从臭味难闻的煤焦油中提炼出来的哩。

（叶永烈）

火太大了，油锅里为什么会跑出股怪味？



烧菜时，火候是挺要紧的。

在熬油炒菜时，火一大，油锅里就会有股刺鼻的怪味儿出来，这是什么道理呢?



原来，这里头也有化学道理。因为肉、油里头有许多脂肪，脂肪的主要成分是高级脂肪酸的甘油酯。青菜里水分很多，脂肪是很少的。如果温度一高，脂肪会水解变为甘油，再继续分解，变成一种气体——丙烯醛。油锅里跑出来的那股怪味儿，就是丙烯醛。

丙烯醛在军事上被用作毒气，装在炮弹里，射出来便是“催泪弹”。

可是，丙烯醛也是有机化学工业原料，经过一些化学处理，就能变成塑料。也许，当你拿着丙烯醛做的梳子，

或者缝上一颗用它做的小纽扣时，万万没想到，原来它是用毒气做成的！ （叶永烈）

香料是从哪里来的？

香料，在我国的殷商和周代，已经使用得很普遍了。例如在妇女用的化妆品中和食物调味时，就用上了佩兰、白芷、乳香、没药、花椒等一类的天然香料。不过古代人们所用的大都是草根、树皮等生香料。后来香料的用途越来越大，要采集、运输、贮存大量的生香料感到很不方便，人们就想到在这些香料植物里去提取香的成分来使用。



柑橘皮



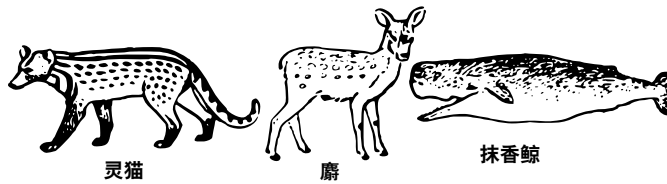
玫瑰



素馨

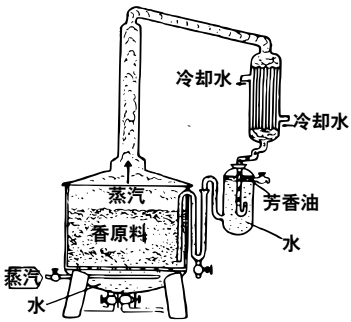
天然香料，除了大部分是从植物里提取的以外，还可采集麝香、灵猫香、海狸香、龙涎香等动物香料。从天然植物里提取香料，主要用蒸馏的方法，象玫瑰、丁香和甜橙的花，岩兰草、鸢尾的根，薰衣草和薄荷的茎叶，檀香的木片、玉桂的皮等，都可以加水直接蒸馏或水蒸汽蒸馏，把蒸出来的东西经过冷凝和油水分离，就能得到很香的精油。象柠檬、甜橙、柑橘皮里边的精油，最好用机械压榨

或锉榨的方法制得。至于那些娇嫩的茉莉、素馨、栀〔zhī〕子、桂花等就用溶剂浸提的方法了。浸提，就是把这些鲜花放在多孔的容器内，浸泡在石油醚等有机溶剂里转动，让花里的香气慢慢地溶解进去，然后把溶剂蒸发掉，就得到一种香气十分浓郁的凝膏，这也就是名贵的香花浸膏。现在，有人发现利用“氟利昂”一类的氟氯代烷烃为溶剂，在低温下把鲜花浸提，这样所得到的浸膏，简直跟鲜花的那种清新、幽雅的芬芳不相上下了。



近百年来有机化学的发展异常迅速，它不仅促使天然香料资源得到了更充分的利用，而且还从煤焦油和石油化学产品中合成了上千种自然界里已经有的，或者是从未发现过的具有各种香气的贵重香料。因为所有的香料全都是有机化合物，它们大都是属于醇、醛、酮、酯、醚类，由于分子里边的结构各不相同，也就有各种各样的香气。譬如那具有浓郁香草奶油香气的一种香料——香兰素，就是一种芳香族醛。在天然的香荚兰豆中含有这一成分；我们用煤焦油制得的化工产品——愈创木酚也可以大量合成。令人感到兴趣的是，现在人们成功地用造纸废液也能制出这

一珍贵的香料了。因为造纸废液里含有木质素，在一定条件下用空气氧化之后，就变成了香兰素。再经过严格的精制，就可以达到纯度极高的、符合香料要求的产品了。又如那具有柔和而娴雅的玫瑰香气香料——苯乙醇，是用石油化工产品苯乙烯为原料，通过环氧化和催化加氢的化学反应制造出来的。再如那文雅清鲜的贵重香料芳樟醇，现在也已可利用石油产品异丁烯或松节油来生产了。



麝香，是香料里珍贵的品种之一，在高级化妆品里总得用上一点，但是从麝鹿采集到的干腺体内含有的香成分是很有限的。于是人们用化学的方法合成了很多种麝香香料，其中有一些比天然的更为浓郁而纯粹。例如香气细腻、圆和的巨环麝香类的化合物，可以用石油化工产品四氯烷烃或蓖麻油热裂而得到的十一烯酸等为原料，经过一系列较为复杂的化学反应而制成。这种化合物的结构和天然麝香里的主香成分完全一样，或者是比较接近，因此它们的香气特别宜人。

至于那人人喜爱的幽雅文静的檀香香料，除了从天然檀香木蒸出檀香油以外，用化学原料也可以合成出好多种

跟天然檀香香气非常接近的品种了。

近年来，随着近代科学仪器，比如红外光谱、色谱-质谱联用仪、核磁共振仪以及高速液相色谱等的应用，许多天然精油和食品里香气的微量成分被不断发现。人们按这些成分的化学结构合成之后，再把它们配制成各种各样香精，其香气和味道几乎跟天然的差不多，简直是巧夺天工了。

随着香料工业和有机化学的迅速发展，各种价廉物美的天然香料和合成香料新品种正在日新月异地不断出现，来满足人们生活上和各方面的需要。（丁德生）

香料和香精是一回事吗？

香料，就是一些用来发出香气的原料，它们可以从某些天然的香花、芳草等植物中提取出来——这叫做天然香料；也可以用化学方法来人工合成——这叫合成香料，不同的香料具有不同的香味。当我们要使某一件东西（例如肥皂）具有香气，当然就需要在生产时加些香料。如果只是把某一种香料加进去，香是香了，但是往往会使人感到香气太单调。所以经常用几种香料调和起来，香气就更令人喜爱。有些香料的香气虽好，可惜它们很容易挥发跑掉，

香气不持久，这也是个缺点，所以往往又需要同时配入一些可以留住它们慢些挥发的其他香料。因此单单有了香料还不够，还得把它们按照一定要求配成各种混合物，才能发出丰富多彩的香气，并且使它们的香气能持久，更合于使用，这种香料混合物叫做香精。因此，香料是发出香气的原料，而香精是为了满足某一使用要求而由好多种香料调配成的一些混合物。它们之间是有差别的。

香精、香料有许多用途。在牙膏、牙粉里就加有香料，所以我们刷牙后感到很清新。香皂、雪花膏、冷霜或防裂膏等日用品里面也都加有香精。这样，我们每天一早起来，就同香精香料打上交道了。

在我们吃的东西里，如糖果、饼干、面包、汽水、冰棍、冰淇淋等，都加有香精、香料。它们之所以有各种水果香味，奶油香味，主要是加了不同的香精的缘故。香草饼干、香草冰淇淋、奶油面包等，其实它们与“香草”、“奶油”并没有多大关系，它们的香气主要是由于加了一种叫香兰素的香料而得到的。罐头厂里在做水果罐头，浓缩果子汁时，由于加工受热后香气会跑掉，如果在罐头里添加一些香精，就可以使它具有新鲜水果的香气。食品中加了香精，就能促进人的食欲。除了有些香料能促进食欲以外，好多香料还具有杀菌作用。例如薄荷脑、茴香脑、丁香油等，它们的杀菌能力比石炭酸还强。所以把它们加在牙

膏、牙粉里，不但可以使人刷牙后口腔凉爽舒适，而且还有杀菌消毒的功用。又如薄荷有退肿，藿香有消炎，麝香有兴奋，其他香料还有麻醉、开胃等医疗作用。假如你牙痛时，在蛀牙上滴一滴丁香油，就可以止痛，因此许多香料又是药物。我们夏天常用的清凉油、人丹等药里面，就配有几种香料作为主要成分。香料除了医疗作用以外，药厂在调制药水、药膏时有时也加点香料来解除一些不愉快的气味，使得病人容易服用或者涂敷后不惹人讨厌。好象丸药外面包上糖衣一样，使人容易服用。



如果在某些皮革、塑料、橡胶、涂料、油墨中也加一些香精，遮盖掉它们原来的难闻气息，那么皮革、塑料或橡胶等制品及各种印刷品，都变成香喷喷的了。

另外，有些合成香料也是工业上的重要溶剂，例如通常叫做香蕉水的溶剂就是用乙酸戊酯、乙酸乙酯等配制而成的混合物，喷漆中就少不了它。香精和香料的用途真不少，而且还越来越广泛哩。（顾永康）

水果糖为什么会有水果味？

当你吃着各种各样的水果糖时，也许你会以为，它们真是在糖中加进了苹果、香蕉、波罗、杨梅、梨、橘子、杏仁等水果制成的吧。

其实不然。

如果你有机会去参观一下糖果厂，那么你就会发现，那里连这些水果的影子也看不到，原来制造水果糖时，只在糖中加进了一些具有各种水果味的香精罢了。









也许你还有点半信半疑，因为各种水果糖的香味和真的水果味几乎完全一样，香精怎么会这样逼真呢?

原来各种水果，所以会具有独特的香味，是因为水果中都具有一些易挥发的芳香物质，这些物质不断散逸到空

气中来，我们的鼻子就闻到了一阵阵的水果香味。人们发现这些芳香物质多数属于酯类化合物，也有一些是醛或其他有机化合物。这些物质的化学结构并不很复杂，很容易用人工合成的方法仿造出来，因此价钱也不贵。由于这些香料有的是与水果原来所含的挥发物质相同，有的是具有类似水果香气的化合物，因而香味当然就逼真了。

加在水果糖里的香料，大多数是一些酯类化合物。比如乙酸异戊酯具有梨香味，丁酸乙酯具有波罗的香味，丁酸戊酯具有香蕉的香味。将这些香料加入糖果中，就制出各具不同香味的水果糖了。



有些水果糖里加的香料不是酯类化合物，而是别的一些化合物。比如杏仁所发出的特殊香味，是由于杏仁中含有一种叫苦杏仁甙的化合物，这个化合物一碰上杏仁中的一种酶，就会分解出一种叫做苯甲醛的化合物，杏仁的那股香味实际上就是由于苯甲醛引起的。苯甲醛也是可以人造的，因此只要制糖果时，加入一点点苯甲醛，就使制成的糖果带有杏仁香味了。（刘有常）

糖果的颜色是用什么东西染成的？

布店里五颜六色的布匹，十分漂亮。这种种颜色，是用染料染出来的。食品商店里的糖果也很美，是用什么东西染出来的呢?

一般的染料是有毒的。有毒的东西当然不能吃，所以糖果不能用一般的染料来打扮。

糖果的颜色是无毒的食用色素。

最早使用的食用色素是天然色素。天然色素是直接从动植物体中提取出来的。









一种非常漂亮的深红色的胭脂红，就是从胭脂虫的身体和它的分泌物中提取的红色素。

胡萝卜是黄色的。在胡萝卜中就可以提取黄色的胡萝卜素。

你吃过红色的苋菜吗？红苋菜的汁是紫红色的。从红苋菜中，可以得到一种称为苋菜红的紫红色素。

向自然界直接索取天然的食用色素，并不是一件简单的工作，产量又不高。试想，要提取大量的胭脂红，你到哪里去找来很多的胭脂虫呢？要制取大量苋菜红，你非得种大片大片的红苋菜不可。很明显，单靠天然色素是不能满足需要的。



性格脆弱也是天然色素的大弱点。它受不得高热，也怕遇上酸和碱，氧化也吃不消。你把天然色素加进高温的糖浆里，它一下子就变了其他的颜色，甚至完全没有颜色。

制造糖果和其他食物要用很多食用色素，怎么办呢？

现在除了天然色素以外，还使用部分合成色素。目前食品工业上常用的合成食用色素有好几种，由于含量都不超过万分之一，因此对人体健康没有什么影响。

人工合成的食用色素，是用什么原料来制造的呢？说

来或者你感到惊奇，合成食用色素的原料仍然是那些又黑又臭的煤焦油。

染棉布用的染料，也是用煤焦油制造出来的。合成食用色素和染料，实际上是一双亲兄弟。当然人工合成的食用色素，必须具备对身体无害、能溶于水和油类、能耐高热、不容易氧化等等条件，才算合格。

人工合成的食用色素，多数是分子比较大的芳香族化合物。人吃了一般不能消化，也没有什么营养价值。只是使食物的色和味有和谐的形象美，使人看了增进食欲，给人一种愉快的感受罢了。（王缉民）

为什么花露水越陈越香？

夏天，皮肤被蚊子叮了以后，我们往往擦点花露水，就可以消肿止痒，而且整个房间也会有一阵阵香气。这是什么道理呢?

花露水，当然不是花上的露水；按照化学成分来说，它只不过是香精、酒精和水的混合溶液。因为香精大都不溶于水，而溶于酒精，香精酒精这种混合溶液很易挥发，能迅速地把香气扩散开来。

花露水中所用的香精，是用多种香料混合而成的，因

为单体香料的香气较单调，把多种香料配合成香精，香气醇厚持久，更使人愉快。

花露水所用的酒精，浓度约为 70%，有最大的杀菌效力，同时酒精里所溶解的一些香精也具有一定的杀菌作用，所以被蚊子叮了以后，擦点花露水可以杀菌消肿止痒。



人们常说，花露水越陈越香，这是有一定科学根据的，因为花露水中所用的酒精与香精相互起作用以后，香精的粗糙气味逐渐地变为和顺，时间愈长香味愈醇厚浓郁。另外由于日子久了，部分酒精挥发了，香精越来越浓，因而也就越陈越香。（叶永烈）

甘油为什么能润肤？

冬天，人们为了抵御干燥，往往给皮肤擦上一点甘油。

甘油，谁都认得它：无色、无臭、有甜味的粘稠油状的液体。

可是，甘油的真面目却完全两样，纯净的甘油是白色

的晶体。它在 17°C 时融化。普通的甘油里因为含有一些水分或杂质，所以变得不易凝固了。



甘油具有甜味，这与它的分子结构很有关系：在化学上，由一个氢原子与一个氧原子手拉着手结成的基团——OH，叫做羟基。一般来说，单糖（如葡萄糖和果糖等）和双糖（如蔗糖和麦芽糖等）里所含的羟基越多，它就越甜。甘油跟单糖分子相象，在它的分子中含有三个羟基，所以也带有甜味。

甘油是皮肤的“卫兵”，因为它能吸收水分，不仅能保护皮肤，不让北方来的客人——寒流夺走水分，防止燥裂，而且还能从寒流那里夺来水分呢。



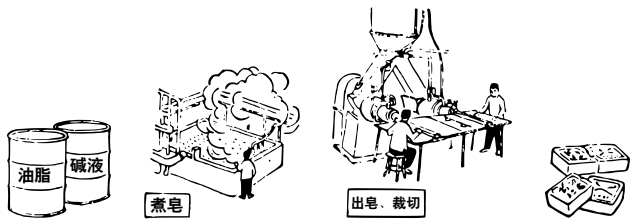


不过，你也别以为抹甘油是一件小事情。首先你得摸透甘油的脾气：浓的甘油，吸水性很强，它一面从空气中吸收水分，一面也毫不客气地把你皮肤里的水分夺走，这样，擦了倒不如不擦好；要是甘油太稀了，那就同涂了水一样，没有效果。

甘油是重要的化工原料，可以用来制造塑料、合成纤维、炸药等。有趣的是，人们很早以前就用硝酸、硫酸的混合液处理甘油，制得了硝化甘油的水溶液，用它治疗心脏病。然而，后来人们想去掉硝化甘油水溶液中的水，制取纯净的硝化甘油，在实验时竟发生猛烈的爆炸。人们这才知道，原来硝化甘油是一种猛烈的炸药！于是，人们大量地以甘油为原料制造硝化甘油，用作炸药。　（叶永烈）

为什么做肥皂要用油脂？

衣服、手被油脂、尘埃或泥巴沾污了，只要用肥皂一搓一洗，污迹就洗掉了。有洗污涤垢本领的肥皂，它究竟是用什么东西制造出来的呢?



说来有趣，能洗掉油脂的肥皂，却是用油脂做出来的。据统计，现在全世界每年所生产的油脂，47% 用作食油，而一半以上——53%，是作为工业原料。在这些作为工业原料的油脂中，又有将近 60% 是用来制造肥皂的。

油脂为什么能做肥皂呢?

原来油脂是由 3 分子脂肪酸、1 分子甘油，失去 3 分子水而构成的，化学上称它为脂肪酸甘油酯。

油脂和碱好象是势不两立似的。当碱液和油脂接触后就发生化学反应，碱液就把原来已变为一个整体的脂肪酸和甘油拦腰斩断，使它们重新又变成了脂肪酸和甘油两种东西。

脂肪酸和碱液中的钠或钾结合变成脂肪酸钠或脂肪酸钾，就是肥皂。油脂变肥皂的过程，就叫做皂化。

脂肪酸钠溶于水，水溶液会结冻；脂肪酸钾溶于水，水溶液却不结冻。平时使用的洗衣皂、香皂、药皂就是脂肪酸钠，理发店用的软肥皂就是脂肪酸钾。

油脂大体分植物油和动物油两大类。各式各样的油脂都可以制成肥皂。油脂的品种不同，制出来的肥皂的质地也不相同。用一种油脂制出来的肥皂，绝非上乘之品，例如单用乌桕〔jiù〕油（乌桕树的种子外皮榨出来的油）制造出来的肥皂，硬梆梆的，溶解度差，很不经用。

一种优质的肥皂，大都采用几种油脂制成，取长补短，使它软硬适中，去污力强，色泽漂亮。

一块肥皂看来似乎很简单，实际上用了很多种不同的原料：多种油脂、松香、氢氧化钠（或氢氧化钾）、碳酸钠、食盐、水玻璃、色素和香料等等。有些肥皂中还添加

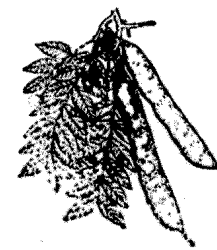
有荧光增白剂，用这种肥皂洗白色的衣服，衣服会更加洁白。（王缉民）

洗衣服的肥皂与香皂、药皂有什么不同？

肥皂是你的老朋友了，每天都得用到它。洗手、洗脸、洗衣服都需要它。

在很早很早以前，就有肥皂了。

我们中国人，在古代用一种叫做“皂荚”（或皂角）的植物果实来洗衣服。



在欧洲有个古国叫做高卢（即现在的法国）。那时，高卢人是用草木灰、山羊油与水制造一种粗肥皂。

用容积约有六七十个立方米那么高大的锅来熬制肥皂，那只是近百年来的事。

肥皂，有各式各样的：洗衣服用的肥皂、洗脸用的香皂和洗澡用的药皂等。走进百货商店瞧瞧，肥皂的式样也真多哪，圆的、长的、方的，琳琅满目。

最漂亮的要算是香皂了，它很香，又穿着美丽的红红绿绿的衣服。香皂的质地比较纯，是用上等的油脂制造的，

其中所含的过量碱极少，对皮肤的刺激性非常小。一般是用椰子油和橄榄油制造香皂。椰子油是洁白的固体，具有椰子的香味；橄榄油是淡黄色或绿色的液体。用椰子油制成的香皂，泡沫很多，去污力强，质地坚硬，不易变质。用橄榄油制成的香皂性质温和，对皮肤没有刺激作用。在制造香皂时，加进了一些香精，例如，茉莉香精、玫瑰香精等，所以香皂芳香袭人。至于那红红绿绿的颜色，是因为加入一些染料的缘故。



夏天，你很喜欢用红色的“上海药皂”、“洁民药皂”洗澡吧。其实，它与普通肥皂差不多，只不过加进了一些消毒剂，例如克利沙酸等。这些消毒剂可以杀死皮肤上的病菌。

在理发店里，你还会碰上一种液体的肥皂，它是用脂肪酸钾（俗称软皂或钾肥皂）加水溶解而做成的皂液。

洗衣服用的肥皂，它的化学成分是高级脂肪酸的钠盐。

雪花膏，按照化学成分来说，它也是“铵肥皂”。

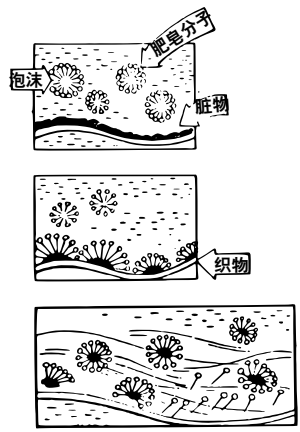
（叶永烈）

为什么肥皂能去污？

衣服脏了，一般只要浸在水里，擦点肥皂搓搓，然后用清水洗一洗就干净了。

为什么用水和肥皂可以去掉污物呢?

因为普通的肥皂，它的主要成分是高级脂肪酸的钠盐或钾盐。这些盐的分子中，一部分能溶于水，叫“亲水基”；另一部分却不溶于水，而溶于油，叫“亲油基”。当肥皂分子与油污分子相遇的时候，肥皂的亲水基溶于水，而亲油基则溶于油中。肥皂分子因为既有亲水又有亲油的两重性，所以就能使原来互不相溶的油和水联系起来。这样，油污就在肥皂分子与水分子相互作用的团团包围之中，油污渐渐溶解，最后被水清除掉。



为什么洗衣服要搓呢？因为油污等物被肥皂分子和水

分子团团包围以后，它们与衣服纤维间的附着力减小，一经搓洗，肥皂液就渗入了不等量的空气，产生了大量泡沫。泡沫外面好象有一层紧张的薄膜，它既扩增了肥皂液的表面积，又使肥皂液更具有收缩的力量，通常把这种液面的收缩力量叫做表面张力。由于表面张力的作用，衣服上所沾有的油污或灰尘等微粒，就容易脱离织物，随水漂去，这就是它能去污的道理。（曾宪仁）

为什么泡沫越多的肥皂越好？

用吸水纸往湿的字迹上一按，纸上立即印上了字迹。

把极细的木炭粉放在蓝墨水里一摇晃，墨水会褪成无色。

日常生活中的许许多多例子都说明了物质表面的分子，具有这样的特性：能够吸附其他分子。物质吸附本领的大小，一方面与表面面积的大小有关，表面面积越大，吸附的本领也越强。另一方面与物质的性质也有密切的关系。

洗衣服同样是如此：当你把肥皂溶解于水，它部分地被水分解成氢氧化钠与硬脂酸。它们俩各有“拿手好戏”——氢氧化钠能够与衣服上的油脂等脏东西起化学反应，

大大减弱脏东西与衣服纤维之间的吸力，使其“若即若离”。而硬脂酸呢，又特别容易使水起泡沫。当你哗啦哗啦用手揉衣服时，白花花的泡沫，犹如几十个螃蟹在那里吐气似的，浮满水面。

泡沫个儿很小，表面面积却很大，吸附本领非常强，它把那些已经被氢氧化钠“动摇”了的脏东西从衣服上“拉”下来。因为泡沫里尽是气体，比水轻，就浮上水面，顺便把那些“拉”来的脏东西也带到水面，这样，衣服就洗得干干净净了。



人们在买肥皂时，都爱买那些起泡多的肥皂。然而，有一件事儿却常常被人忽略：泡沫多的肥皂虽好，可是这些泡沫必须“持久”！如果泡沫多，而一会儿全烟消云散，仍然算不上好肥皂。很多人爱用牛油做的肥皂，就是因为牛油肥皂虽然起泡比较慢，但是泡沫很久不散，这样衣服就洗得很干净。

在工厂里，也用到泡沫的这股怪脾气哩——人们利用它进行矿石的分选。

人们在水里加进一些松酚类、醇类油等起泡剂，然后

哗啦哗啦往里通空气，起泡剂变成极薄的膜，它包着空气，于是在水里形成稳定的小泡沫。

这泡沫怎样洗东西呢？举个简单的例子来说吧：如果要把木炭粉与粘土分开，那么，只消搁在这种满是油泡沫的水里一搅拌，一会儿就分得一清二楚：浮在水面的泡沫上吸满木炭，而粘土却沉在水底，这是因为粘土“喜水”，易于吸水而沉降，而木炭“憎水”，易于被泡沫吸附。

很多矿物中，各种成分有“喜水”的，也有“憎水”的。利用这种泡沫浮选办法，很容易把它们分开。　（叶永烈）

为什么肥皂中要加荧光增白剂？

荧光增白剂是一种对纺织品有增白效应的物质。平时我们所见到的白色纺织品，颜色虽然很白，但严格地说，它们反射白光的能力不会达到 100%。不论天然的还是人工的白色物体，对太阳光中紫色至青色波段或多或少总要吸收一些，因此看上去就显得有些发黄，而荧光增白剂对可见光线是不吸收的，当它们吸收了太阳光中紫外线后，能在紫色至蓝绿色之间发生荧光；使白色纺织品看上去更白，其他颜色的纺织品看上去也显得更鲜艳了。所以现在的肥皂和洗衣粉中都加有一定量的荧光增白剂就是这个

道理。



荧光增白剂能使衣服增白，漂白粉也能使衣服变白，这两种东西的作用是不是一样的呢?

不一样，荧光增白剂是利用光学漂白法，没有什么化学作用，不损伤纺织品，不仅能起增白作用，而且还能使花色衣服的颜色更鲜艳。而漂白粉是利用化学作用漂白的，它只能漂白，不能使红、绿、蓝、紫等颜色变得鲜艳。（方晨风）

为什么全棉衣服经肥皂搓洗后，再用沸水泡容易洗干净？

你看过妈妈洗衣服吗?

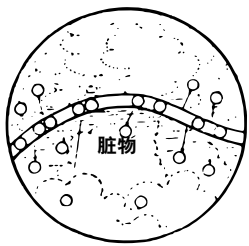
在洗比较脏的棉质被里、床单、衣服时，总是先用冷水浸泡，经过用肥皂搓洗或用软毛刷擦刷以后，常常再冲

上一壶滚开水，让它浸泡以后，才用清水过净。妈妈说，这样洗出来的东西就特别干净。



为什么沸水一泡，衣服就会洗得很干净。这壶沸水究竟起了些什么作用呢?

比较脏的衣物经过冷水浸泡、肥皂搓刷以后，虽然织物表面的多数污物已被洗下，但是在织物纤维的间隙中，还紧紧地吸附着不少污物。这时用沸水一泡，水温大大提高。就会发生下面三种有利于去除污物的作用。



首先，对多数物质来说，随着温度的提高，它们在水中的溶解度也往往会增大。因此衣服上的一些在冷水中难以溶解，但能溶解于热水的污物，在水温升高以后，它们就会争先恐后，纷纷和织物脱离开来，溜进水中。

另一方面，棉纤维是一种吸附污物能力很强的物质，许多污物就是因为被棉纤维紧紧吸附住了，无法从织物上脱身。不过吸附作用有个怪脾气：温度较低时，吸附的本领就较大。相反，如果温度升高，那么吸附能力就越来越

小，原先已经吸附的物质，这时也会通过解吸作用而逐渐放出。所以沸水一泡，不少原先被织物吸附得很牢的污物，这时却因为解吸作用被从织物上赶了下来，跑进了水里。

再一方面，化学反应通常受温度的影响很大。一般说来，温度每升高 10°C，反应速度常会增加 1 ～ 2 倍。因此，原先“躲”在织物纤维间隙中的污物，在水温大大提高以后，就会在较短的时间内，与剩余的肥皂作用而松脱，被肥皂拉进水中。

不过，衣服总要先用冷水浸泡。如果马上用沸水泡，效果反而不好。因为衣服上的污迹可能含有蛋白质，受热会凝固，牢牢粘附在衣服上，很难洗去。先用冷水浸泡，可以去掉这些蛋白质。

要注意的是：纯的或混纺的合成纤维织物，决不要用沸水泡浸。合成纤维与棉麻丝毛等天然纤维不同，对高温都比较“害怕”，一般都耐受不了 100°C 的沸水，否则织物常常会发生收缩和变形，甚至粘结在一起，损坏了织物。例如，有人把弹力尼龙袜子放进沸水里，结果变成又大又没有弹性，没法穿了。易褪色的衣服，也不宜用沸水泡浸。因为除活性染料是靠化学作用与织物结成一体外，一般染料也是通过吸附作用附着在纤维上而染上颜色的。上面讲过，高温会使吸附作用减弱，结果使染料大量被泡洗下来，所以易褪色的衣服经沸水一泡，往往会使颜色褪得更

厉害。（刘有常）

为什么合成洗涤剂比较适宜于洗羊毛、丝绸和化学纤维等织物？

肥皂在软水中去污本领很强，但在硬水中（含有钙和镁等硬性盐类的水）却发挥不出作用。因为肥皂与硬水中的钙和镁盐发生了化学作用，会产生一种不容易洗掉的沉淀物。

水的硬度越高，产生的沉淀也越多，这种沉淀不但要浪费肥皂，而且它沉积在织物上，会使织物失去光泽，产生斑点，甚至使羊毛、丝绸等织物的牢度大大降低。

合成洗涤剂却不怕硬水，它在一般硬水中不会产生沉淀。而锦纶、涤纶、丝绸、羊毛等都比较怕碱侵袭，碱会影响它们的牢度和色泽。肥皂在水中，由于少量水解，会使水溶液带有碱性，所以一般肥皂不适宜用来洗羊毛、丝绸等织物。如果用合成洗涤剂来洗，就可以根据洗涤对象，分别选用中性或弱碱性的。例如中性的洗涤剂适宜于洗羊毛、锦纶、涤纶等织物。对于棉织物可采用弱碱性的洗涤剂，因为棉织物在弱碱性溶液中的洗涤效果比中性更好。当然如果在软水中用肥皂来洗棉织物还是有它的独到之处。（方晨风）

红糖是怎样变成白糖的？

谁都知道：在南方，用甘蔗制糖；在北方，用甜菜制糖。蒸发甘蔗汁或甜菜液，最初得到的糖含有很多杂质，是红棕色的，被叫做“红糖”。然而，那雪白晶莹的白糖，却就是从红糖里提炼出来的。红糖怎样脱下它那红棕色的外衣变成白糖呢?

六百多年前，我国是用一种树的灰来提炼净糖的。

“奇怪，怎么用树灰来提炼白糖?”也许，你会感到诧异。其实，在今天的糖厂里，也差不多是用骨炭（或活性炭）来使红糖变成白糖的。

在糖厂，简直是在变魔术：工人们把骨炭放进红糖水里，一搅拌，再一过滤，就成了无色澄清的溶液。然后一加热蒸干，析出来的就是白糖。

秘密全在骨炭身上。在显微镜下，你可以看见，骨炭简直象个黑“蜂窝”，尽是些洞洞，表面面积很大。

表面面积大的物质有个特性，它会吸附别的东西。骨炭的表面面积很大，“抓”分子的本领就特别强。在红糖水里，因为那些色素的物质总是又大又重，所以，在“路

过”骨炭表面时，象大象过泥潭陷了下去，最易被骨炭“抓住”。骨炭既然吸附了色素，那么，一过滤，除去了骨炭，滤液也就没色了，红糖变成了白糖。

白糖，是漂亮的白色结晶，不过还含有一些水分，晶体比较小。冰糖则是“更上一层楼”了。如果再把白糖里的水除去，那就能得到大块的无色晶体——冰糖。我国很早就会制造冰糖，北宋末年，王灼还专门写了一本关于冰糖的书，叫做《糖霜谱》（古时把冰糖称为“糖霜”）。

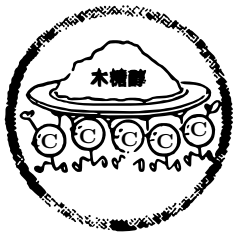
从化学的角度来看，红糖、白糖、冰糖都是蔗糖，只不过纯度不同而已：红糖最粗，白糖纯些，冰糖最纯。蔗糖中含有碳、氢、氧三种元素，是一分子果糖与一分子葡萄糖失水后的缩合物。

从营养的角度来看，虽然冰糖所含的蔗糖量比白糖多，白糖又比红糖多，但是所差并不大，所以它们的营养价值也就差不多，只不过冰糖、白糖的外貌比红糖更为漂亮些罢了。（叶永烈）

比蔗糖更甜的木糖醇为什么不是糖？

玉米芯、花生壳、棉子壳、稻壳、甘蔗渣、禾秆，一向被作为农业废料。可是经过化学家的魔棒一指，“废料”

能变成原料，用它们可以制出许多有用的化学产品。木糖醇就是近年来用这些“废料”制出来的一种新产品。



化学家分析过这类“废料”的化学组成，发现它们都含有一种叫多缩戊糖的成分，其中以玉米芯的含量为最高。顾名思义，多缩戊糖是由许多戊糖（含 5 个碳原子的糖统称戊糖）分子缩水而成的“大个子”化合物，这就好象纤维素分子是由很多葡萄糖分子缩水而成的一样。

假如将玉米芯这类“废料”经过粉碎，放进反应锅里，然后加进水和硫酸，再加热一段时间，多缩戊糖这个“大个子”就会土崩瓦解，水解生成木糖。木糖含 5 个碳原子，是戊糖的一种。再将木糖在催化剂的“撮合”下加氢，经过精制，就能得到一种外貌很象绵白糖的白色结晶，这就是木糖醇。

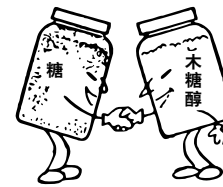
你拿一点木糖醇放进嘴里一尝，味道好甜，比平常吃的蔗糖还要甜。如果将蔗糖的甜度定为 100，那么木糖醇的甜度大约有 120 呢！

奇怪的是，木糖醇虽然比蔗糖更甜，它却并不是一种真正的糖。这是怎么回事呢？

木糖醇的化学名字叫戊五醇，它和我们熟悉的甘油

(化学名叫丙三醇)，是同族兄弟，都是多元醇。也就是说，分子中都含有多个羟基。而糖分子呢？除了含有多个羟基外，还要含有一个醛基或酮基。在木糖醇分子中，既然只含有 5 个羟基，而并不含有醛基或酮基，所以，它自然也就不是糖了。

木糖醇既然不是糖，为什么又那么甜呢？



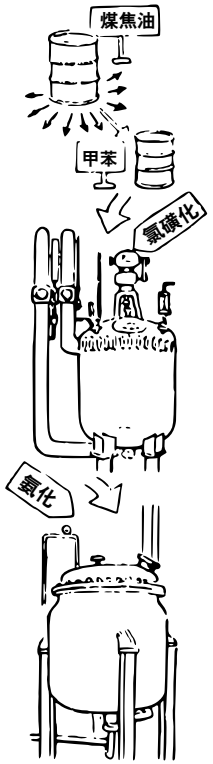
化学家发现，糖的甜味主要就是由分子中含有的多个羟基引起的。比如：乙醇（酒精）只含有 1 个羟基，放到嘴里一尝，辣得厉害，并无甜味；乙二醇含有 2 个羟基，已有些甜味，因此乙二醇又叫甘醇；丙三醇含有 3 个羟基，甜味已很明显，由于它是一个油状物，所以平常都叫它甘油；木糖醇含有 5 个羟基，难怪它就很甜了。不过，也不是羟基越多就一定越甜，因为分子逐渐变大，在水中的溶解度往往就会减低，甜味自然也就降低或消失了。

木糖醇的问世，对糖尿病人来说是个福音。因为糖尿病人不宜多吃食糖，不然就会加重病情，长期以来，人们一直在为糖尿病人寻找一种味道很甜、富有营养、但又不是糖的物质，而木糖醇恰好就是这样的一个理想的食糖代用品，糖尿病人吃了木糖醇，不但无害，而且还能提供热量，如果长期服用，对糖尿病还有一定的治疗作用。

除此以外，木糖醇在工业上也有许多重要用途。如用来制造炸药；用作制造某些塑料的原料；也能作制造人造皮革、塑料薄膜、塑料鞋底用的增塑剂。此外，木糖醇还是制造醇酸树脂、酚醛改性树脂的原料；也可用它作卷烟、牙膏中的甜味剂和充当某些农药的乳化剂。

木糖醇的用途这样广泛，因此，近年来国内外对木糖醇的生产十分重视，产量也越来越高。（刘有常）

糖精是从糖里提炼出来的吗？



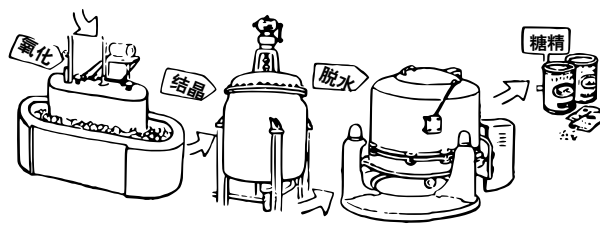
你吃的红糖、白糖，那是从甘蔗、甜菜等植物中提炼出来的。但是，你喝的汽水、吃的冰棍里头，就有人工合

成的甜味剂——糖精。从化学的角度来看，糖与糖精简直是风马牛不相及，毫无共同之处。相同之点，只是人对它们的味觉：糖和糖精都是甜的。

糖精的学名叫“邻磺酰苯酰亚胺”，是一种白色结晶体。但是糖精并不是从糖里提炼出来的，而是从又黑又臭又粘的煤焦油中提炼出甲苯，再以甲苯为原料制造出来的。

说来也怪，糖精并不是“糖之精华”，但是要比白糖甜得多。如果你在一大桶水里，倒进 500 匙白糖，再在另一大桶水里倒进 1 匙糖精。然后闭上眼睛，去尝一尝味道，你就很难分辨出到底哪是白糖，哪是糖精，因为它们的甜味儿差不多。不过糖精不能被人身吸收，所以它没有一点营养价值。

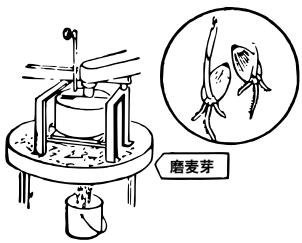
糖精与“味精”、“香精”是同辈弟兄，都是人造的调味品。

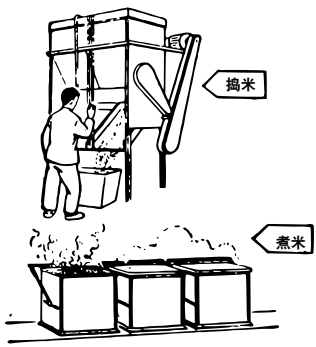


在医学上，糖精可作为糖尿病人所吃的甜食调味品。使用糖精时要注意，如果加得太多，味道反而会变苦。

（叶永烈）

麦芽糖也是用甘蔗做的吗？

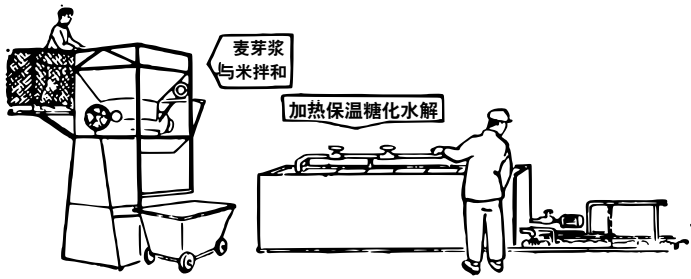




麦芽糖与红糖、白糖、冰糖不一样，它不是用甘蔗、甜菜做的，而是用大米、番薯、玉米、糠饼、野生植物等含有淀粉的东西做的。

制造麦芽糖的过程，实际上就是一场复杂的化学变化：人们把各种粮食煮熟，使淀粉膨胀糊化，然后放进麦芽浆。因为麦芽中含有淀粉酶，它能把淀粉水解，而变成麦芽糖。

差不多每种植物的芽中，都含有淀粉酶。人们最爱用大麦芽，因为它含有大量的 α 淀粉酶与 β 淀粉酶。人的唾液里也有淀粉酶，所以饭粒在嘴里久嚼，会有甜味，这是因为淀粉酶水解淀粉生成麦芽糖的缘故。



纯净的麦芽糖平常大都含有水，因此成稠浆状。

别小看麦芽糖，在食品工业中，麦芽糖的用量大约是蔗糖的三分之一！象我们平常吃的蛋白奶糖，主要是由麦芽糖做成的。做甜面包时，每 50 公斤面粉里就要加 8 公斤麦芽糖。也许会使你惊讶，在制酱油时也用掉不少麦芽糖，因为酱油中掺有很多麦芽糖做成的“酱色”，每制 1 公斤酱色需要 1 公斤麦芽糖。

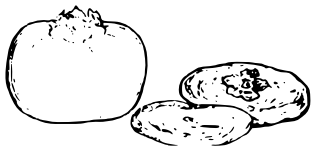


麦芽糖不光是用于食品工业，而且还是非常重要的工业原料：医药上用它作为药丸的粘着剂，制革工业用它作为皮革的填料，印染工业用它作还原剂。

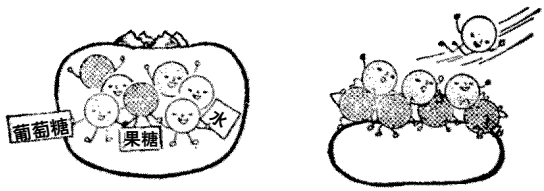
甚至在炼钢时也用到它哩：因为钢锭翻砂时，常常会粘住模子，人们在模里刷了一层麦芽糖，它受热后即炭化，

不使钢件粘住模子。　　（叶永烈）

为什么柿饼外面有一层白粉？



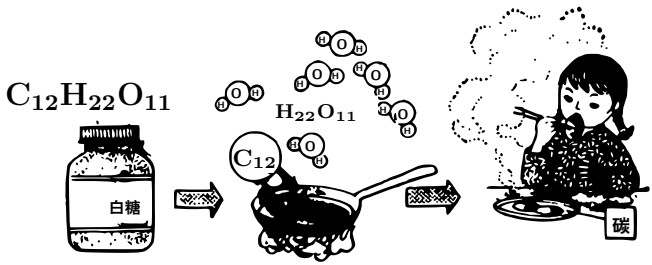
你喜欢吃柿饼吗？为什么柿饼外面都有一层白粉？你也许以为这是为了防止柿饼互相粘结而涂上的淀粉，所以在吃柿饼时，竟把这层白粉洗掉。其实，这是柿饼在加工过程中自然生成的东西。



因为，在新鲜的柿子里含有水分，还含有葡萄糖和果糖等。当它晒成柿饼时，水分逐渐蒸发，果肉里所含的葡萄糖和果糖随着渗到表皮上来。这两种糖的性质不一样，果糖味道很甜，容易吸收水分，在它渗到柿饼的表皮时，就抓住空气中的水分，因而被水分溶解而粘附在柿饼的表皮上，好象蜜饯外面的糖浆。葡萄糖的甜味不如果糖，但是却不容易抓住空气中的水分，它渗到柿饼表皮上时，就

成为一层白色的粉末，正好把果糖包住，使得整个柿饼都是干燥的。现在你该明白了，原来这层白粉是葡萄糖粉末，怪不得味道是甜滋滋的，人们又叫它做柿霜。你再吃柿饼时，可不要把这层柿霜洗掉，它里面含有丰富的营养。（叶树滋）

白糖烧焦了，为什么会变黑、变苦？



在化学上，白糖是属于“碳水化合物”，由碳、氢、氧三种元素组成。

白糖挺甜，这是与它的分子结构分不开的。酒精只含一个羟基，没有甜味；乙二醇，含有两个羟基，甜不甜呢？一听它的俗名就明白——“甜醇”；甘油含有三个羟基，更甜一点；至于白糖，分子里有六个羟基，所以很甜。

白糖烧焦后变苦，是因为它在受热时，白糖里的羟基

与氢原子结合，变成了水分，水蒸发掉了，剩下的是黑古隆冬的碳。这样，颜色由白变黑，羟基也全给丢光了，而且产生一些带苦味的副产物，于是，味儿也就由甜变苦。

木头、油脂、石蜡、煤油……一切有机物中都含有碳。当它们受热发生分解后，同样会析出碳：木头烧焦变黑、菜油熬久了颜色由黄变褐、变黑，蜡烛、煤油一烧起来，黑烟滚滚……都是这个缘故。（叶永烈）

为什么干菜烧肉要放些糖？

干菜烧肉是我们常吃的菜肴，习惯上人们往往在将要烧好的时候加一些糖。这样烧出来的干菜烧肉，不仅味道是甜甜的，又香又鲜，很是可口，而且它比一般肉类食物不易变质败坏。



是什么原因使干菜烧肉可以保存较长的时间呢？有人认为这是有了干菜的缘故。实际上这是糖的功劳。因为多数细菌喜欢营养丰富的食

物，喜欢在温暖、中性的环境中生长，肉类食品含有大量氨基酸、维生素和无机盐等养分，也是细菌最理想的食物。尤其是在夏天，当细菌落到这种食物中，就会很快地生长繁殖，不消一昼夜，就使蛋白质变质败坏，不能食用了，但是如果在肉类食物中加些糖，就不致很快变质，而能放上较长的时间，人们把这种由于加糖而延长肉类等蛋白质食品保存时间的作用，叫做“蛋白质保存作用”。夏天一般的菜蔬隔一夜就馊了，而干菜烧肉不容易馊的道理也就在这里。

“蛋白质保存作用”同利用糖渍保藏食物的道理是完全不同的。糖渍是在食物中加入多到 60% 以上的食糖，造成高渗透压的环境而使细菌不能生长，以达到保存的目的。而干菜烧肉里所加的糖决不会达到很高的浓度，这也就是说它不足以阻止细菌生长。那么它是怎样使肉食品的保存期延长的呢？关于这个原因目前正在研究，有的人认为细菌能优先利用糖作为它的食物，因此暂时不去“吃”蛋白质，这就使蛋白质保存了下来。另一说法认为，细菌先利用糖而生成了酸，而酸性的环境是不利于细菌生长的，因此使蛋白质得以保存下来。更新的说法是，糖可以阻碍细菌产生分解蛋白质的酶类，称为“葡萄糖效应”，使细菌分解蛋白质的速度放慢或受到妨碍，所以使蛋白质的贮藏时间得以延长。

同样的道理，在豆浆、牛奶以及其他的肉类等蛋白质食品中，如果加些糖，它们的贮藏时间就比不加糖的要长久一些。（胡学智）

为什么饼烤焦了会象木炭一样，味道也变了？

饼是又香又甜的。如果不小心给烤焦了，饼就变成一块黑炭，不但没有丝毫香味和甜味，吃起来还有一点焦臭和苦味。烤焦的饼为什么会变成这个样子呢?

饼是用面粉和砂糖做的。

面粉是用小麦磨出来的。面粉里面有两种东西比较多：一是淀粉；一是面筋。面筋是一种植物性蛋白质。

砂糖是用甘蔗或甜菜的汁煮炼出来的。

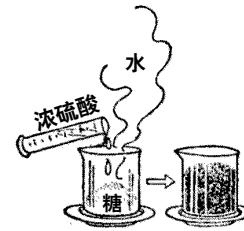
淀粉和砂糖是“远房兄弟”，在化学上它俩都称为碳水化合物，也称为醣类。

什么叫碳水化合物呢？这名称的来历也挺有意思，就是说它们都是由碳、氢、氧三种元素组成，而氢和氧的原子个数都是二比一，就是有两个氢，就有一个氧，刚好和水的组成比例相同。人们就把这种化合物看成是碳和水组成的，所以管它们称为碳水化合物。

碳水化合物中虽然没有水的影儿，但它们身体中的氢

和氧，却可以按水的组成比例跑掉。

在纯粹的淀粉和砂糖中，滴进吸水性很强的浓硫酸，你就能发现浓硫酸会夺走碳水化合物中的水，使淀粉和砂糖变成一把乌黑的碳。



饼中的淀粉和砂糖，受到了高温的烘烤，也是吃不消的，它们组织中的氢和氧也会按水的组成比例，偷偷地溜掉。氢和氧溜掉以后，淀粉和砂糖就从小白脸变成黑炭头，什么香味、甜味都没有了。

面粉中的面筋在高温的威胁下，也是挨不住的。如果烧灼的时间很长，面筋中的蛋白质也会碳化。



烤焦的饼的味道如何，那要看烤焦的程度了。如果整块饼都完全碳化，那么它就象木炭一样，什么味道也没有了。

半焦半不焦的饼，里面还有一部分淀粉、糖和蛋白质，所以它有一股焦香的味道。

半焦的饼，里面含有少量的碳。碳具有吸收气体的妙用。中医说，半焦的饼或饭有消食的作用，这就是利用碳来吸附肠胃中因消化不良而产生

的许多气体。（王缉民）

茶壶里为什么会生茶锈？

泡茶的茶壶和茶杯，用了一段时间以后，里面常常会“长”出一层棕红色的不太容易洗掉的茶锈。

茶锈是什么？它是从哪里来的呢？

当你把茶叶放进茶壶，冲入沸开水，稍等一会儿，一壶芬芳可口的茶就泡好了。也许你没有想到，从茶叶中逐渐溶解到水中去的化学成分，竟有好几十种呢！譬如：使茶具有涩味的成分是鞣质；使茶发出特殊芳香味的是挥发油；喝了茶会有兴奋和利尿作用的是咖啡碱和茶碱；绿茶呈现绿色，这是含有叶绿素的缘故；红茶显出红色，那是茶黄素和其他色素引起；另外，茶中还含有好几种维生素、糖类，还有多种无机盐。而使茶壶、茶杯出现茶锈，主要是鞣质搞的把戏。

鞣质是一种复杂的酚类有机物，能溶于水，特别是沸水。当你吃不太熟的柿子时，舌头常会涩得发麻，这就是鞣质在捉弄你。不成熟的水果、菱、藕以及许多中草药里，都含有鞣质。不过不同来源的鞣质，它们的化学结构并不完全一样，味道也各不相同。茶叶鞣质的味道先涩后甘，

许多人都特别欣赏这种味道呢!

鞣质是一个性格不太安定的家伙，当它和空气中的氧“会面”时，它就会热情的和氧交上朋友，把氧原子拉进自己的身体里来，使自己氧化而变成暗色，所以茶水放置后颜色总是慢慢变深。另外，鞣质分子之间也会发生缩合、脱水等化学变化，使自己的“个子”变得更大，生成一种叫鞣酐的化合物。鞣酐是一种难溶于水的红色或棕色物质，当它慢慢从茶中沉淀出来的时候，总喜欢依附在茶壶和茶杯的内壁上，日子一久，你就看到茶壶和茶杯里“长”出了一层棕红色的茶锈。

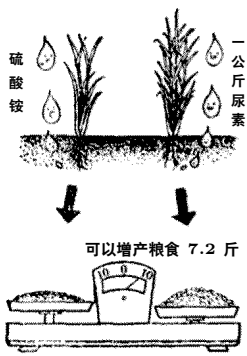


要除去茶锈是不难的，你只要将茶壶茶杯中的水倒去，用一支旧牙刷挤上一段牙膏，在茶壶和茶杯中来回擦刷，由于牙膏中既有去污剂，又有极细的摩擦剂，很容易将茶锈擦去而又不损伤壶杯。擦过之后再用清水冲洗一下，茶壶和茶杯就又变得明亮如新了。（刘有常）

尿素有什么用？

很早以前，人们就从人的尿液中提取出一种白色的结晶物质，这就是尿素。后来弄清楚，尿素原来是蛋白质的代谢产物，它的化学名称叫碳酰胺。一个成年人一天排出的尿中大约含尿素 25 ～ 30 克。1828 年，德国青年化学家武勒，用人工方法合成了尿素——这是第一种用人工合成的有机物。今天，工业发达的国家都以极大的规模用氨和二氧化碳直接合成尿素。

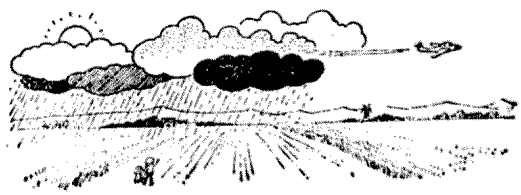
那么，尿素有些什么用处呢?



尿素以高效氮肥闻名于世，在常见的氮肥中，尿素含氮量最高，可达 46.6%，而一般化学氮肥含氮量在 17 ～ 33% 之间。据计算，1 公斤尿素可以抵得上 2.25 公斤硫酸铵，或 1.33 公斤硝酸铵。如果施用得当，1 公斤尿素，可增产粮食 7.2 公斤，或棉花 2 公斤。尿素的另一个优点是，使用后对土壤不会产生

后遗症。大家知道，硫酸铵施入土壤后，由于植物对含氮的铵离子非常需要，大量吸收，而植物对硫酸根离子不太喜欢，相对吸收较少，这样一来，长期施用硫酸铵的土壤中，硫酸根离子就会日积月累，使土壤日渐酸化，造成板结，使作物产量下降。但施用尿素，却不会有这种后遗症。另一常见的氮肥碳酸氢铵，虽没有这个缺点，不过碳酸氢铵的“性格”很不稳定，容易分解挥发，因而在运输、贮存和使用中，常常因分解而损失肥效。所以世界各国在生产氮肥时，都逐渐转为以生产尿素为主，就是这个缘故。

尿素在畜牧业中也有妙用。牛、羊等食草牲畜，可以用尿素来代替饲料中的部分蛋白质。如果牛加喂适量尿素后，就会生长迅速，膘肥体壮，节约不少精饲料。但是，一定要掌握好尿素的用量，不然会使牲畜中毒。一般来说，100 公斤体重的成年反刍牲畜，每天喂 25 克尿素就够了。而象猪、马之类单胃牲畜，决不能喂食尿素。



尿素还可以代替干冰用作人工降雪降雨。冬季，当尿素从飞机上撒下时，能使相当厚的云层降雪；而在夏季，又可用来降雨。过去用干冰和碘化银作人工降雨，费用较

大，特别是最近发现，碘化物对农作物有一定的毒害作用。用尿素来做降雨催化剂，不但价格便宜，对作物无害，而且还能给作物增加营养。

在医药上，尿素可作为脱水剂，用来降低颅内压，用于脑水肿病人。近年来发现，尿素在对某些癌症的治疗上，也很有功效。有人用口服尿素治疗 18 个肝癌病人，结果平均生存期竟长达 26.5 个月，比过去的方法延长了 4 倍。用尿素治疗皮肤癌，效果也较好。

尿素在工业上早就大显身手，著名的脲醛树脂，就是以尿素、醛类制成的。尿素在化学、制药等工业部门，也担任着重要的角色。（刘有常）

为什么不能在公路上晒粮食？

每当夏收或者秋收的时候，有些社员常常把水稻、麦子、油菜籽之类粮食或油料作物，铺在柏油马路上晾晒。

其实，在公路上晒农作物，除了妨碍交通之外，还有一个很大的害处：容易使人或牲畜得癌症！

公路上晒农作物，跟癌症有什么关系呢？

早在 1915 年，日本科学家就已经发现，如果把小白鼠身上的毛剪去，在裸露的皮肤上长期涂抹煤焦油，结果

小白鼠得了皮肤癌或其他癌症。

煤焦油为什么会使小白鼠得癌症呢？人们深入一步研究，发现在煤焦油中有一种强烈的致癌物质——1,2,5,6-二苯骈蒽。

人们用人工方法合成了 1,2,5,6-二苯骈蒽，经动物试验表明，它确实是一种强烈的致癌物质。

不久，人们又发现了煤焦油中的另一种强烈的致癌物质——3,4-苯骈芘。

经测定，在铺设柏油马路的基本原料——沥青中，大约含有 2.5 ～ 3.5% 的 1,2,5,6-二苯骈蒽和 3,4-苯骈芘。

把农作物放在柏油马路上曝晒时，柏油马路中的 1,2,5,6-二苯骈蒽和 3,4-苯骈芘受热挥发，被粮食或油料吸收。有的沥青受热熔化，直接粘附在粮食或油料上。这样，人们吃了这些粮食、食油，就容易诱发皮肤癌、胃癌、肺癌、食道癌、肠癌等癌症。

有人说，把农作物晒到水泥公路上，大概不要紧了吧！

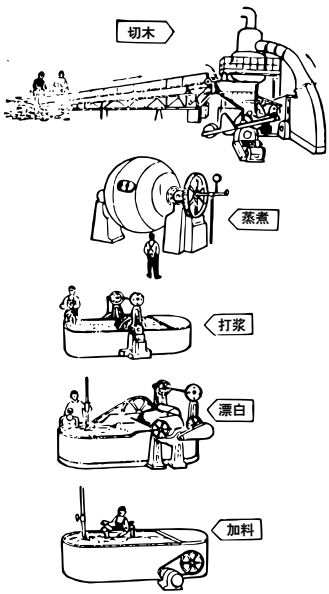
不，也不行！水泥中虽然不含致癌物质，但是，在汽车所排出的废气中，也含有致癌物质！据测定，在每公斤汽车废气中，含有一百多万微克的 3,4-苯骈芘。这样，当汽车驶过农作物上面时，排气管就会把致癌物质喷到农作物上，造成粮食、油料作物的污染。

为了让千千万万人民身体健康，我们每个人都有责任

劝阻这种现象，把其中的科学道理告诉社员们，他们就会高高兴兴地把农作物放到水泥晒谷场上去晒了。

（叶永烈）

牛皮纸为什么十分结实？



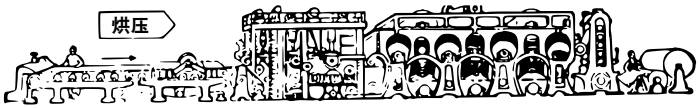
每当开学的时候，你总是高高兴兴地背着书包到学校里去。放学回来，书包里已经装满了还散发着油墨香味的新课本：语文啦、数学啦等等。这下子可把你忙坏啦：一会儿手里拿着剪刀，一会儿又拿着浆糊，忙着给新书穿新“衣服”——结实的牛皮纸书皮。

在很早很早以前，“牛皮纸”当真是用小牛的皮做的。当然罗，这种“牛皮纸”，现在只有在做鼓皮的时候，才会用到它；而你包书用的牛皮纸，是人们学会了造纸技术以后，用针叶树的木材纤维，

经过化学方法制浆，再放入打浆机中进行打浆，并加入胶料、染料等，最后在造纸机中抄成纸张。由于这种纸的颜色为黄褐色，纸质坚韧，很象牛皮，所以人们把它叫做牛皮纸。



其实，牛皮纸与普通纸的制造方法并没有多大的不同。为什么牛皮纸比普通纸牢固呢？这主要是制牛皮纸所用的木材纤维比较长，而且在蒸煮木材时，是用烧碱和硫化碱化学药品来处理的，这样它们所起的化学作用比较缓和，木材纤维原有的强度所受到的损伤就比较少，因此用这种纸浆做出来的纸，纤维与纤维之间是紧紧相依的，所以牛皮纸都非常牢。





正因为牛皮纸格外结实，又不容易吸水，不光是你喜欢用它包书，工厂里也大都用它来包装产品。现在，制造

牛皮纸成了庞大的工业。你瞧，书籍、绒线、布匹、水泥、香烟、染料、鞋、袜等，都是穿着牛皮纸的“外衣”走进仓库和百货公司，然后，它们慢慢地脱下这件“外衣”，再来到你的家里。（叶永烈）

化学浆糊为什么不易发霉？

调浆糊不光是一种手艺，而且也包含着许多科学道理。不懂得调浆糊的人，常常拿来了面粉，就急急忙忙往里倒热水。结果呢，调成一块块的，倒有点象食堂里卖的“疙瘩汤”。

正确的调浆糊的方法，应该是这样：先在面粉里加一点点冷水，把它调匀，然后，再加点热水，一边加热，一边不断搅拌。这样调成的浆糊，既匀又粘。

不仅面粉能调制成浆糊，凡是含有淀粉的东西，如米粉、菱粉、山芋、藕、百合等，只要碾细、煮熟后，都有大量淀粉糊跑出来，所以也都有粘性。

浆糊得随调随用。尤其是在夏天，空气中飘荡着的“小伞兵”——霉菌，会不客气地在浆糊上扎营建寨，长出绿毛毛来，使浆糊发霉、发臭。即使在冬天，虽然不见得会发霉，可是没几天浆糊便变干了，那石头般的硬块，怎

能用来糊信封、贴邮票呢!



化学帮助人们来改造浆糊，使它不霉不干。百货商店里卖的“化学浆糊”里，就是加了少量化学药品。

为了防霉，人们在浆糊里加进杀菌剂，如水杨酸、石炭酸（苯酚）等。就拿苯酚来说吧，煤焦油里含有苯酚。人们在电线杆的根部涂了些煤焦油，足以杀死电线杆周围几米内的各种细菌，使电线杆不会很快腐烂。

为了防止浆糊变干，人们还加入点甘油。甘油善于吸收水分。

另外，为了使浆糊更宜人些，人们还往里加了点香料。这样，使用时就有阵阵的清香。（叶永烈）

为什么报纸放久了会发黄？

你了解报纸的“身世”吗?

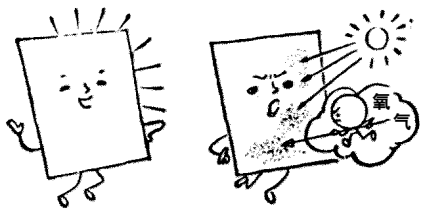
报纸的前身是木材。一根根的木头，来到造纸厂里，先用磨木机磨碎，再经过蒸煮、打浆，使它们“粉身碎骨”，

然后经过抄纸机的“手”，连拉带压，同时加热赶跑它的水分，最后就得到白报纸了。

报纸虽然没有生命，可是也会衰老。有时候，存放了多年的书报，往往会发现有些纸张已经“弱不经风”，多翻一下就破了。



原来，当木材变成报纸以后，木材身上的纤维素就迁移到报纸里“安家落户”。报纸所以有韧性，完全是依靠纤维素的支持。



报纸出世以后，空气中的氧气就会和纸里的纤维素慢慢化合，雪白的纤维素和氧“要好”以后，报纸的脸色也就发黄哩！

报纸还有一个捉摸不定的“敌人”，那就是光线。它能和纸的纤维起光化学作用，日子一久，报纸也会发黄变脆，失去青春。

所以，在图书馆里，往往装饰上一些彩色玻璃，使组

成光线的红、橙、黄……等各种色光被同色的玻璃“吃”掉，或者故意使光线走进图书馆时要转弯抹角，不能长驱直入，这样也可以减轻光线对书籍纸张的“杀伤力”，延长书报的寿命。（叶树滋）

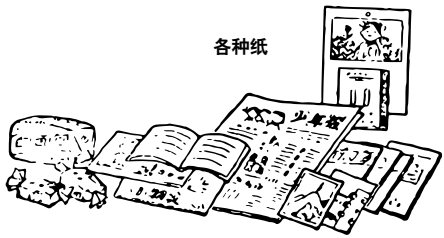
为什么说生活中处处有纸？

在我国唐朝末年，有一位名叫孟斧的医生，家住四川，他有一个小屋，屋子里使用的家具，都是用金光闪闪的纸包起来的。一天，他的朋友来访，看见这种情形，回去以后对别人说：“此室暂憩，令人金迷纸醉”。后人就用“纸醉金迷”来形容生活的豪华与奢侈。

如今，用纸加工的装饰板来布置房间，做家具，已经不是什么新奇的事情了。国外有的旅馆，用纸质层压板来制造家具，可以随时拆卸装配，使用极为便利。房间里的墙壁和地板，也都用糊墙纸、隔音纸和地板纸来做。医院里的床单和工作服都是纸制品，每天更换后，可直接回炉再造纸，既省事又卫生。



在我们的日常生活中，到处都有纸。每天清晨，打开收音机，扬声器里播送出节目，扬声器上的是一种纸盆纸；你用的课本是用凸版纸印刷的，练习簿是用书写纸做的；报纸是用新闻纸印的；彩色画报和图片是用铜版纸印的。



更有趣的是，那些各式各样的包装纸，大到纸箱纸盒，小到一粒糖果，都少不了用纸包装。为了让人们得到一个良好的印象，每样东西都穿上了纸的外衣。在百货大楼的橱窗里，那美丽的装璜，吸引着无数的顾客。就是对那些不太引人注目而又怕生锈的金属元件，也是用一种防锈纸包起来。为了防止光线的射入，胶卷都用黑色不透光纸包装，否则漏了光，胶卷就没用了。

在学校教室的墙报上，经常用的是色彩鲜艳而发亮的蜡光纸；节日的街头和橱窗里，挂的是五彩缤纷的皱纹纸；在长长的宣传栏里，贴着先进工作者的照片，那是照相放大纸；夏天我们使用电扇，电扇里也有一张缠绕电动机绕组的青壳纸；出门打个电话，电话局里有电话纸；还有电报穿孔纸等等……所以说，我们每个人每天都在跟纸打交

道，真是生活中处处有纸，纸的世界繁花似锦！（张镇芝）

为什么有烧不着的纸？

俗话说：“纸包不住火”，是用来比喻真相不容掩盖。而从另一方面也说明了纸是一种很容易燃烧的东西，一旦遇上火，就会很快化为灰烬。

有一种防火纸，性能很奇特，你把它放在火上烤，也不会燃烧，只是慢慢焦化。还有一种耐火纸板，把它盖在熊熊燃烧着的火炉上，用手去摸纸面，不会烫手；如果在它上面搁一壶水，烧半天水也不开。这种既能耐火，又能隔热，还可以阻燃的纸，叫耐火纸或隔热纸板。

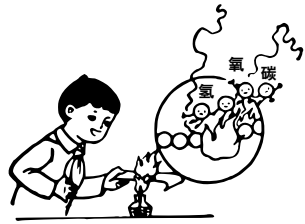
这种纸和纸板与普通纸有什么不同呢?

普通纸是用木材或植物纤维为原料制成的，这些天然纤维都是有机物，很容易燃烧。而耐火纸是用石棉或玻璃纤维等无机物制成的，玻璃纤维主要成分是二氧化硅，不会燃烧。隔热纸板是用硅酸铝和氧化锆纤维制造的，这些纤维熔点很高，火也烧不着它。它们的导热系数都比较小，好象和热没有缘分似的。

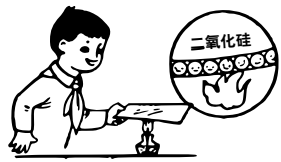
一般说来，用 100% 玻璃纤维做成的纸，能耐 500 ～ 700°C 高温；用硅酸铝纤维做的纸能耐 1200 ～ 1300°C

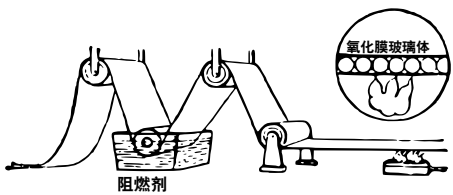
高温；而氧化锆纤维则可耐 2500°C 的高温！

随着现代航天技术的发展，人们已经把这种耐火纸用到火箭、人造卫星和宇宙飞船上，作为多层隔热系统中隔绝热源和防止起燃的材料。



另外，用磷酸盐或有机卤素化合物作阻燃剂，把普通的纸和纸板在阻燃剂溶液中浸渍，然后烘干，也能起到防火的作用。如用聚磷酸芳酯防火剂处理的纸，当它燃烧时，磷酸盐遇到火即形成一层玻璃体，纸就烧不起来，只会在燃烧中生成焦化无机物。





人们用溴化物来处理耐火纸，燃烧时，会产生一种阻止燃烧的气体，它使纤维和氧气不能接触，纸也就烧不起来了。这种经过防火处理的纸，用于房屋糊墙、电气工业，能起到隔热和防火的作用。

普通的书写纸，经过防火处理，用来印刷需要保存的

文件，万一失火，只要文件不与火焰接触，即使装文件的铁壳箱置于高温中，也不致立即焚毁，这种文件防火纸，是应特殊需要而生产的。（张镇芝）

合成纸是怎么制成的？

展览会上，陈列着形形色色的纸张新品种：塑料印刷纸，航海座标纸，军用地图纸，耐高温绝缘纸，还有不怕火的隔热纸板和象人造革一样的包装材料……

这是些什么奇异的纸呢？原来，它们不是普通的纸，而是一种新型的合成纸。

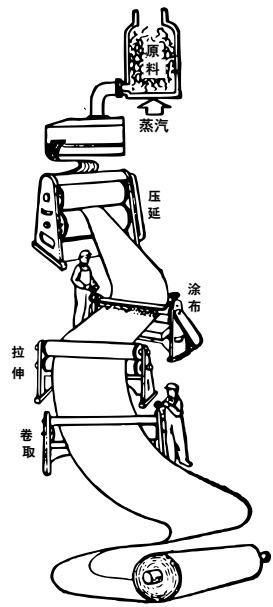
合成纸的原料，取自煤、石油和天然气。如聚丙烯腈（腈纶）、聚丙烯（丙纶）、聚酰胺（尼龙）、聚酯（涤纶）、聚苯乙烯等。用这些原料制成合成纸，既耐磨又不变形，且不易发霉，在干和湿的情况下都很结实。

合成纸的优点甚多，它是怎么制成的呢？人们可以用两种方法来制造：一种是用塑料薄膜加工而成；另一种是用合成纤维渗入木浆，用普通造纸方法制成。

把聚苯乙烯等原料，装在一个容器里，加热熔融成流体，用双向拉伸机压延成一张很薄很薄的薄膜，这张薄膜就是合成纸的纸基。由于薄膜太光滑，需要在它两面拉毛，

进行糙化处理。糙化后，再涂上一层适合印刷的涂料——合成乳胶，如瓷土、钛白粉、二氧化硅等，这就制成了看上去与普通纸相同的合成纸，它的结实程度却远远超过了一般的纸张，缺点是容易折皱和撕裂，遇到高于 90°C 温度会变形。用这种合成纸印制画报，是十分理想的。它既能防水，伸缩性也小，是印刷游览图，作室外广告，露天自动记录的好纸张。

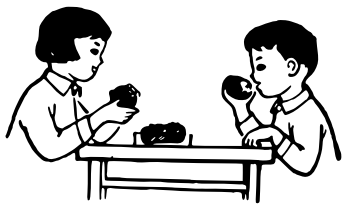
另外，人们还可以用熔喷法，喷射出极细的合成纤维，制成合成纸浆，然后按一般的造纸程序，制成各种规格的合成纸。用芳香族聚酰胺纤维作原料，制成的合成纸具有较好的耐热、耐腐和防燃性，制成耐高温的防火纸板。如果把它们迭合起来加压，还可制成新型的复合材料，用途更广了。



近年来，又出现了一种新的合成包装纸。这种纸是在涂料下覆一层铝箔，它既可以作印刷商标，又可以作自动连续包装的材料，被称为永不生锈的“马口铁”。用它包装日用化妆品、牙膏和防止香味逃逸的可口食品都是很理想的。

（张镇芝）

为什么未成熟的水果又酸又硬又涩，成熟的水果又甜又软又香？

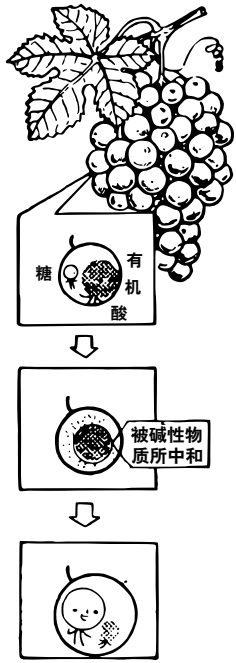


你一定很熟悉这个寓言：据说从前，有只狐狸跑到葡萄架下，它很想吃葡萄，但是架子那么高，它无论怎样也够不着。晦气的狐狸自言自语道：“这架上的葡萄全是酸的，没什么好吃。”一边说，一边夹着尾巴跑掉了。

狐狸的话，自然是自己安慰自己罢了。可是认真说来，倒也有点道理：架上大都是生葡萄。生葡萄的确是挺酸的。

许多果子都是这样：生果子又酸、又硬、又涩，熟果子却又甜、又软、又香。这是因为在果子成熟的过程中，发生了一系列的化学变化。

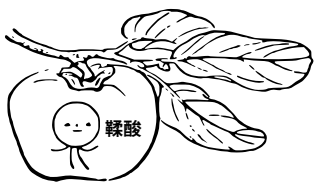
在生果子中，各种有机酸的含量特别高，怪不得挺酸的，生葡萄里就有不少酒石酸、柠檬酸、醋酸等。在成熟的过程中，有机酸因为渐渐被一些碱性物质所中和或与醇类发生酯化反应而变少，可是果实中糖的含量却逐渐增加。这样，就由酸变甜了。

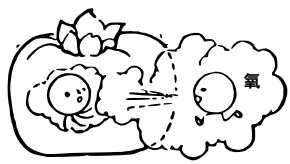


生果子挺硬，是因为它含有许多果胶，这些果胶大部分是不溶于水的，象石头似的整天绷着脸，怪不得生果实的组织硬而且脆。但是，在成熟的过程中，这些果胶都逐渐转变成能溶于水。于是，果子也随之变软了。象柿子、杏子、香蕉、桃子，都有这样的一个变化过程——由硬到软。

再说涩。涩主要是因为果子中含有鞣酸，成熟时，鞣酸被氧化了，也就不涩了。柿子便是个很明显的例子。

成熟的果子含有很多糖，这些糖有些会发酵而成为醇类。醇类一遇上有机酸，引起化学反应，生成许多芳香馥郁的酯类，如乙酸乙酯、异戊酸乙酯、苯甲酸乙酯等等。





另外，生的果子常常是绿色的，因为含有很多叶绿素。在成熟的过程中，叶绿素被破坏了，许多花青素取而代之。象西红柿由绿变红，便是因为生成番红素的缘故。

果实由生至熟，这是很普通的事儿。然而，其中发生的化学反应，何止千百个！只要你留心观察，一定会发现，日常生活中的许多事儿中，都有许多化学道理呢！（叶永烈）

有办法叫水果由生变熟吗？

几十年前，一艘荷兰的海轮乘风破浪，在大西洋上开往美国的芝加哥。

一件怪事在这艘海轮上发生了：途中，船上一批运往美国的石竹，它的花儿忽然都合拢了。

人们经过调查，发现原来是从一个钢筒里漏出了一种微有香味的气体——乙烯。乙烯具有麻醉的能力，使石竹“睡着”了。人们又用狗来做试验，狗也很快地昏迷过去。后来，人们在外科手术上曾试用乙烯作麻醉剂，麻醉效果虽好，但因乙烯很易燃烧、爆炸，所以现在外科手术上已不用乙烯了。

在两千多年以前，我们中国人就知道用烟来熏生果子了。熏了以后，可以加快果子的成熟。那时人们曾把生梨

放在大缸中，用烟熏后，几天内便熟了，又甜又香。

这是为什么呢？谜底在几十年前才被揭开。原来，烟中含有微量的植物生长刺激剂——乙烯，它能“催促”果子早点成熟。

人们发现，当果实开始成熟时，果肉中产生一种气体——乙烯。在未成熟的果实中，乙烯的含量很少，而在成熟的果实中，乙烯的含量就比较多。如果把果实放在充满乙烯的房间里，那么，果实便能很快地成熟。

如今，人们请乙烯来帮助催熟果实：在密闭的仓库里堆满生果实，然后往里通进千分之一左右的乙烯气体。在乙烯的“催促”之下，生西红柿不再需要半个月才成熟，而只要四五天就成熟了；坚硬而又涩的生柿子，本来要 20 ～ 30 天才能变红变软，失去涩味，在乙烯中，只要 2 ～ 3 天就能变红变软。

不过，乙烯是气体，容易逃逸。近年来，我国试制成功了新的化学催熟剂——“乙烯利”。乙烯利的化学成分为“2-氯乙基磷酸胺”。据试验，用它催熟果实，效果与乙烯一样，但使用方法简便多了，只消把它溶解于水，喷淋在水果上就行了。乙烯利能够催熟果实，是由于它能为果实所吸收，促使果实释放出乙烯，起催熟作用。

熟了的水果运输和保存都不容易。如今，不等水果完全成熟，就可摘下来运到需要的地方，然后放在乙烯里，

绿柿子、青香蕉就变成红柿子、黄香蕉了，这叫做“催熟着色”。



在炼油厂的废气里，就含有许多乙烯。对化学工业来说，乙烯也是非常好的原料，它可以代替粮食来制造酒精，又可以用它来制造聚乙烯塑料，做成轻盈漂亮的茶杯、饭碗和水壶等用具。（叶永烈）

香蕉一受冻或者碰伤了，为什么皮上会发黑？

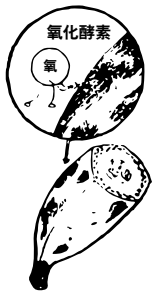
在热带，香蕉树到处可见，蕉叶婆娑，碧绿一片。



趁树上的香蕉还绿、还硬，人们就把它摘下来啦——要是等到它变黄、变软，那运输起来就麻烦了。摘下以后，过了些时候，香蕉自然会由绿变黄的。

俗话说：“无心插柳柳成荫。”当你把柳枝从柳树上攀下来时，枝上的细胞并没有死，插到地上，它会生根发芽。

同样的，在摘下来的绿香蕉中，它的细胞仍然活着。这些细胞，会分泌出各种酵素。



在香蕉的表皮细胞中，含有叶绿素与叶黄素。香蕉没成熟时，叶绿素掩盖住了叶黄素的黄色，所以香蕉看上去是绿色的。待放了些时候，细胞中分泌的酵素与叶绿素发生化学变化，破坏了叶绿素，绿色消失。这样，叶黄素的黄色便显示出来了，香蕉也就换上了一件黄色的新装。



秋天，落叶由绿变黄，也是这个道理。

香蕉挨了冻，或者皮被撞伤、碰破时，常常会出现黑色的斑点，看去象块金钱豹的皮。

这却又是另一场化学变化。原来，在香蕉表皮的细胞里，还含有一种氧化酵素。平时，它被细胞膜严密地包裹着，不与空气接触，正如你夏天躺在蚊帐里一样，不受蚊子的打扰。但是，一旦受冻、碰伤，细胞膜破了，那氧化酵素就流出来了，与空气中的氧气发生氧化作用，结果生成一种黑色的复杂产物。

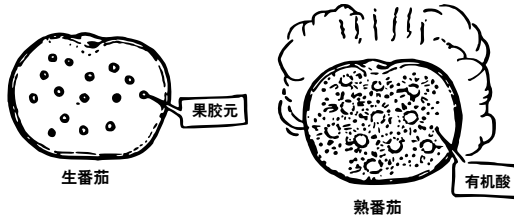
梨子、橄榄之类碰伤发黑，也是这个道理。（叶永烈）

为什么熟番茄比生番茄酸？



同是一只番茄，生吃和熟吃，味道是不同的。煮熟以后味道总是变酸了，这是什么道理呢？这是因为生番茄里含有果胶元，果胶元是一种胶状物质，对水的溶解度不大，因此果胶元中的有机酸溶到果汁中的数量不多，酸味不显著。如果将番茄煮熟以后，果胶元就变成了溶解于水的果胶，有机酸也跟着跑到水里，吃起来就显得酸些。特别是由于果胶元在盐水中的溶解度更大，所以，煮番茄时，如果先放盐，味道就更酸。

番茄中还含有一种对酸性起缓冲作用的蛋白质，蛋白质受热会凝固，盐却能使蛋白质发生沉淀，这样就使它失去缓冲作用，而增加了番茄的酸性。



不一定只有番茄煮熟才变酸，拿冬瓜来看也是一样。一般来说，煮冬瓜时下盐过早，比煮透以后再下盐的味道会酸一点，原因也在这里。不过，番茄和冬瓜的成分不全相同，所以它们煮熟以后的酸味也就有差别。　（叶树滋）

为什么腌菜会有酸味？

冬天，许多人都爱做些腌菜、咸菜，这些菜除了清脆可口以外，还略带酸味，能刺激食欲。

为什么腌菜会有一股酸味呢?

原来在空气中经常有许多微生物，象“流浪汉”一样到处流浪。其中有一个叫乳酸菌，另一个叫酵母菌，当它们一降落到腌菜缸里，就会定居下来。

当腌菜缸中的盐水较浓时，这些小家伙是活不成的，如果盐水的浓度降低到 3 ～ 4% 左右时，就正对乳酸菌的“胃口”，乳酸菌就会大量繁殖起来。



在缺氧的坛内，特别有利于它的繁殖，因为乳酸菌是怕氧的。乳酸菌在生长过程中，会使一部分糖类物质转变成乳酸，因为这种酸最初是在酸牛乳中发现的，所以叫乳酸。至于酵母菌也会使蔬菜中的一些糖类分解成乳酸和醋酸。乳酸和醋酸的味道都是挺酸的，怪不得有的腌菜吃起来是酸溜溜的。

也许你不会想到，腌菜中的那股酸味，在保护菜中的维生素 C 这一点上，还有不小的功劳哩。

原来维生素 C 有股怪脾气：它在碱性溶液中，是最容易遭到破坏的，怪不得人们说，煮食物不要放碱。在中性溶液中也不大稳定，唯有在酸性环境下，它却变得相当稳定。番茄煮熟以后，还能有很多维生素 C，就是因为番茄中含有不少有机酸的缘故。

腌菜的那股酸味，还有一个妙用，就是它使得许多其他的细菌“望而生畏”，不敢在里面捣乱。

为了使乳酸菌能很好的生长，取过腌菜后，必须仍旧把菜压紧，否则腌菜暴露在空气中，怕氧的乳酸菌很容易死掉，这时候霉菌就会乘虚而入，使腌菜变质。（刘有常）

冬天的鱼汤、肉汤为什么会结成冻？

冬天，寒暑表里的水银柱，萧瑟地缩到 0°C 以下。河水结冰了；鱼汤、肉汤也结成鱼冻、肉冻。

然而，这却是不同的两回事儿：河水结冰，那是因为温度下降到冰点，水凝固而结成冰。鱼汤、肉汤结冻，却不光是与温度有关，而且与鱼汤、肉汤中发生的一场变化有关。

在显微镜下，你可以看到鱼、猪的肌肉，象一捆捆甘蔗——由蛋白质纤维束组成的。在纤维束与纤维束之间，有结缔组织，结缔组织象绳子一样，把这些纤维束紧紧地连在一起。

结缔组织主要由韧带质与生胶质组成，它们都是蛋白质。当你用小火慢慢地燉鱼汤、肉汤时，韧带质没什么变化，而生胶质却与水发生了化学作用——水解变成了动物胶。



在热的时候，动物胶能够溶解在水里，成胶体溶液。但是，温度一低，它就凝结了，变成冻

状。动物胶的营养价值很高，如果燉得更久些，它还会继续与水反应，进一步水解变成氨基酸。氨基酸的味道是很鲜的。

在水果、蔬菜里，也有一种胶质，叫做植物胶，它是用来连接各个细胞的。在加热时，细胞膜破裂了，植物胶也要跑到水里去。

青菜里的植物胶不多，所以谁也没听说过有什么“菜冻”。不过，有些果子里却有很多植物胶。最出名的要算是山楂了。山楂汤不仅在冬天会结冻，在夏天也能结冻，变成山楂糕。有些果子含胶较少，不能结成成块的冻，可是仍能结成酱，例如，梅酱和苹果酱等。　　（叶永烈）

含油的食物放久了为什么会变“哈喇”？

油、火腿、干鱼（如带鱼、鲳鱼）放久了，就会变黄、变“哈喇”[1]，吃起来又涩又哈喉咙。俗话说：“变‘哈喇’啦。”

变“哈喇”，是一场化学反应，主要是油、火腿、干鱼中所含的油脂部分被氧化或水解了。油里，常常含有一些不饱和的脂肪酸，很易被空气中的氧气氧化，变成醛、酮

[1]含油的食物日子久了，味道起了变化。南方人俗称：hā 或 hāo。

之类的物质，因而味道就变涩了。另外，动植物油中所含的脂肪酶和“外来之客”——霉菌，常常会分解油脂，变成有机酸，使油脂有一股酸味儿。

受晒、温度太高、水分多，也都能加速油脂的氧化，加速它变“哈喇”。许多金属也会加速这场化学变化，例如在牛油里加一点点铁，就能使其腐坏速度增加一倍。

好端端的油、火腿、干鱼，怎能让它白白地走味、变“哈喇”呢？人们想出了一个好办法，就是在贮藏油脂、火腿、干鱼之类食物时，往里头加些米糠、包米皮、燕麦粉，或者加些从谷类作物中提炼出来的麦胚酚，来防止油脂变“哈喇”。（叶永烈）

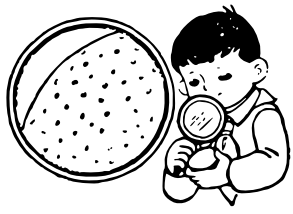
为什么鸡蛋洗干净了，反而容易变坏？

衣服洗干净了放起来，不容易霉烂。鲜鸡蛋洗干净了放起来，倒反而容易变坏。

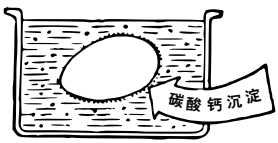
鸡蛋，有着一副圆滚滚、漂亮红润的“脸膛”——蛋壳。然而，在放大镜下，鸡蛋竟是个“麻子”——蛋壳上满是小洞洞！

在刚生下的鸡蛋表面，有着一层胶状物质，堵住了这些小洞洞。这层胶状物能够溶解在水里。当你用水洗鸡蛋

时，便把它洗掉了。这下子，洞洞象打破了玻璃的窗子一样，“寒风”——细菌长驱直入，鸡蛋很快就坏啦。



如果你家里养了几只母鸡的话，妈妈也许常常把生下来的鸡蛋，浸在石灰水里。这样，鸡蛋的确不易坏，这有两个原因：第一，石灰水本身能杀菌。第二，鸡蛋在平时也在不断“呼吸”，它从小洞洞里排出二氧化碳；但是，这二氧化碳一遇上石灰水，立即会生成白色的碳酸钙沉淀，堵住了小洞洞，使细菌无法侵入。



在鸡蛋仓库里，常常用“水玻璃”保存鸡蛋。水玻璃的化学成分是硅酸钠，俗名叫“泡花碱”，它是一种有粘性的胶状液体。鸡蛋一浸到水玻璃里，那些小洞洞全给封死了。用这种方法保存鸡蛋，几个月内也不会变坏。（叶永烈）

松花蛋里的蛋白，为什么会有树枝状的松花？



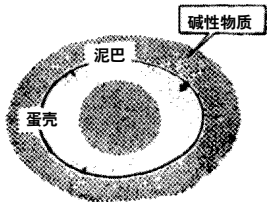
松花蛋又名皮蛋，当你敲掉它外头的那层泥，剥开蛋壳，呀，里头是一层油亮的蛋白。再仔细瞧瞧，蛋白中还“生长”着一朵朵漂亮的松花哩。

这是谁的好手艺雕刻出来的东西呀?

原来这是人们在泥巴中所加进去的一些碱性化合物——石灰、碳酸钾、碳酸钠等。

松花蛋中的松花，是经过一场化学反应“雕”成的：蛋白的主要化学成分是一种类型的蛋白质。放久了，部分蛋白质会分解成氨基酸。氨基酸的化学结构很有趣，它有一个碱性的氨基，和一个酸性的羧基，因此，它既能与酸性的东西作用，又能与碱性的东西作用。人们在制造松花蛋时，特意在泥巴里加入了一些碱性的物质，它们会穿过蛋

壳上的细孔，跑到蛋里与氨基酸化合，生成金属盐。这种盐是不溶于蛋白的，于是就以一定的几何形状结晶出来。那漂亮的松花，正是这些金属盐类的结晶体。



为什么松花蛋的蛋黄会是蓝黑色的呢？这也是一场化学变化所造成的：蛋黄的主要化学成分是另一种类型的蛋白质，它含有硫。日子久了，蛋黄也会分解变成氨基酸，并且放出很臭的气体——硫化氢。蛋黄本身含有许多矿物质，如铁、铜、锌、锰等，硫化氢能够与这些矿物质生成硫化物。蛋黄变蓝黑，就是因为产生这些硫化物的缘故。不过，这些硫化物大都极难溶解于水，所以，它们并不被人体所吸收。

另外，因为松花蛋的蛋黄中有很多蛋白质分解变成氨基酸，而氨基酸的味道挺鲜，所以松花蛋的蛋黄吃起来，要比普通鸭蛋、鸡蛋的蛋黄鲜得多。（叶永烈）

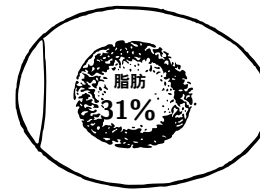
为什么咸蛋煮熟了，蛋黄里会有油？

你注意过这件事没有？剥开一个熟鸭蛋，很难从蛋黄中找到一点半滴油迹，吃起来也毫无油腻的感觉。可是在

熟咸蛋的蛋黄中，却经常可以看到黄色的油滴往外流。真叫人奇怪，咸蛋黄里的油究竟是从哪里来的呢?



有人以为腌蛋时加入一些油，就会使咸蛋黄中产生油滴，这当然是误会。说来也真有点叫人不信，咸蛋黄里的油其实是蛋中原来就有的。



化学家做过化学分析，发现鸭蛋不但含有丰富的蛋白质，而且也含有许多脂肪。整个鸭蛋中，脂肪约占 16%。这些脂肪除了微不足道的一点点存在于蛋白中以外，99% 以上都“居住”在蛋黄里。因此对蛋黄来说，脂肪的含量竟高达 31% 左右。也就是说，整个鸭蛋的蛋黄，几乎三分之一是由脂肪组成的。

蛋黄中脂肪的含量既然这样高，为什么看不到一点油，舌头也感觉不出来呢? 原来这是蛋白质和脂肪变的把戏。

你吃过鱼肝油乳剂吗? 鱼肝油的营养很好，但它有一股鱼腥味，有些人不喜欢吃它，于是人们在鱼肝油中加入了一些甜津津的麦精、水和一些乳化剂，把它做成了乳剂。鱼肝油一变成乳剂，油突然不见了。当然，实际上鱼肝油还是好端端的在里面，不过它被分散成很小很小的油滴，

每一个小油滴的外面都裹上了一层乳化剂和水膜而已。

蛋黄中除了脂肪以外，不是还含有丰富的蛋白质吗？蛋白质就是一种高明的乳化剂，它能够把蛋黄中的脂肪分散成很小的油滴，象鱼肝油乳剂一般，这样就骗过了我们的眼睛和舌头。

可是，为什么把蛋做成咸蛋以后，其中的脂肪就“原形毕露”了呢？

原来盐和蛋白质是死对头。盐能降低蛋白质在水中的溶解度，使蛋白质沉淀出来，这个作用化学家称之为“盐析”。作为乳化剂的蛋白质被盐析以后，乳浊液被破坏了，那些原来分散成极小的油滴，彼此就互相聚集起来，变成大油滴。由于蛋黄中脂肪的含量高达 31% 左右，因此一煮熟以后，就使得整个蛋黄变成油滋滋的，甚至流出油来了。（刘有常）

鸡蛋坏了，为什么会有股臭味？

鸡蛋发臭的秘密全在于蛋黄。蛋黄里有一些含硫的有机物，腐烂时，就产生了难闻的臭气——硫化氢。

火山爆发时，从火山口喷出的气体，也夹杂着大量的硫化氢。在一些硫磺泉里，就成年嗞嗞地往外喷硫化氢。



硫化氢是实验室里常见的一种有毒的气体。如果空气里含有0.1% 硫化氢，就能迅速地使人中毒昏迷。如果浓度更大些，会使人因呼吸麻痹而死亡。少量的硫化氢极臭，臭鸡蛋里就有这股臭气，可是，浓度很大的硫化氢气体，反而不太臭。这不是件好事，浓的不臭，就更容易使人在不知不觉中中毒。

硫化氢不但很臭，而且是一种可以燃烧的气体。它一烧起来，就冒着淡蓝色的火焰，产生出一种刺鼻的气体——二氧化硫，叫你眼泪纵横。

在化学定性分析上，硫化氢很有用，因为它能与各种各样的金属离子，形成五光十色的硫化物：硫化锌——白色，硫化锰——肉色，硫化镉——黄色，硫化铁——黑色，硫化铅——黑色。化学分析工作者就常常利用这些颜色，来鉴别矿物里含有哪些金属。（叶永烈）

为什么酱油和醋放久了会生白浮？

“牡丹虽好，还须绿叶扶持”。你听说过这句话吗？意

思就是说，牡丹虽然很美丽，如果缺少了绿叶的衬托，也就不够美了。

鱼、肉、蛋和蔬菜虽然营养丰富，如果缺少了调味品，吃起来也是淡而无味的。

厨房里的调味品确实琳琅满目，油啦、盐啦、酱油啦、醋啦、糖啦等等，在这些调味品中，最难“侍候”的，恐怕是酱油和醋了。一瓶酱油或一瓶醋，保存不好，十天半月以后，它们的表面就会长出一层“白浮”来。

酱油和醋为什么容易长“白浮”？这得从酱油和醋的成分说起。


酱油

你天天吃酱油，你知道酱油是怎样制造出来的吗？

“酿造酱油”是我国独创的、具有民族特色的发酵食品的一种，早在公元前十二世纪，在我国《周礼》一书中就有制酱油的记载。

制“酿造酱油”的原料是大豆和面粉或小麦。先把大豆蒸熟，拌加面粉或炒熟粉碎的小麦，让一种称为曲霉的霉菌在上面大量繁殖。当拌加面粉的大豆表面长满黄色的“茸毛”后，这就是制酱油的“曲”。在曲中添加盐水，放在大缸中，让阳光晒它两三个月，曲就会发酵变成芳香的酱，再把酱一压榨，得到鲜味芳香的液体，就是“酿造酱油”。





酿造酱油是利用发酵微生物，把蛋白质、淀粉经过复杂的发酵作用变成的，里面含有鲜味的氨基酸和芳香的酯类，还有少量有机酸、酒精、戊糖和甲基戊糖。戊糖、甲基戊糖和氨基酸一结合，就变成鲜艳的红褐色了，酱油的颜色就是这样得来的。

酱油既是有营养价值的调味品，它对在空气中浮游浪荡的微生物就有吸引力。最喜欢“吃”酱油的微生物是“日本接合酵母”、“圆形酵母”和“醭酵母”等几种野生酵母，它们一旦闯进酱油中来，就欢天喜地地“落地生根”，生子生孙。这样一来，几天工夫，酱油表面就长出一层“白浮”。“白浮”实际上就是一层菌膜。

有没有办法防止酱油生“白浮”呢?

有的。

第一个办法：把酱油带瓶放进 70°C 的水中，使酱油中的温度升至 65°C 左右，半点钟光景，长“白浮”的“捣乱分子”就死光了。

第二个办法：在酱油中添加一些食盐，盐分多了，微生物无法生存，白浮就生不成了。

第三个办法：在酱油中放进一小汤匙的熟油。食油浮在酱油上面，就可以防止那些野生酵母偷偷溜进去捣乱，

万一溜了进去，没有空气也活动不了。另外，酱油尽可能灌满瓶子，以减少瓶内的空气。

第四个办法：把几瓣打碎的蒜头丢进酱油中去，蒜头中含有一种植物抗菌素，它能扑灭和抑制野生酵母的活动。

醋也是容易生“白浮”的调味品。人们利用醋酸菌在稀的酒精溶液中活动，把酒精氧化变成醋酸，这就是醋了。

用醋烧鱼和排骨可以烹调成有名的醋溜鱼、糖醋排骨。

甜酸的菜肴，不但有开胃作用，而且还能把食物中的钙质变成可溶性的钙质，身体就容易吸收了。

我国有不少著名的醋，象山西醋、四川果醋、镇江醋等等都是各具独特风格的名牌土特产。这些醋不单纯是酸的味道，还有香味和甜味，而且颜色很漂亮。

醋既然是厨房中不可缺少的调味品，贮存久了，会生“白浮”，怎么办呢?

醋生“白浮”，一般也是微生物在醋中活动生成的菌膜。它们虽然嗜好醋酸，但醋酸浓度大了，就不敢光顾。如果醋酸浓度超过 1% 以上的醋，是不容易生“白浮”的。

一般醋只有酸味，没有香味。如果在醋中加入微量酒精（一杯醋加 3 ～ 4 滴即可），或加一些烧酒，再掺少许食盐，加以搅拌，就可使酸醋变香，而且日子久了也不会

生“白浮”。

象酱油一样，用一些熬过的食油“封面”，也可以防止醋生“白浮”。（王缉民）

豆浆加了酱油，为什么会凝成白花花？

许多人都爱喝豆浆。

有的人爱喝甜豆浆，有的人爱喝咸豆浆。

喝甜豆浆的人，在豆浆中加些白糖，豆浆依然象牛奶一样，啥样子也没有变，只是味道变甜了。可是喝咸豆浆的时候，怪事就发生了，同样是象牛奶一样的豆浆，加进酱油以后，却很快地凝成了白花花的一碗。这是什么道理呢?

大家知道，豆浆是用黄豆做的。

当黄豆浸胖磨碎，加进适量的水以后，黄豆中的大部分蛋白质、无机盐和部分水溶性维生素，都高高兴兴地进到水中去了。只有脂肪是不溶于水的。幸亏蛋白质有一种奇特的本领，能够把油脂乳化成很小的油滴，而自己包在小油滴外面，“保护”油滴彼此不会合并，而浮悬在水中。

所以说，豆浆的主要成分是蛋白质和脂肪，当然也有一些无机盐和维生素。

而酱油呢？除了一些氨基酸等物质以外，还含有许多食盐。怪不得酱油吃起来挺咸。

豆浆中加进酱油，食盐和蛋白质就碰头了。食盐原是蛋白质的冤家对头，它一进入豆浆，就会迫使蛋白质从水中沉淀出来。这是什么道理呢？

原来蛋白质溶在水中以后，就成为一种胶体溶液。蛋白质胶体微粒是靠了两件“法宝”使自己不会沉淀出来的。一个是蛋白质胶粒会将溶液中的一部分水“拉”到自己的周围，形成一个水化层，当蛋白质胶粒在水中运动时，是带着这个水化层一起运动的，这样，当两个蛋白质胶粒相遇时，由于水化层的阻挡，使两个胶粒不会合并在一起。另一个“法宝”是，蛋白质胶粒会通过自己的电离和吸附溶液中的某一种带电离子在自己周围，使自己带上电荷。这样当两个蛋白质胶粒相遇靠近时，由于每一个胶粒所带的电荷都是同一种类型的，因为电荷相同就相互排斥，迫使两个胶粒又重新分开。这样，蛋白质胶粒就可以安安稳稳的在水中“游荡”了。



可是加入食盐后，情况就不同了。原来食盐是个电解质，它在水中会电离成带正电的钠离子和带负电的氯离子。这些离子吸引水分子的能力都比蛋

白质胶粒来得强，因此它们不但吸引溶液中的水分子，而且把蛋白质胶粒周围的水化层中的水分子也“抢”了过来，使水化层遭到破坏。另一方面，假如蛋白质胶粒是带正电的，那么电解质解离出来的负离子就会“挤”到蛋白质胶粒周围，结果使蛋白质胶粒所带的电荷被“中和”了。蛋白质胶粒借以使自己稳定的两个“法宝”都破坏了，这时当两个蛋白质胶粒再碰头时，就会合并在一起，一并两并蛋白质胶粒就会越变越大，最后就从水溶液中沉淀出来了。

豆浆加酱油后出现的白花花，就是沉淀出来的蛋白质。

做豆腐时向豆浆中加入盐卤或石膏，道理也和上面讲的一样。（刘有常）

味精为什么有鲜味？

味精是常用的调味品，烧菜煮汤时，放点味精，就变得更加鲜美可口。

味精究竟是什么东西，为什么有鲜味呢？味精是一种叫做谷氨酸（又叫麸氨酸）的钠盐。它的分子中含有碳、氢、氧、氮和钠等五种元素。它为什么会有鲜味，这还得从蛋白质说起。因为蛋白质是由二十多种氨基酸组成的，

在许多蛋白质中都含有谷氨酸，但是结合在大分子蛋白质中的谷氨酸是没有鲜味的，必须用盐酸等化学物质使蛋白质解体，才能把谷氨酸解放出来。这种使蛋白质分解成为氨基酸的作用，叫作“水解作用”。

七十年前，人们是用蛋白质含量较高的面筋或大豆饼作原料，利用蛋白质水解的方法来生产味精的。这样，每 50 公斤面粉只能制出 4 ～ 4.5 公斤干面筋，从这点干面筋中只能制得 1.5 公斤左右的谷氨酸。



1956 年，日本一位微生物学家，根据糖类在身体中所发生的化学变化为理论基础，发明了以糖和氮肥（硫酸铵、尿素、氨水等）作原料，利用细菌发酵的方法来制造谷氨酸。这种方法既卫生，又经济，50 公斤糖可以生成 25 公斤谷氨酸，成本很低。

细菌怎么会把糖和氮肥变成谷氨酸呢？细菌细胞象人体一样，需要食物、营养才能生活，在它的细胞中也含有各种各样的“酶”，酶能够使一些物质发生化学变化。当人们把一种细菌，放入含有糖、养分和氮肥的混合液中时，在温暖的环境下，细菌会很快地繁殖，通过酶的作用，使糖分解，变成为水和二氧化碳。有的细菌可以把糖转变为

酮戊二酸；在细菌酶的媒介下，还可以把酮戊二酸和氨结合一起，而生成谷氨酸，这种作用称为“生物合成作用”。

其实，谷氨酸本身只有酸味，很少鲜味，只有把它中和成为钠盐，才能显出鲜味来，这才能叫做味精。

味精的鲜味，即使冲淡到两千多倍，还是可以尝得出来。味精不但本身鲜，如果它同食盐放在一起，会比单独存在时更鲜，这叫“助鲜作用”。一般食物中食盐含量大约为 1%，当味精的用量为食盐的五分之一到十分之一时，鲜味会更好。当味精同其他有味的东西碰在一起时，相互间也有助鲜作用，有时也可以削弱另一种味道。例如，烧肉或鱼时加些味精，由于肉类中有肌苷〔gān〕酸，它俩凑在一起，立刻使鲜味提高好几倍。我们在烧菜时，如果感到太咸，加点味精，也可以减少咸味。有的人在喝很苦的煎药时，喜欢加些糖，这可以减少些苦味。在这种情况下，如果同时加上点味精，就不再感到难于下咽了。

味精溶解在水中，经过长时间加热会引起失水而变成没有鲜味的焦谷氨酸，因此加了味精的食物不应长时间的煮沸，味精最好是在起锅后加入最为合理。

味精的鲜味也受到食物酸碱度的影响，只有在微酸性的情况下，味精鲜味最明显。

味精是谷氨酸的钠盐。谷氨酸不是人体必需的氨基酸，因此营养价值不很高，但它可以调味，促进食欲，增

加食量。

味精除了能调味以外，还可以制成谷氨酸钠（或钾）针剂或片剂，对于神经衰弱、易疲劳、记忆力减退以及由血氨引起的肝昏迷症等都有一定疗效。但据最近研究报道，幼儿多吃了味精可能对智力的发育有不良影响，要加以注意。

在工业上，可将谷氨酸合成聚谷氨酸制成人造皮革，这种人造革性能比塑料人造革好，兼有天然皮革的优点。

商店里的味精，瓶上标明“80°”等字样。这是指味精中谷氨酸钠的含量，80° 表示谷氨酸钠的含量为 80%，其余 20% 是食盐，食盐加在味精里，不但作为填充剂，还有助鲜的作用。（胡学智）

还有比味精更鲜的调味品吗？

人们一直把味精当作最鲜的调味佳品。1959 年，人们又制出了一种比味精更鲜几十倍，甚至一百多倍的新的调味品。这新的调味品就是 5′ - 核苷酸，现在已大量生产，作为高级调味品，它具有鸡汁般的鲜味。

核苷酸是什么东西呢？为什么在它的前面还要加上一个 5′ - 呢？这得从核酸说起，我们知道，核酸是任何有生

命的细胞中都含有的一种与遗传生殖有关的物质，它是由许多叫做核苷酸的东西，象链子般连结而成的。具有鲜味的 5′ - 核苷酸，只是核酸大家庭中的一房兄弟。它是由一个嘌呤〔piāo lǐng〕、一个核糖分子和一个磷酸分子组成的；由于这个磷酸分子是连接在核糖分子的第五个碳原子上，所以叫做 5′ - 核苷酸。



那么 5′ - 核苷酸是怎样制成的呢? 最方便的方法是用酵母中抽提出来的核糖核酸（RNA）为原料，经过一种霉菌分泌的 5′ - 磷酸二酯酶的降解作用后，用离子交换法提取，这种方法叫降解法。另一种方法叫发酵法，是以葡萄糖为原料，经细菌发酵而成。此外，也可以用化学法合成。

5′ - 核苷酸为什么具有强大的鲜味呢? 根据科学研究，知道 5′ - 核苷酸本身的鲜味同味精差不多，但是当它加到食品中，而食品中含有少量谷氨酸钠（即味精）时，它就和味精发生了“协合作用”，立刻使鲜度提高几十倍到一百多倍。在 5′ - 核苷酸中，有种叫做肌苷酸的东西，它能使鲜味提高到比味精鲜 40 倍；另一种叫做鸟苷酸的，

它的鲜味为味精的 160 倍。在食物中只要有万分之几的含量，就非常鲜美了。

有经验的厨师在烧鸡、烧肉时，往往要加些味精。你觉得奇怪吗？其实，这并不是厨师的手艺不高明，正是他利用了味精同肉类中的 5′ - 核苷酸，发生了鲜味上的协合作用，才使菜肴变得特别好吃。现在，人们利用这个原理，把少量的 5′ - 核苷酸加在味精中，制成了鲜味比普通味精鲜 40 ～ 100 多倍的强力味精，这种味精用量极少，而能使食物具有鸡汁般的风味。

竹笋、黄豆芽、蘑菇、鱼、肉等之所以有鲜味，就是因为在它们的组织中含有 5′ - 核苷酸的缘故。新鲜鱼、肉中含 5′ - 核苷酸较多，所以味道特别鲜美。而不新鲜的鱼和肉，其中 5′ - 核苷酸被肉类中的一种酶分解了，所以不及新鲜的好吃。（胡学智）

红乳腐上的“红衣”是什么？

早餐时，你不是常常吃到红乳腐、玫瑰乳腐吗？它们那鲜艳的红外表，浓郁芳香的味儿，的确促进了你的食欲。你可知道，玫瑰乳腐上的红色外衣是什么？是玫瑰汁吗？是染料吗？都不是。



玫瑰乳腐中虽然是加了些玫瑰花瓣来增加它的香味，但是干了的花瓣已经没有它昔日艳红的色泽，大红色的染料固然可以把东西染得鲜红，而多数化学染料是不适合于食用的。那么它究竟是什么呢?

原来这是一种叫做红曲霉的微生物所产生出来的色素。人们通常把这种含有色素同微生物的材料，称为“红曲”，它是我国南方的特产，是一种颜色鲜红、不易褪色而没有毒性的食用色素。

人们制造乳腐时，先把切成小方块的豆腐放在竹筐中，盖上稻草，放到温暖密闭的房中，过几天，豆腐表面长满了雪白竖立的绒毛。这种绒毛是一种叫做乳腐毛霉的微生物，它是从稻草上“传染”到豆腐上的，这种霉具有强大的蛋白酶，能使豆腐蛋白质分解为氨基酸和容易消化的蛋白胨，使乳腐变软变鲜。当豆腐上长满了毛霉以后，把它移到坛里，加些盐、花椒、老酒和酱等等，为了使乳腐染成美丽的红色，再加些红曲，坛口用泥土密封好，几个月后，坛中的东西，在各种微生物的作用下，生成了酒精、乳酸，以及芳香的酯类，这就构成了乳腐特有的香味。霉豆腐上的绒毛也倒伏下来，粘结成一层外皮，又被红曲的色素染红，于是就成为红乳腐的红外衣了。如果要加工

成为玫瑰乳腐，只要在乳腐汁中再加些玫瑰花瓣和白糖就行了。

红曲是怎样制成的呢？传统的生产方法是用大米蒸熟，摊在门窗密闭的房内，等它的温度冷到 37°C 左右时，播种上红曲的“种子”，几天后，红曲就繁殖起来。为了使红曲生长得更好，在红曲繁殖时，可经常用水喷潮，大约八九天后，米粒上布满了红曲菌，这种红曲又分泌出大量桃红色的色素，把米染成深红色，晒干后，就成为食物染料的色素原料了。近年来，人们通过菌种选择，找到了色素产量更高的菌种。利用液体深层发酵的方法，用发酵罐生产红曲色素，既可节约大量粮食，色素产量又高，生产也可以机械化。



红曲除了用来染红乳腐外，酱肉、烤鸭、叉烧肉、红肠、五茄皮酒、红玫瑰酒等都是用红曲来着色的。 （胡学智）

为什么熬猪油要先放点水？

你见过家里熬猪油吗？

妈妈把厚厚的板油洗干净，切成方方的一小块、一小块，放进预先加有一点水的锅里。

也许你会提醒妈妈，锅里还有水呢?

可是妈妈却笑着回答说，水是有意加的。锅里先放点水，熬出来的猪油就会比较多，颜色也会特别洁白可爱，香味更浓。如果不放点水，干巴巴地熬，熬出来的猪油，色香味都会较差。

你听了也许会奇怪，在熬猪油这件事上，水到底帮了些什么忙呢?



好吧，让我们先来看看，假如不先放点水，事情会怎样:

在生猪油里，猪油实际上是住在一间间小小的“房间”里的。当生猪油放在热锅中以后，一受热，猪油就熔化了，而且体积也变大了——热胀冷缩嘛，结果有些“房间”被胀破了，猪油从里面跑出来。这时候我们就看到猪油熬出来了。

如果锅里没有水，那么大多数猪油还没有熬出来，油就滚烫滚烫了。锅上冒起了白烟，很快你就会闻到一股有刺激性的气味，使你呛个不停。原来这是猪油在高温下发生的一场化学变化。

化学家告诉我们，猪油是一种脂肪酸的甘油酯。它经

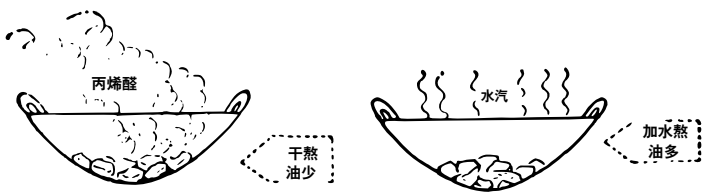
不起高温的“考验”，在高温下很容易“瓦解”，我们闻到的那股刺激味，就是猪油在分解时所产生的一种叫“丙烯醛”的物质引起的。

经验告诉我们，干熬时，油渣中残留的猪油量也会较多。部分猪油分解了，部分猪油还没有完全熬出，当然熬得的猪油就会少些。

如果先加点水，一方面免得猪油分解，另一方面水还会“钻”到残余的细胞中，把那些赖着不肯出来的猪油挤出来，使熬得的猪油较多。

可是干熬的害处，还不光是损失一些猪油。更叫人生气的是，干熬时因温度太高，部分油渣会熬焦，不但使猪油的颜色变得黄焦焦的，而且还带有一股苦涩的味道。

洁白的熟猪油会有一股独特的香味，是由于猪油中含有一些芳香的能挥发的物质。在长时间的高温煎熬下，这些香味物质散逸较多，冷后香味自然就会差些。



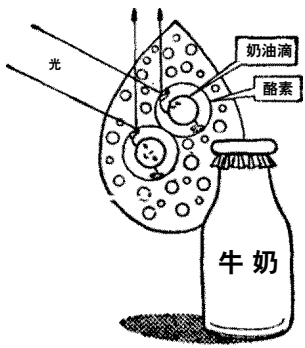
可是如果在熬猪油时先放入一点水，情况就不同了。因为水的沸点比猪油低，当油锅的温度升到 100°C 以上时，水就先沸腾了。你知道，水化为蒸汽时是要吸收热量

的，这样一来，油锅中的猪油温度就不会升得很高，上面讲的一些害处，也就不会发生了。

当然，熬猪油时，加入的水也不能太多，大概一斤猪油放小半碗水足够了。水多了，油熬好了水还没有汽化完，这就不好了。因为水能加快猪油变“哈喇”。　（刘有常）

为什么牛奶是不透明的？

一杯清水，清澈见底。要是你往里撒了一把粉笔灰，顿时成了“混沌世界”，不透明啦。当一束光线透过这杯粉笔水时，一路上尽是遇到“拦路虎”——那无数细小的、在水中时沉时浮的粉笔灰，光线全给反射回来，怪不得变成不透明。



牛奶的情况，与上面讲的有些相似，如果你把牛奶放到显微镜下瞧瞧，呀，里头尽是一些闲逛不息的小颗粒——极细的奶油滴。正因为有了这么许多奶油滴，牛奶才变得不透明的。

也许你会问：“油和水是不互溶的。菜汤上的油，总

象浮萍似的在水面上漂浮，而牛奶中的奶油，为什么能变成小油珠跑到水里头去呢?”

这是因为牛奶里含有酪素，奶油的小滴外面包上了一层乳化剂——酪素的薄膜，它使各个小滴不能互相接触，不至于相互凝结而成为大滴。这样，牛奶就成了乳状液。一旦牛奶变酸，其中的酪素就胶结起来，奶油滴失去了那件乳化剂做的“外衣”以后，也就聚成一大块、一大块了。（叶永烈）

蜜饯食物为什么不易坏？

桃、杏等水果，放不了几天就会烂掉。把桃、杏制成蜜饯桃脯〔fǔ〕和蜜饯杏脯，就可以保存很长时间不坏，这是什么道理呢?

桃、杏会腐烂，是腐败性微生物猖狂捣蛋的结果。桃、杏用浓厚的糖浆饯渍以后，腐败性微生物就不能在里面兴风作浪，所以蜜饯的桃脯、杏脯就可以长时间保存不坏了。

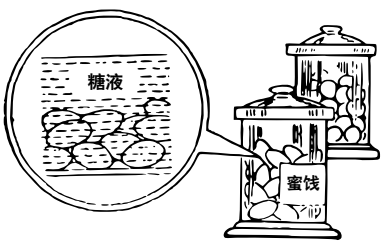
糖浆为啥有征服腐败性微生物的本领呢？要了解糖浆这套绝技，必须从渗透现象和渗透压力说起。

溶液从一方向另一方渗透，产生了一种压力，就称为渗透压力。你如果有兴趣，用膀胱膜做一个小囊，装入糖

水，密封投放水中，就可以看见水渐渐渗入小囊。过了一段时间以后，囊内的糖也会透过薄膜扩散到囊外的水中，最后囊内囊外的糖水浓度差不多相等。囊外的水进入囊内称“内渗”，糖扩散到囊外称“外渗”，总称为“渗透”。因为“内渗”比“外渗”大，因此小囊内部就产生压力而胀大，这种压力就叫做渗透压力。产生渗透压力的现象，就是渗透现象。

微生物，顾名思义，就是微小的生物。小到什么程度呢？只有一个细胞。细胞外面是一层细胞膜。细胞膜里面包含着一种称为原生质的胶体溶液。整个细胞含水分很多，水分的数量大约占整个细胞的 75% 以上！

很容易想象，当腐败性微生物落入糖浆中的时候，细胞膜外面是很浓的糖浆，里面是稀薄的原生质，这样原生质中的水分，就会渗过细胞膜，进入糖浆中去。



微生物的细胞失去大量的水分，细胞就会瘪缩，细胞体内复杂的新陈代谢的活动也跟着停止下来。新陈代谢停止下来，不就是意味着走向死亡了吗？

糖浆就是用这套办法来征服腐败性微生物，使食物不

会发生变质的。

按这个道理说，糖浆愈浓愈好啦?

对的。糖浆愈浓，食物保存的质量就愈高。

用盐腌制食物，能保存很长时间，其中的秘密实际上和蜜饯是一样的。

应用蜜饯和盐渍来防腐，是人们巧妙应用渗透现象和渗透压力的成绩。

不懂渗透现象和渗透压力的道理，在生产实践中往往就会出岔子。例如给农作物施人粪尿，如果粪肥很浓，一定要用水冲稀，否则植物的根泡在很浓的粪液里，就会象微生物落在糖浆中一样，根中的水分被粪液抽了出来，根就给“烧”坏了。根坏了，植物当然就枯死了。（王缉民）

为什么罐头食品可以长久贮放？

商店里，罐头的品种可真多，南方的荔枝、龙眼、橘子、波罗，北方的苹果、梨、杏，江南一带的枇杷、杨梅，以及盛产于各地的黄瓜、番茄、青豆、猪、牛、鸡、鸭等，都可以加工成美味可口的罐头食品，真是应有尽有。人们还可以将各地方的名菜名点，通过食品工艺师的精心调味和加工，做成象回锅肉、春卷、蛋炒饭等罐头。罐头最妙

的地方，除了它口味鲜美，食用方便外，而且可以长期贮放，调节食品的供应季节。

为什么制成了罐头食品就能长久贮放呢?

鸡、鸭、水果、蔬菜等各种食物都含有大量的水分和非常丰富的营养料，如蛋白质、脂肪、糖和各种维生素。如果这些食物沾染了细菌，在一定的温度与时间下，细菌会通过吸收食物中的营养料而迅速地繁殖起来，最后使食物腐败变质。在加工罐头食品时，必须使原料在加工过程中尽量控制细菌的入侵。一般先进行原料处理、调味处理，再装入已经洗净的空罐内，然后通过加热排气或机械抽真空的方法，把留在罐内的部分空气赶掉，这样制成的罐头食品，可以保持一定的真空度；经过排气、密封后的罐头，最后进行严格的灭菌处理。这样的罐头食品，不但具有良好的色、香、味指标，而且能够长久贮放。

在食品商店或家里，有时偶然也会发现一两个罐头的底盖两端凸起的现象，俗称“胖听”罐头，这种罐头在开罐时往往会放出大量气体，食物已经变质，不能吃了。造成这种“胖听”的原因是比较复杂的：有时是由于马口铁罐内的涂锡层不匀，或是锡层擦伤，使食物中的有机酸与铁长时间的接触，造成电化反应而放出氢气，这样造成的“胖听”，一般称为“氢气鼓胀”。有时“胖听”是由细菌引起的，如在杀菌前食物处理不当，染菌过多，杀菌不完

全，或者是罐头封口在运输过程中碰坏了，细菌钻进罐头里；在细菌的生长过程中，产生了碳酸气，这样造成的“胖听”，称为“细菌性胖听”，这种罐头当然就不能再食用了。

由于罐头食品是经过密封后予以严密杀菌而制成的，平时只要把罐头放在阴凉干燥的地方，不使罐头生锈或封口碰损，罐头食品是完全可以长期贮放的。

近年来，随着罐头食品工业的发展，又出现了一种用新型的柔韧性包装材料制成的罐头，这种材料由聚酯、铝箔、聚乙烯三层薄膜复合而成，它具有良好的柔韧性、重量轻、便于携带等优点，为此人们通常把它称之为“软罐头”。这种软罐头同样具有耐高温杀菌、密封性能好的特点，并能防止氧气、水蒸汽、光线的透入，从而避免罐内食品质量的降低，可达到长期保存食品口味、香味和色泽的目的。（张肇范）

被蚊子、蚂蚁或蜜蜂叮螫后，为什么涂点氨水或肥皂水就可减轻痛痒？

晚上你在灯下做功课，嗡嗡怪叫的蚊子会躲在桌子下面“偷袭”你，把你的腿叮得又痒又痛，有时还起红疙瘩。

被蚊子叮了，为什么会痒、会痛和起红疙瘩呢？原来这些讨厌的“小家伙”，它在叮人吸血的同时，还要吐一

些称为蚁酸的“毒汁”到你的肌肉中去，引起皮肤和肌肉局部发炎，于是就给人带来痒、痛和发生红疙瘩等等不舒服的感觉。



蚊子“肚子”里的“毒汁”，为什么称它为“蚁酸”呢？岂不是“张冠李戴”？

原来是这样的：很久以前，有一位化学家，他捕捉了很多蚂蚁，装进一个有水的蒸馏瓶中进行蒸馏。蒸馏的结果，得到了一种具有刺激性臭气的无色液体。这种液体很厉害，皮肤沾上了就会起泡，它有很强的腐蚀性，是一种酸性物质。这种酸第一次发现时，是从蚂蚁中蒸出来的，所以就称它为蚁酸。

蚊子“肚子”里就有这种酸，所以也叫它蚁酸。蚂蚁和蚊子一样，在咬人的时候，也会吐一些蚁酸到你的皮肤或肌肉中去，因此被蚂蚁咬了，也会痒、痛和起红疙瘩。

自然界中的昆虫，有不少是含有蚁酸的。

春天，百花盛开，很多蜜蜂熙熙攘攘地在花丛中采花酿蜜。蜜蜂是很可爱的小昆虫，但是你却不敢招惹它。你若触怒了它，它会老实不客气地刺你一针，使你疼痛异常，皮肤很快就红肿起来。

蜜蜂螫人，就象给你打一针似的。蜜蜂的腹部有一个贮满“蜂毒”的“毒囊”。“蜂毒”的主要成分就是蚁酸。蜜

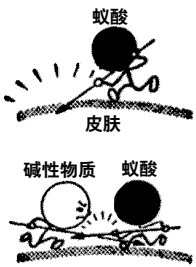
蜂的“尾巴”里面藏有一枝锐利的小螫针，当它遇到人们骚扰或袭击它们的时候，它就用螫针狠狠地刺你一针，“蜂毒”就从螫针“注射”到你身上，使你狼狈不堪。



蚊叮、蚊咬和蜂螫所出现的痒、痛和红肿的现象，都是蚁酸在作怪。

如果遇到这种不愉快的事情，该怎样办呢?

人总是有办法的。蚁酸，顾名思义就是一种酸性物质，你有办法把它除去，问题就解决了。



解决的办法并不困难，只要在患处涂一些稀氨水（浓度为 1%）或浓肥皂水，让蚁酸和这些碱性物质发生一场“化学战”，变成既不是酸，也不是碱的盐类和水。这场“战斗”，就是化学上说的“中和作用”。

蚁酸变成了盐类，它原来能使人痒、痛和起红疙瘩的“性格”也就减弱了，痛痒减轻了。

或许有人说，我在野外被蚁咬或蜂螫，往哪里去弄氨水和肥皂水呢? 这的确也是困难。遇到

这种情况，有一个土办法，只要用自己的小便给被咬螫的地方洗一遍，痛痒就可以减轻。小便为什么也有这个本领呢？原来小便中含有游离氨，也有一些氨水，它们都能清除蚁酸，所以很灵验。

蚁酸在工业上也派很多用场。你穿的花布衣裳、胶鞋，乘坐的汽车和骑的自行车，也都有蚁酸的一分功劳啊！因为蚁酸是制染料、橡胶（凝聚剂）和印染花布的重要原料之一。

工业上应用大量的蚁酸，当然不是从昆虫身体里找来的，而是用一氧化碳、苛性钠和硫酸制成的。

蚁酸是最简单的有机酸，它的分子只有一个碳原子、两个氢原子和两个氧原子。因为它只含有一个碳原子，所以称它为甲酸。

蚁酸是它的“乳名”，甲酸才是它的学名哩。（王缉民）

为什么用手洗芋艿后手会发痒？

一掰开芋艿，就可以看见有一滴滴白色乳状的液汁渗出。用手洗芋艿后，手会发痒，是因为这乳状液汁里，含有皂角苷一类的刺激性物质。

皂角苷溶解在水里以后，会形成肥皂水一样的胶体溶

液。一搅动，就产生许多泡沫。芋艿洗下来的水便是这种溶液，上面总是漂着白花花的泡沫。

皂角苷的脾气挺有趣，它能使鱼类中毒，失去知觉，但是人吃了这种鱼，却不会中毒。



正因为这样，美洲古代的墨西哥人，用含有皂角苷的皂角类植物来当肥皂使用，而美洲加利福尼亚的印第安人，用它来作为“鱼毒”捕鱼。



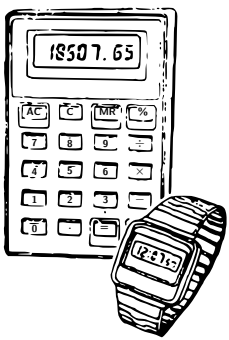
皂角苷对于皮肤有刺激作用。极少量的皂角苷进入血液，具有溶血作用，会引起红血球的分解，使血球解体，失去凝聚能力。奇怪的是，吃进皂角苷倒不会中毒，因为在胃里，皂角苷立即被胃液所破坏。

皂角苷遇热也会被破坏。这样，当你洗完了芋艿，把手放到火上烘一下，就不再发痒了。

芋艿不仅可作菜，而且可作主食，它含有 10 ～ 25% 的淀粉与 2.5% 的蛋白质，营养很好。我国很早便开始种植芋艿。芋艿古名叫“蹲鸱〔chī〕”，因为它外貌很象蹲着的鸱鸟。杭州的白梗芋、广州的旱芋、宜山的槟榔芋、金华的切芋，都是芋艿的名种。（叶永烈）

什么是液晶？

最近，出现了一种新式的手表：它没有一根指针，用长方形的数字显示时、分、秒、月、日、星期；它没有发条、齿轮，没有嘀嗒声；它非常精确，甚至在一年内只误差三秒左右！



这种手表，叫做“第四代电子手表”，又叫“数字显示全电子式手表”。在手表里，装着一颗只有衬衫钮扣那么小的微型电池。一只微型电池，可以使手表正常工作一年以上，不用每天上发条。

电子手表上的数字，是怎么显示出来的呢？

它是靠一种奇妙的液晶显示出来的。

一提起晶体，就使人们想起冰糖、金刚石、食盐等固态物质。液晶，却是液态的晶体！

早在 1888 年，澳大利亚科学家莱尼茨就发现，有一种有机化合物——苯甲酸胆固醇是液体，却具有结晶体的

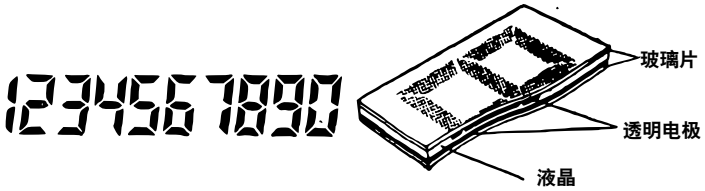
特性。然而，这一现象并没有引起人们的重视，因为在当时这种液态的晶体派不了什么用场。

液晶沉默了几十年。

直到最近十年，液晶才一下子引起了人们的重视，因为人们发现，它是制造显示元件的绝好材料。目前，人们已经知道，七千多种有机化合物具有液晶的特性。这些液晶分为“胆甾相”、“近晶相”、“向列相”三大类。

液晶具有很奇异的特点：在一般情况下，它的分子结构、排列得整齐有序，非常透明。可是，加上直流电场之后，分子那整齐的队伍被外加的电场扰乱了，使透射光或反射光的强度和方向发生变化，液晶变得不透明了，这叫“电光效应”。

电子手表上的数字，就是利用液晶的电光效应显示的。电子手表上的显示元件，是一个小巧的长方形玻璃盒，盒里装着液晶，盒的内壁上方涂有透明的金属薄膜电极，共 7 段。盒的内壁下方是一整块金属薄膜电极。通电后，有电的那一段电极电场间的液晶就变为不透明。通过计数、译码电路进行控制，可用这 7 段电极表示 1、2、3、4、5、6、7、8、9、0 十个不同数字。



这就是用液晶显示数字的秘密。如今，在微型电子计算器以及许多电子仪表上，也都用液晶显示数字。

如果把液晶同某些染料混合，放在导电玻璃上，通电之后，颜色会发生明显的变化，这叫“宾主效应”。如今，人们利用液晶的宾主效应，制成体育馆里的记分牌、街上巨大的变色广告。最近，人们正在设计一种“大屏幕挂壁式彩色电视”，屏幕有乒乓球桌面那么大，只有厚纸板那么厚，可以挂在墙壁上。这种新型的彩色电视屏幕，就是用液晶做显示膜。

胆甾相的液晶，会随着温度的升降而变色。例如，有的随着温度的升高，由红而橙，而黄，而绿，而青，而蓝，而紫。当温度下降时，又从紫逐渐变红。这叫“温度效应”。如今，人们在诊断癌症时，便在病人皮肤表面涂一层液晶。在一些浅层癌，如乳房癌、腮腺癌、皮肤癌、甲状腺癌等病灶附近，由于癌细胞活动很厉害，温度比周围皮肤高一些，涂在那里的液晶就呈现出不同的颜色。同样，把液晶涂在印刷线路板上，短路的地方会发热，液晶的颜色不同，很容易查出来。

有的液晶遇上某些化合物的蒸汽，也会变色，灵敏度极高，这叫“理化效应”。在有的化工厂里，把液晶涂在墙壁上。如果某些有毒气体从管道中漏出，液晶就会变色，警告人们赶紧把漏洞堵上！

还有的液晶受到放射性射线照射，会变色，叫做“辐射效应”。如今，在高能物理的研究工作中，人们用液晶显示某些微观粒子的径迹，或者测量放射性射线的剂量。

液晶，是现代科学中引人注目的“新明星”，是一种刚刚崭露头角的新材料。它的应用，正日益广泛。（叶永烈）

珍珠为什么会闪闪发光？

皇冠上的明珠，一向被认为是无价之宝。珍珠的名贵在于它有耀眼的光泽。珍珠为什么会闪闪发光呢？

原来，珍珠的表面包着一层光滑的胶质，那就是宝贵的珍珠层。珍珠层中所含的各种成分称为珍珠质，珍珠质中含有百分之九十以上的碳酸钙，另外还含少量的有机质、一些金属元素和细微的水滴。这些固体和液体的微粒，使得光滑的珍珠层具有良好的折光性能，珍珠有了它，在光线照射下才能发出熠熠闪现的珠光，显得晶莹可爱。

由于珍珠质不是非常稳定，因此，珍珠是有寿命的。

一颗珍珠一般只能“活”一百多岁，它的青春期大约五六十年左右，时间久了，珍珠层里所含的水滴，就会慢慢跑掉而显得黯淡无光，最后就衰老变色，甚至干枯粉化。所以，古代的珍珠一般无法流传到今天。

珍珠的色彩多种多样，大致可分为白色、黄色、淡蓝色和粉红色四种，其中以粉红色珍珠最为名贵。据研究，珍珠层中含有一种由蛋白色素卟啉和金属元素结合而成的卟啉体，卟啉体中所结合的金属元素不同，显示出的珍珠颜色也各异。例如，粉红色珍珠中含钠、锌较多，黄色珍珠中则含铜和银较多。如果珍珠层中卟啉体的含量不一，珍珠色彩也就有深有浅。

珍珠除了作为装饰品以外，也是一种名贵的中药，具有镇心安神、解毒生肌、清热坠痰和去翳〔yì〕明目等功效，因而是珍珠丸、六神丸、安宫牛黄丸、八宝眼药等中药成药的主要成分。（叶树滋）